발 간 등 록 번 호
11-1613000-003497-01

OPEN
출처표시
상업용금지
공공누리
공공저작물 자유이용허락

관제자격증명 표준교재

실무

도시철도·철도
열차운행 계획



국토교통부

발 간 사

우리 철도는 1950년 한국전쟁의 어려움을 극복하고 대한민국 산업을 견인해 온 교통의 주역입니다. 2004년 고속철도를 세계 5번째로 개통한 우리나라는, 현재 광역철도와 도시철도가 1일 1,200만명이상을 수송하는 세계최고 수준의 철도 운영국가가 되었으며, 올해부터는 수도권 출·퇴근 시간 30분이라는 교통 혁신을 가져올 GTX도 출범할 예정입니다.

한편, 국토교통부는 일반철도, 도시철도의 확대, 고속철도 도입 등 철도 대중화 시대를 맞이하여 철도를 이용하는 국민의 안전을 튼튼히 하기 위하여 2005년 철도안전법을 제정하였습니다. 새로운 법에서는 안전운행에 가장 중요한 역할을 담당하는 기관사 및 관제사를 국가 자격으로 전환, 철도차량 운전면허제도 및 관제자격증명제를 도입하여 현재까지 약 40,000명의 기관사와 약 2,000명의 관제사를 배출해왔습니다.

특히 관제사의 경우 열차운행의 제어·감시·통제하며 이례적인 상황 발생시 적절한 대응조치를 하여 안전을 책임져야 하는 만큼 열차운행 체계에 대한 종합적인 이해와 높은 판단능력이 요구됩니다. 지금까지는 대부분 교육훈련기관에서 제작한 교육교재를 사용하여 왔지만, 도시철도와 준고속철도의 확대, 무인철도 및 트램 도입 등 다변화된 관제 환경을 교육에 반영하고, 관제사가 되고자 하는 예비 철도인들의 접근성과 편의성을 제고하기 위하여 관제사 자격 통합 표준교재를 개발하게 되었습니다.

표준교재는 학과과목의 철도시스템일반, 철도교통관제운영, 비상 시 조치 등으로 구성되었으며, 실무과목에는 열차운행계획, 철도관제시스템 운용 및 실무, 운행선 관리, 비상 시 조치 등으로 구성되어 도시철도 관제업무 종사자 및 철도 관제업무 종사자가 갖추어야 할 자질로서 기본적인 내용부터 전문적인 부분까지 학습할 수 있도록 구성되어 있습니다.

철도관련 교육훈련기관 및 학교는 물론 현업에서 철도 및 도시철도 관제업무에 종사하고 있는 관제사분들도 이 교재를 활용함으로써 향후 철도인의 안전의식과 기술적 자질을 높일 수 있을 것으로 기대합니다.

철도는 각 분야가 유기적으로 결합하여 움직여야 되는 시스템이며, 각 분야는 끊임없이 변화하고 발전하고 있습니다. 이러한 변화와 발전에 도움이 되고자 관제자격증명 교육교재를 개발하였으니 철도운영기관에서의 근무를 희망하는 교육생 여러분께서 이 표준교재를 열심히 공부하여 원하는 목표를 달성하시기 바랍니다. 이 교재가 우리나라의 모든 철도분야에 도움이 되어 한국 철도가 세계화로 나아가는 큰 발전을 이룰 수 있기를 희망합니다.

아울러 표준교재 제작에 참여하신 연구진, 집필진과 검토진에게 여러분의 노고에 감사의 말씀을 드리며 국민에게 봉사하며 안전한 한국 철도의 위상이 더욱 확립 되도록 최선을 다하고 노력 하겠습니다.

2024년 2월

철도안전정책과장 **조 성 균**

공통(도시철도·철도)
열차운행 계획

공통(도시철도·철도)
열차운행 스케줄

CONTENTS

열차운행 스케줄

08 제1장 열차운행 스케줄

08 1.1. 개요
08 1.2. 최소운전시격 산출(KTX)
09 1.3. 열차스케줄 제어조건

14 제2장 열차 운행 도표(Train diagarm)

14 2.1. 개요
15 2.2. 열차 운행 도표의 종류
18 2.3. 열차 운행 도표의 작성요령
19 2.4. 열차 운행 도표 정보와 표기
21 2.5. 열차 운행 도표 상에 열차번호나 기호류를 배치하는 규칙
22 2.6. 열차 운행 도표 설정 시 고려할 사항
27 2.7. 열차설정의 기본원칙
27 2.8. CTC열차 운행 도표
34 2.9. 열차 운행 도표의 기능

41 제3장 열차스케줄시스템

41 3.1. 철도교통관제센터 열차스케줄 시스템
49 3.2. 도시철도 열차스케줄 시스템
55 3.3. 열차운행계획 수정작업
58 3.4. 열차자동제어

64 제4장 경합시스템

64 4.1. 경합(競合)의 정의
65 4.2. 경합시스템 구성
66 4.3. 경합검지 및 해소 시스템 역할
66 4.4. 열차경합의 종류
70 4.5. 적용이론
70 4.6. 경합에 의한 관제사의 운전정리 방법
72 4.7. C.T.C 장치 및 약호 용어 해설

1장 열차운행 스케줄

학습목표

① 철도관제시스템 구성요소 중 열차운행스케줄을 이해하고 설명할 수 있다.
② 철도관제시스템 구성요소 중 열차스케줄 제어조건을 이해하고 상호 연관성에 대해 설명할 수 있다.

1. 개요

열차운행스케줄은 열차운행계획에 따라 작성된 열차운행시간표로써, 이를 운용하는 관제사는 작성된 열차스케줄을 받아 각각의 CTC열차스케줄시스템에 실행스케줄을 작성하게 된다.

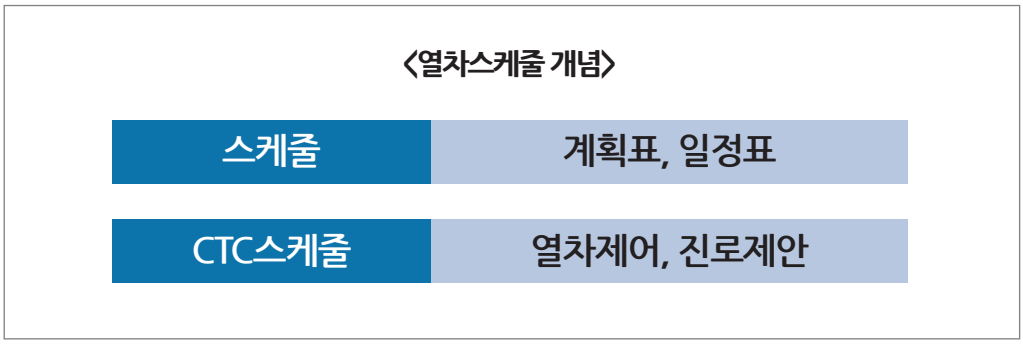
열차운행스케줄은 철도를 이용하는 고객의 수요, 운용자의 계획(예, 동력차승무원, 동력차충당, 검수설비 등)에 따라 만들어지며 이중 한가지라도 충족하지 못할시 열차운행은 어려워진다.

이러한 요구에 따라 열차운행계획부서에는 요일별, 시간대별, 열차등급별, 노선별 수요를 파악하여야 하며, 열차운행스케줄이 만들어지면 실제 운행부서는 열차의 경합되는 사항, 연계열차 등 열차운행에 저촉되는 사항이 없도록 최적의 열차스케줄이 만들어진다.

2. 열차스케줄 개념

이렇게 만들어지는 열차스케줄을 CTC시스템에서 사용하기 위해서는 반드시 계획된 열차 각각에 대하여 역별 진·출입정보 등을 포함한 열차별 진로 정보를 가지고 있어야 한다.

최적화된 열차스케줄을 해석하여 스케줄을 구성하고 있는 각 열차가 정차역에 어떤 진로로 진입하고 어떤 진로로 진출하는지 파악하여야 한다.

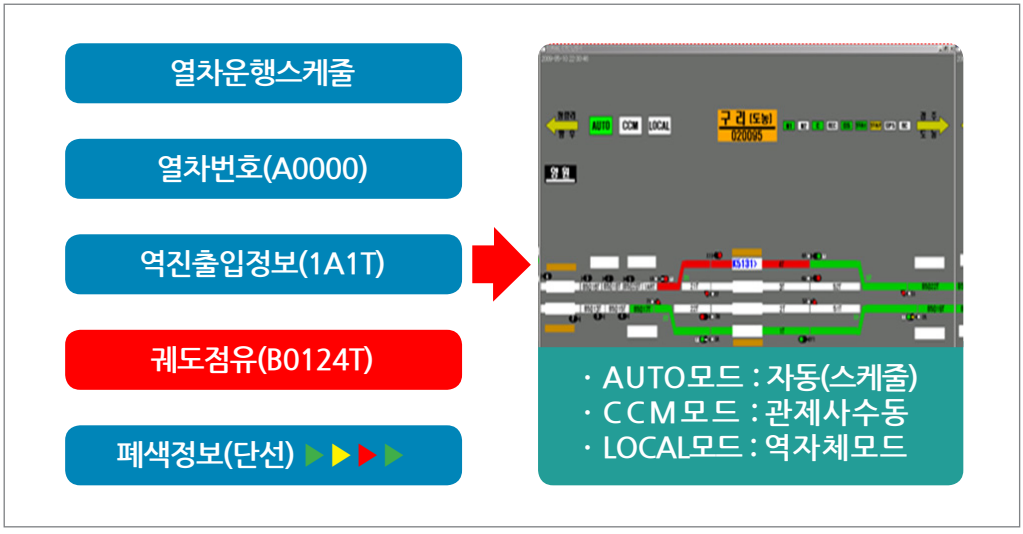


〈그림1-1〉 열차스케줄 개념도

이러한 열차스케줄작업은 사용자가 수작업으로 입력하여야 하며, 입력된 스케줄데이터를 통해 열차그래프가 자동 작성되고, 진로정보를 포함한 열차스케줄이 작성된다.

이렇게 작성된 열차스케줄을 통하여 원격자동진로 제어모드(AUTO) 구간에서는 열차가 궤도 위를 운행함에 따라 자동진로제어를 실행하게 되며 관제사는 현장과 관제실간 실시간으로 수신되는 현장의 신호설비 상태를 통하여 열차운행상황을 감시하게 된다.

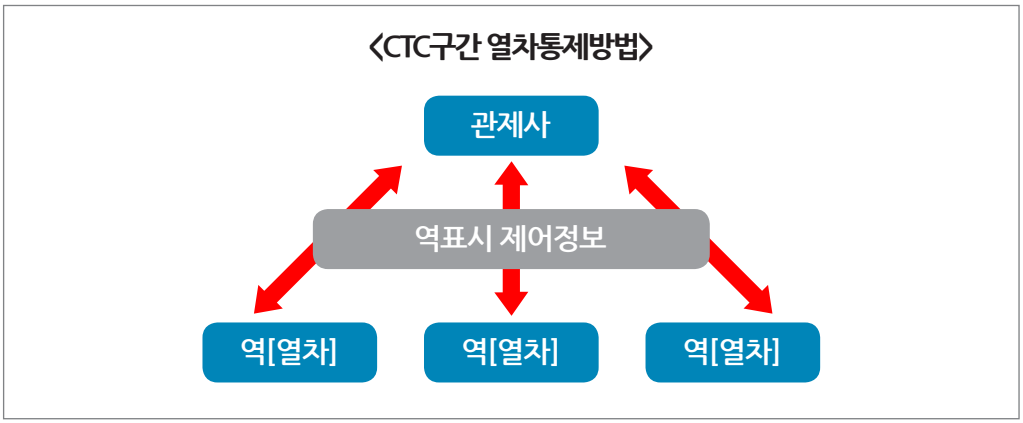
3. 열차스케줄 제어조건



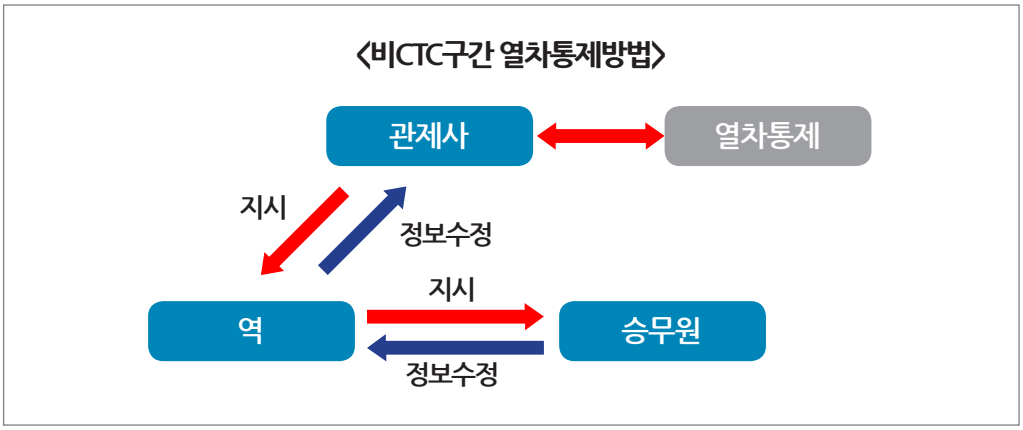
〈그림1-2〉 열차스케줄 제어조건

참고로 열차운행횟수가 많지 않을 때의 관제업무는 열차 운행 도표(Trian Diagram)을 기준으로 관제사는 통신(주로 관제직통전화)을 이용하여 역장의 보고를 받아 이를 종합하여 열차운행상황을 감시 · 통제 · 조정을 하며 역장에게 운전명령을 내리는 것으로 충분하였다.

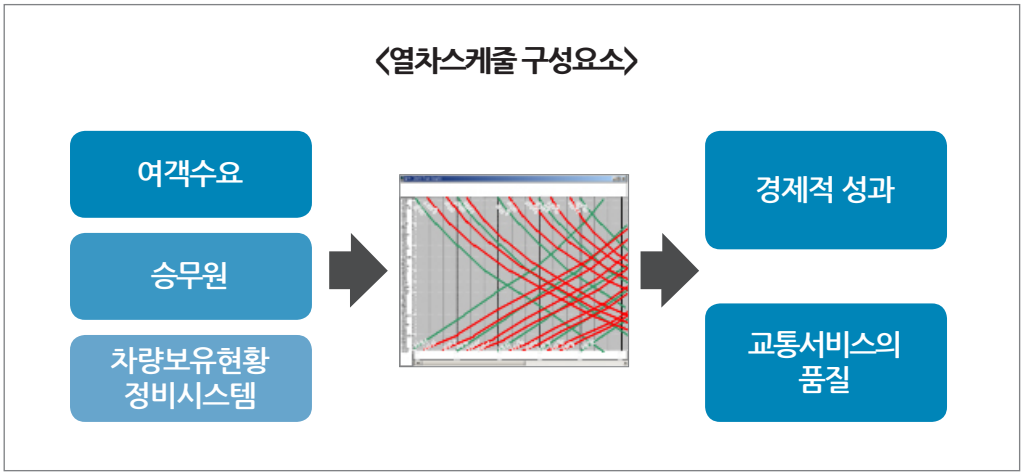
그러나 수송수요의 증가에 따라 제한된 자원을 이용하여 제한된 시간에 보다 많은 열차의 운행을 도모하기 위한 보다 경제적이고 능률적인 방법이 필요하게 되었고 신호체제의 전자화 등에 힘입어 열차집중제어장치(CTC:열차집중제어장치, Centralized Traffic Control)가 세계 각국에 등장하였으며 이러한 CTC의 원활한 운용을 위하여 반드시 필요한 것이 열차스케줄이라 하겠다.



〈그림1-3〉 열차통제방법, CTC구간



〈그림1-4〉 열차통제방법, 비CTC구간



〈그림1-5〉 열차스케줄 구성요소



〈그림1-6〉 열차스케줄 구성요소

■ 열차스케줄 · 관련 부서별 업무

1) 열차 운행 계획 부서 업무

계절적, 시간대별, 요일별, 특수 상황 등에 따라 열차 수요를 파악하고, 수요에 따른 서비스 수준(최대 열차 간격, 차내 혼잡도 등) 등을 고려하여 최적의 열차 운행 계획을 수립한다.

2) 철도관제업무수행자 업무

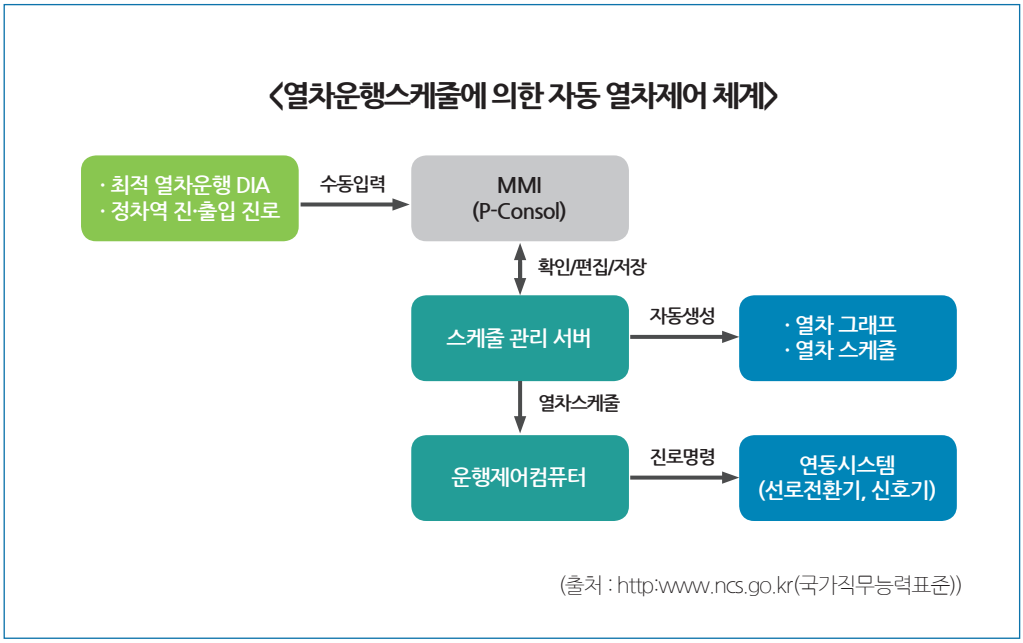
관제센터의 관제사는 열차 운행 계획 부서에서 작성한 열차 운행 DIA에 따라 관제 시스템에 의해 열차 운행 제어가 이루어질 수 있도록 각 열차의 정차 역별 진입 · 출입 진로와 열차 운행 시각, 정차 시간 등을 추가하여 관제 시스템의 열차 스케줄 관리 서버에 입력한다. 관제 시스템에 의한 열차 제어 절차와 과정을 파악한다.

① 관제사가 스케줄 관리 서버에 열차 스케줄 입력

열차 운행 DIA에 따라 자동 열차 운행 제어에 필요한 요소(역별 진 · 출입 진로와 정차 시간, 구간 운행 시간 등)를 추가한 열차 스케줄을 관제사가 작성, 편집, 관리(저장, 삭제, 출력 등)하기 위한 컴퓨터에 6개월 이상의 열차 스케줄을 저장한다.

② 운행 제어 컴퓨터에 의한 열차 운행 자동 제어

매일 일정 시간대에 스케줄 관리 서버로부터 당일 또는 다음날 실행할 열차 스케줄을 자동으로 읽어 오고, 당일의 열차 스케줄에 따라 신호 연동 시스템을 자동으로 제어함으로써 시간표대로 열차가 운행되도록 제어한다.



〈그림1-7〉 열차운행스케줄에 의한 자동 열차제어 체계

2장 열차 운행 도표(Train diagarm)

학습목표

① 열차 운행 도표 기본요소를 이해하고 설명할 수 있다.
② 열차 운행 도표 종류와 작성요령을 이해하고 상호 연관성에 대해 설명할 수 있다.
③ 열차설정 기본원칙과 CTC 다이야 기능을 이해하고 설명할 수 있다.

1. 개요

열차 운행 도표란 열차가 시간적으로 이동하는 궤적을 표시하는 도표를 말한다. 즉 열차설정을 도표화한 것이 열차 운행 도표(Train diagarm)이다. 운전·수송업무의 예정시간을 그림으로 나타낸 표를 말하며, 본래는 도형·도식 또는 행사예정표나 일람표를 뜻한다. 철도에서는 흔히 다이아(DIA)라고도 약칭한다.

열차는 철도의 상품이다. 이 열차라는 상품판매는 수송수요 및 수송요청을 기초로 하여 열차 계획을 수립하여 열차를 설정하므로 이루어진다.

열차 운행 도표는 열차운전의 규정화할 필요에서 뿐만 아니라 승무원운용계획, 차량계획, 선로증설계획, 차량기지계획, 동력비 산출, 선로보수 작업계획 등 광범위한 분야에 걸쳐 기초자료가 되는 의미를 가지고 있다. 특히 열차의 운행상태를 나타내는 열차 운행 도표는 모든 다이아의 기본이 된다.

가. 열차운행도표의 구성

① 가로축(Y축 : 왼쪽에서 오른쪽으로 0시~24시까지 1일분을 구획)은 시간
② 세로축(X축 : 정거장선으로 하여 정거장 이름 외 정거장간의 거리, 정거장간의 표준경사 등을 표시하며, 열차의 번호 · 종류 · 교행 · 대피 · 통과 등 운전상에 필요한 사항은 각종 기호를 이용하여 기입)이 거리이며, 이 위에서 이동하는 계획선을 따라 열차가 운행된다.

열차는 역간의 직선의 사선으로 표시하며, 각 열차의 속도에 따라 기울기가 다르며, 정거장에 정차하는 시분은 시분을 역선에 표시한다.
가로축이 시간이므로, 기울기가 급할수록 고속열차이고, 기울기가 0(수평선)은 열차가 정지한 상태라는 의미이다.
만약 같은 선로에서 두 직선이 만났다면, 그건 충돌을 하게 된다는 의미이다.
또한 역에서 두 직선이 만난다면, 두 열차가 추월/대피를 한 것이다.

이와 같이 열차 운행 도표를 통해, 각 열차의 운행과 열차 상호간의 관계를 쉽게 이해할 수 있으므로, 열차의 운전계획과 운전정리에 사용된다. 또한 다이아그램을 통해서, 열차의 속도와 그 노선의 수송능력을 알 수 있다.

결국 그 노선에서 얼마나 다이아그램을 잘 작성했는가에 따라서 그 노선의 수송효율과 승객의 편의가 연결되는데, 다이아그램 작성에 영향을 주는 요소가 한두 가지가 아니다 보니(역의 수, 노선 길이, 운행차량종류, 열차속도, 가속도/감속도, 대피선 위치 등) 이 다이아그램이 저 다이아그램 보다 좋다고 딱 부러지게 말하기 쉽지가 않다.

하지만, 이러한 다이아그램을 보면, 여러 가지 패턴이 존재하며, 이러한 패턴들로부터 시작하면 다이아그램의 좋고 나쁨을 어느 정도 논할 수 있게 된다. 역으로 좋은 다이아그램 작성을 위해서, 선로와 차량에 어떤 보완을 해야 할 것인지도 결정할 수 있게 된다.
열차다이어그램은 그 용도 및 구성에 의해 분류한다.

2. 열차 운행 도표의 종류

열차 운행 도표는 횡축(X축)에 시간, 종축(Y축)에 거리를 표시하고 열차의 시간적 추이를 도시화한 것으로써 눈금에 따라서 1시간목다이아, 2분목다이아, 1분목다이아로 분류하며 필요한 경우에는 10분목다이아를 조제할 수 있다. 그리고 구성방법에 따라서 네트(net)다이아, 평행다이아, 규격다이아로 분류할 수 있다.

가. 용도(눈금)에 의한 분류

1) 1시간목(目) 다이어그램

시간의 눈금을 1시간으로 나눈 다이어그램으로 1시간을 통상 20mm 또는 30mm 로 구분하며, 장기적 열차계획, 시각 개정의 구상, 차량의 운용계획, 승무원운용계획 검토 등에 사용된다.

2) 10분목 다이어그램

열차의 운행 횟수가 많은 선로 구간(busy Line)에 조밀하게 운행상태를 표시할 필요가 있는 경우 1시간목 다이어그램 대신 사용된다.

3) 2분목 다이어그램

1시간목 다이아에 의한 열차 계획을 기초로 하여 2분목 다이아에 시각개정작업이 이루어지며, 시각 개정, 임시열차 운전계획, 운전정리 등 정확한 시각을 기입할 필요가 있는 경우에 사용된다. 이 다이어그램은 시각의 눈금이 2분이므로 짝수 분일 때는 시·분목의 선상에, 홀수 분일 때는 시·분목의 중간에 상행과 하행의 열차방향별로 기입·표시하며, 최소 30초 단위를 기호화하여 기입할 수 있다.

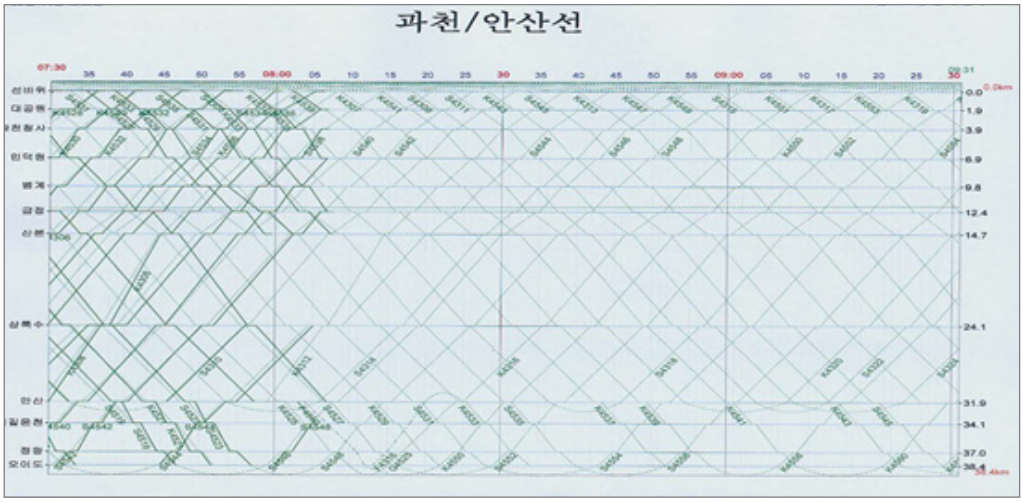
4) 1분목 다이어그램

2분목 다이어그램과 같은 용도에 쓰이는데, 시간의 눈금이 1분 간격으로 표시된 것으로, 열차운행의 밀도가 아주 높은 선로구간(수도권의 전동열차의 운전정리용)에 사용되고, 시각의 기입 ·표시는 15초, 30초, 45초 단위까지 기호화하여 기입할 수 있는 매우 세밀한 다이아이다.

나. 구성에 의한 분류

1) 네트(net)다이아

열차의 운행선을 완전히 그물 눈금망(網)모양으로 열차를 설정한 도표로서 단선 운전구간이나 수도권 구간에서 많이 사용된다.



〈그림2-1〉 과천/안산선 열차 운행 도표, 한국철도공사

2) 평행 다이아

복선구간의 선로용량을 최대한 활용할 수 있는 DIA이다. 일반적으로 여객열차는 고속이기 때문에 화물열차를 대피시킬 필요가 생기므로 이 대피에 의한 선로용량 감소, 다이아 설정상 곤란을 제거하기 위하여 복선구간에 있는 여객열차(특급열차)와 화물열차의 속도를 동일하게 하여 열차 선이 평행되는 DIA를 평행DIA라 한다.

3) 규격 다이아

선로 용량이 한계(neck)에 도달한 선로구간에 각기속도가 다른 수많은 열차를 운행할 때 사전에 선로용량의 한계를 효율적으로 이용하기 위하여 열차 운행 도표 설정상 일정한 표준규격을 정해 놓고 열차설정 및 운행을 할 수 있도록 한 다이아다. 다이아의 구성방법을 예로 들면 특급열차는 20분 간격으로 1시간에 2회, 보통열차는 30분 간격으로 1시간에 2회, 이 시간 사이에 화물열차는 2회라는 식으로 일정한 시간간격과 열차운행 횟수를 규격화하여 사전에 정해 놓고, 이 규격을 기준으로 하여 작성된 다이어그램을 말한다.

3. 열차 운행 도표의 작성요령

철도가 여객과 화물을 운송하려면 차량을 운전하여야 한다. 동력차에 운반장비인 객차와 화차를 연결하고 본선을 운전할 목적으로 조성된 차량을 일반적으로 열차라고 한다. 그리고 철도수송의 생명인 안전성 ·신속성 ·정확성을 확보하기 위해서는 엄격한 원칙 속에 운전해야 하며, 철도도 기업이니만큼 그 운행계획에서는 경제성과 합리성이 고려되어야 한다.

수송목적을 달성하기 위하여 여러 종류의 열차를 설정하여 여러 방면으로 운전하는데, 여객과 화주(貨主)의 입장에서는 열차의 종류와 운전횟수가 되도록 많고, 각 방면으로 직통열차가 운행되어 도중에 차를 갈아타거나 짐을 바꾸어 싣는 불편이 없기를 바란다. 그리고 수송면에서 여객과 화물에는 본질적인 차이가 있다. 즉 여객수송은 왕복수송인 데 대해 화물수송은 편도수송(偏道輸送)이고, 여객수송은 쾌적함을 요구하는 정도가 강하나, 화물수송은 저렴한 운임을 요구하는 정도가 강하다. 또한 취급상 여객은 자기 스스로 승강하지만 화물은 싣고 내리는 것을 타(他)의 힘으로 하며, 머무르는 장소적 공간이 필요하다. 또한 열차의 운전시각·횟수·행선별·종류 등의 설정에는 철도 이용자들의 중대한 이해관계가 얽혀 있어, 열차의 운행계획을 수립하는 데는 이상의 모든 여건을 고려하여 충분히 검토된 후에 결정한다.

가. 열차 운행 도표 작성 전 고려해야 할 사항

① 여객열차

여객의 교통량, 열차의 등급, 열차의 배열, 출발역과 마지막 역의 시각, 이용자가 많은 대도시에 맞는 시간대, 분기역의 다른 열차와 접속관계, 야간운행의 필요성 여부, 각 역의 업무수행능력 등이 고려되어야 한다.

② 화물열차

화물의 수송량, 생산지에서의 출하 시각, 각 역의 출하량과 하역량, 시장의 사업개시 시간, 조성역의 입환작업능력, 계절적 출하의 파동 등이 고려되어야 한다.

나. 열차 운행 도표 작성

열차운행계획이 수립되면 다이어그램을 작성한다.
열차다이어란 열차가 시간적으로 이동하는 궤적을 표시하는 도표를 말한다.

도표에는 종축(Y축)으로는 역간의 거리를, 횡축(X축)으로는 시간(0 ~ 24시)을 표시하며 도표에 각 열차별로 시간변화에 따른 열차의 이동위치를 사선으로 표시하는 일종의 다이어(diagram)이다.

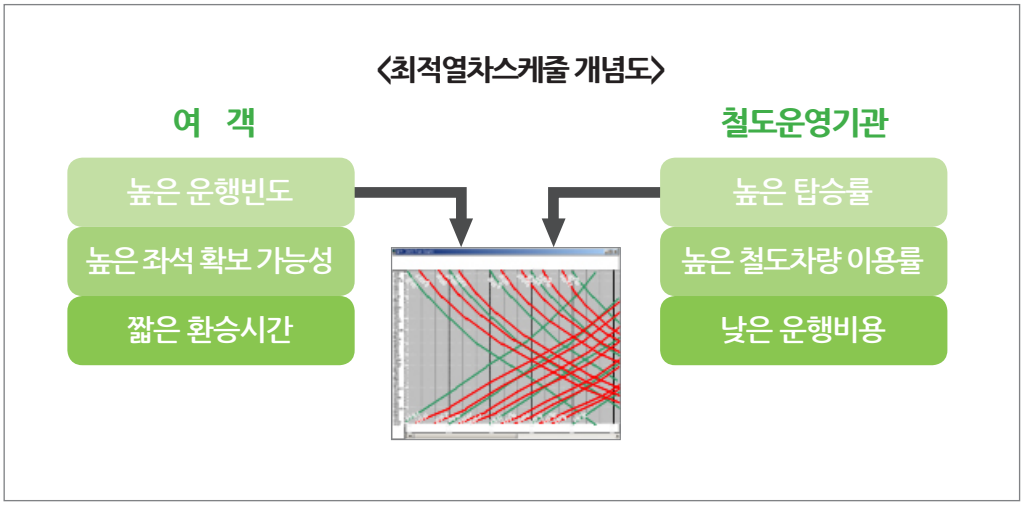
즉, 각 선별(線別) 전 열차의 운행상황을 한눈에 볼 수 있도록 한 열차운행도표에 열차번호·종류·행선·시각·교행·대피·접속 등을 그려 넣고, 그것을 근거로 열차시각표를 작성한다.

작성 요령은, 주요 열차의 위치를 우선 결정한다. 각 선 구간에서 가장 중요한 열차를 제1위로 기입하고, 장거리직통·통근통학·지선·급행화물 등의 열차순으로 하는 것이다.

임시열차의 경우는 정기열차의 시각에 지장을 주어서는 안 되게 하고 정거장의 착선능력 관계도 살펴서 정한다. 그리고 열차나 차량의 운용 효율을 높이는 방법으로 편성하고 열차의 운전 밀도를 파악하여 선로간 안전에 지장을 줄 정도의 과밀도 운행이 되지 않도록 한다.

4. 열차운행도표 정보와 표기

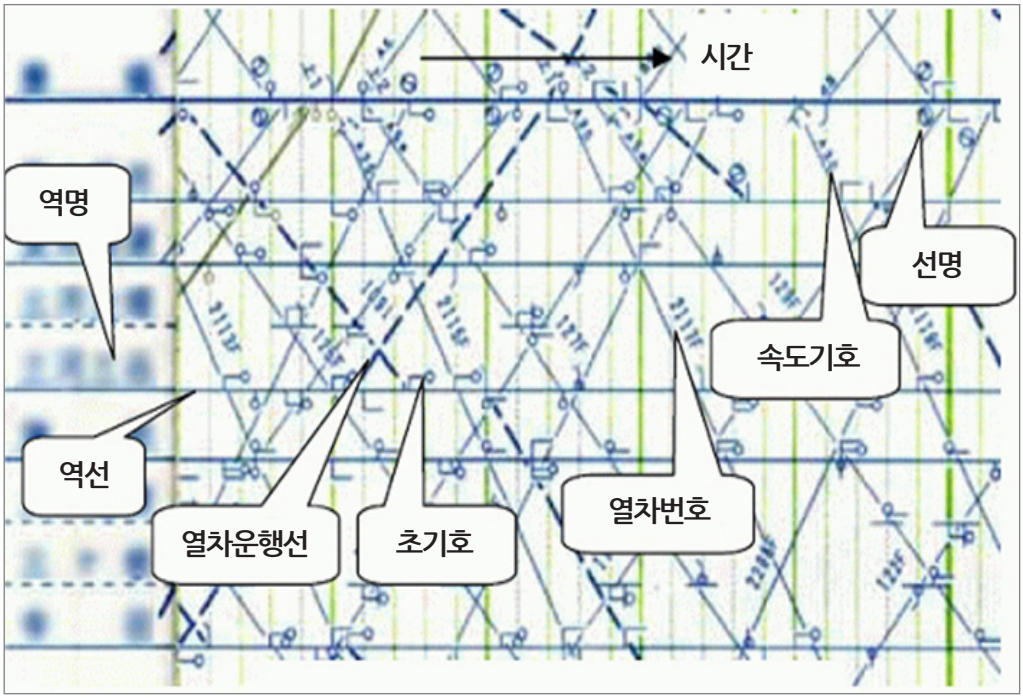
〈Fig-10〉에 다이아도의 일부를 나타내었으며, 가로방향으로 그은 선은 역의 위치를 나타내는 선 「역선」이며, 그 왼쪽에는 역명이 표기되어 있다. 역선간의 간격은 대체로 역간 주행시간에 비례하여 결정되고 있다. 세로의 선은 시각을 나타내는 선 「시간선」이며, 경사의 선은 「열차 운행을 나타내는 선으로 열차 운행선」이라고 불리우며, 역간의 열차 운행을 나타낸다.
열차 순서의 두께나 선의 종류 또 선위에 기호를 배치하는 것에 의하여 열차임무에 따른 종류별이나 운전일등의 정보를 나타낸다. 열차 순서의 옆에는 열차를 나타내는 번호 「열차번호」가 표기된다. 열차 순서와 역선의 교점 부근에는 「초 기호」라고 불리는 역에서 의 출발 및 도착 시각을 초 단위로 나타내는 기호가 기재된다. 또 필요에 따라 열차의 진입 또는 진출에 사용한「선명」을 표기한다.



〈그림2-2〉 최적의 열차스케줄 개념도



〈그림2-3〉 열차운행스케줄 제약사항



〈그림2-4〉 열차 운행 도표 표기내용(예)

5. 열차운행도표 상에 열차번호나 기호류를 배치하는 규칙

예를 들면

① 열차운행선에 대한 열차 번호가 표기되어 있을 것

② 초(秒)기호는 숨어 있지 않을 것

③ 우상향 열차운행선에서는 좌측에, 우하향 열차운행선에서는 우측에 열차 번호가 그려져 있을 것

④ 열차 번호끼리는 겹쳐지지 않을 것 등이다. 이러한 규칙을 지킨 다음에 열차 번호나 기호류 등을 다이아 도상의 보기 쉬운 위치에 배치하는 것이 필요하며,

시인성을 높이기 위한 지침으로는

① 다른 열차운행선이나 역선과 겹치지 않을 것

② 열차 번호의 위치가 적당한 위치에 갖추어져 있을 것

③ 열차 번호가 극도로 밀집해 있지 않을 것 등을 들 수 있다.

※ 열차 운행 도표 기재사항

1. 열차선
2. 열차번호
3. 정거장명 및 정거장의 종류
4. 하행열차에 대한 표준 상 또는 하구배
5. 장거장간의 거리
6. 각 정거장의 기점부터의 거리
7. 폐색방식의 종류
8. 본선의 유효장
9. 대피 또는 교행가능 여부

6. 열차 운행 도표 설정 시 고려할 사항

열차 운행 도표를 구성할 때 기초가 되는 것은 열차속도(운전시분)와 견인정수(견인중량)이다. 열차속도와 견인중량을 높이려면 차량성능의 향상과 설비의 개량이 필요하게 된다.
열차 운행 도표는 수송수요를 량, 질적인 면에서 검토하여 다음 사항을 고려하여 설정하여야 한다.

가. 수송량과 수송력 및 수송파동

수송력과 수송량의 관계는 항상 동일한 비율이어야 한다. 통근열차는 러쉬아워 혹은 구간별 수송차, 요일별 수송의 다른점 등에 만족시킬 필요가 있고 원거리열차의 경우에도 그 열차의 사명을 고려하여 수송수요에 적합한 유효시간대에 계획할 필요가 있다.

나. 열차사명과 계통

열차사명과 계통에 따라서 수송질적, 수송목적, 운전거리, 운전기간, 운전속도, 동력차형식, 영업 및 비영업별로 열차 운행 도표를 설정한다.

1) 열차사명과 계통에 의한 열차종류

① 수송의 질적분류(여객열차)

- 고속열차 / 새마을열차 / 무궁화호열차

② 수송의 질적분류(화물열차)

- 소화물열차 / 화물열차

③ 수송목적에 의한 분류

- 여객열차 / 급행화물열차 / 화물열차 / 특수열차(시험운전열차, 공사열차, 구원열차, 단행열차, 회송열차, 귀빈열차, 제설열차)

④ 운전거리에 의한 분류

- 직통열차 / 구간열차

⑤ 운전기간에 의한 분류

- 정기열차 / 부정기열차 / 임시열차

⑥ 운전속도에 의한 분류

- 초특급열차 / 특급열차 / 보통열차

⑦ 동력차형식에 의한 분류

- 증기열차 / 전기열차 / 디젤열차 / 전동차열차 / 동차열차 / 단행열차

⑧ 영업, 비영업에 의한 분류

- 영업열차 / 비영업열차(청용, 귀빈열차 등)

다. 견인정수 및 표준운전시분

동력차의 성능을 기초로 하여 견인정수의 관계, 표준운전시분 등을 고려하여야 한다.

라. 운전시분의 탄력성

다이아에는 시간적여유가 있어야 한다. 이 시간적 여유를 다이아의 탄력성이라고 한다. 열차상호간의 여유(시격) 와 1개 열차 자신의 여유(운전시분)가 있도록 열차 운행 도표를 설정하여야 한다. 시격한도의 값으로 열차 운행 도표를 설정하면 다이아의 혼란이 발생할 수 있으므로 여유를 가진 탄력성 있는 다이아로 계획하여야 한다.

① 운전시분 = 표준운전시분 + 탄력시분

② 도달시분 = 운전시분(표준운전시분+탄력시분)+정차시분=표정시분

운전시분과 도달시분에 탄력시분을 설정하는 이유는 열차가 서행, 객 · 화취급 등으로 다소 지연하여도 정상회복하기 위해서다.
특급열차의 경우 탄력시분(여유시분)은 복선구간에서는 2%, 단선구간에서는 3%를 표준으로 하고 있다.

마. 정차역, 정차시분 및 유효시간대와 출발시간

유효시간대를 감안하여 열차의 시발시각에서 DIA를 구성하여 가면 도중역의 발착시각이나 마지막 역의 도착시각이 정해진다. 이 경우 특급이상 열차는 다른 열차보다 우선하여 시각을 설정한다. 특히 통근시간대에는 단위시간당 열차밀도가 높으므로 신중을 기하여야 한다.

바. 열차접속

1개열차를 도중에서 분할 또는 합병하는 경우가 있는데 열차의 분할, 합병은 선구상호간에 수송량에 차이가 심하든가 설비조건의 제약, 열차빈도 향상 등의 조건을 고려하여야 하고 간선과 지선 상호간에 설정된 여객열차의 연락접속을 충분히 고려하여야 한다.

사. 열차상호간 지장이 없고 선로용량을 초과하지 않을 것

1폐색구간에는 동시에 운전되는 2이상의 열차시각을 설정하여서는 안된다. 즉

자동구간에서 열차상호간격을 설정할때 3현시구간의 경우는 2크리어(clear)이상을, 4현시구간은 3크리어(clear)이상을, 5현시구간은 4크리어(clear)이상의 폐색구간을 확보하는 것을 원칙으로 하고 있다.

아. 설비조건에 적합할 것

자. 선로보수시간 감안

열차밀도가 높은 선구에서 선로보수시간을 취한다는 것은 극히 어려움이 따르지만 선로보수시간을 검토하는 것은 열차 운행 도표에 의하는 것이 편리하며 열차설정 시에도 충분히 고려하여야 한다.

차. 구내작업

본선열차를 원활히 운행하기 위하여 객차 · 화차의 입환 및 조성작업 등을 고려하여야 한다.

※ 열차운행도표에 표시하는 주요 표시기호

→— : 1개 열차 대피 또는 교행 가능 표시

→- -← : 2개 열차 대피 또는 교행 가능 표시

———— : 복선구간

==== : 복복선구간

· · · · · · · : 3복선구간

———— : 고속여객열차 또는 여객열차로서 보통여객열차 이상

---------- : 보통여객열차(전동열차포함)

—●—●—●— : 특급 및 급행화물열차(여객취급화물열차 포함)

——— // ——— // ——— : 소화물차

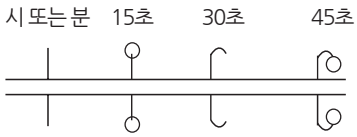
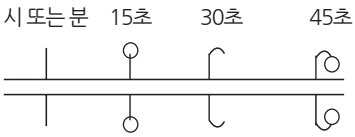
— — — — : 급행화물열차

--------- : 화물열차

—□—□—□— : 회송열차

------㉿-------㉿------ : 시험운전열차

------◁-------◁------ : 단행기관차

2분목 다이아의 시각표시 기호	1분목 다이아의 시각표시 기호
 홀수의 분은 시분선 간의 중앙에 기재한다.	 15초, 30초, 45초는 시분선 중앙에 기재한다.

※ : 부정기열차(열차번호 좌측에 ※를 한다)

◎ : 조차장

⊗ : 신호장

○ : 역원무배치간이역

● : 역원배치간이역

▲ : 운전간이역

⊖ : 보통역

× : 신호 취급소

: 신호 취급소로서 간이역을 겸한 역

7. 열차설정의 기본원칙

열차를 설정할 때 기본적인 요소는 운전설비, 차량, 열차운전에 필요한 제반요인, 동력원 등이며 열차를 설정할 때 기본원칙은 다음과 같다.

가. 열차상호간에 안전하고 원활하게 운전할 수 있어야 한다.

운전시각은 1폐색구간에 동시에 2이상의 열차가 운전되지 않도록 설정하여야 한다. 특히 자동구간의 경우는 열차상호간격은 신호 표시방식에 따라서 다르나 최소 2폐색구간을 확보하는 것을 원칙으로 한다.

> **예)** 자동폐색식 시행구간에 열차를 설정하는 경우의 열차 상호간 간격은 신호 현시방식에 따라 3현시 구간은 2이상의 폐색구간, 4현시 및 5현시 구간은 4이상의 폐색구간 여유를 두고 열차를 설정하여야 한다. 다만 자동폐색식 시행구간으로서 대피 또는 서행 등의 경우에는 이에 따르지 않을 수 있다

나. 정확하게 열차를 운전할 수 있어야 하고 적은 지연에 대해서는 탄력이 있어야 한다.

열차가 정확하게 운전되고 지연에 대하여 탄력성을 가지려면 열차 운행 도표상에 여유(열차상호간의 여유와 1개 열차 자체의 운전시분여유)가 있어야 한다.

다. 열차는 수송파동에 대응할 수 있어야 한다.

수송파동은 시간적, 시기적인 파동이 있으므로 충분히 고려하여야 하며 수송량과 수송력의 비는 1 : 1인 것이 가장 이상적이다.

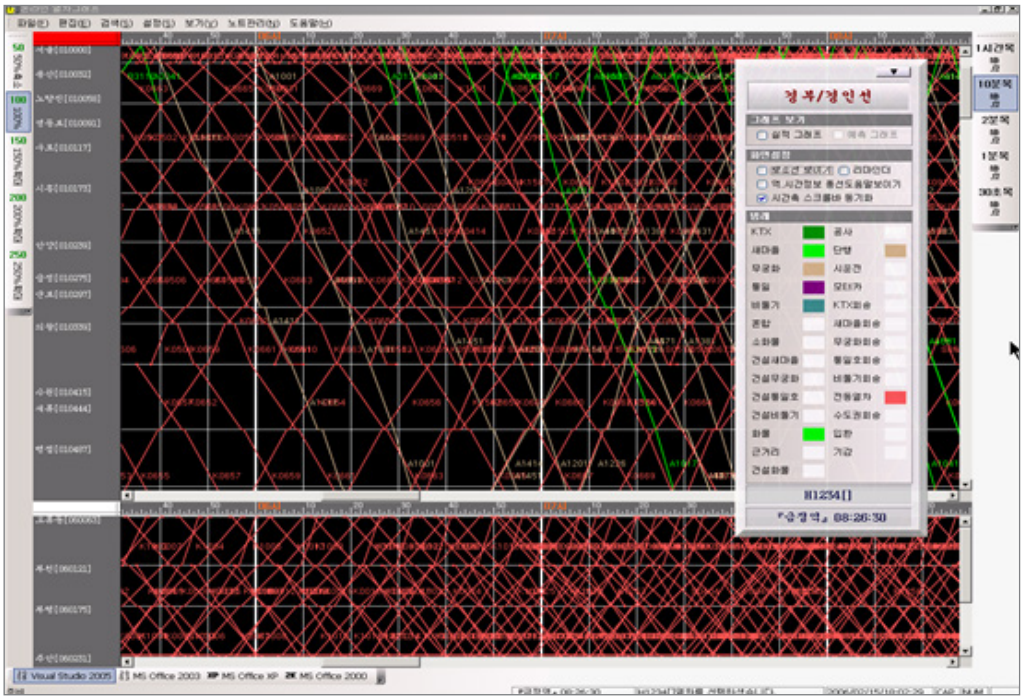
라. 열차는 출발역부터 마지막 역까지 동일한 열차번호라야 한다.

8. CTC열차 운행 도표

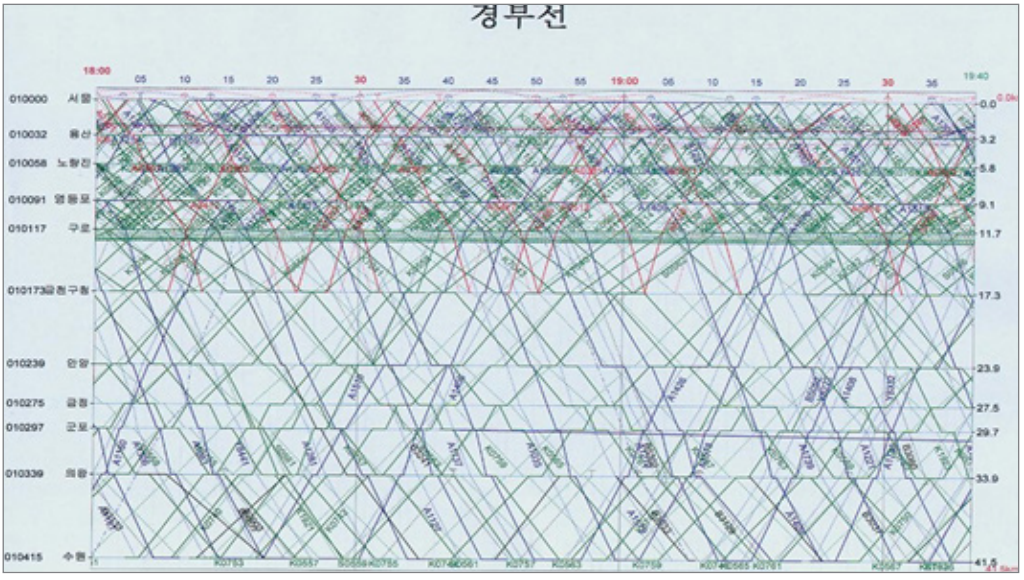
철도 CTC 현장에서 사용되고 있는 다이아는 열차의 운행관리 부분에서 가장 근간이 되며, 운용 시뮬레이션, 자동 제어, 자동제안 등 열차운용전반에 거쳐서 활용되고 있다.

※ 열차 운행 도표

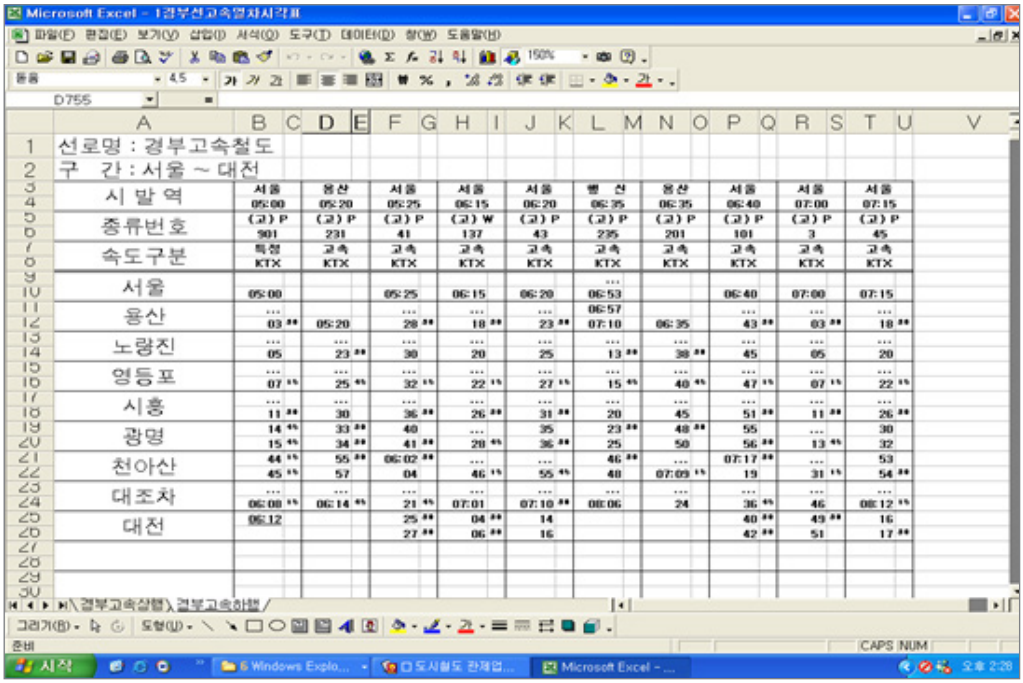
CTC구간에서 사용되는 열차 운행 도표 예는 다음과 같은 종류들이 있다. 이는 각 노선별, 각 형태별 조금씩 다른 형식을 취하고 있지만 기본 형식은 유사하다. 또한 열차 운행 도표에 의해 그려지는 형태에 의하여 TG(Train Graph)라고 불려진다.



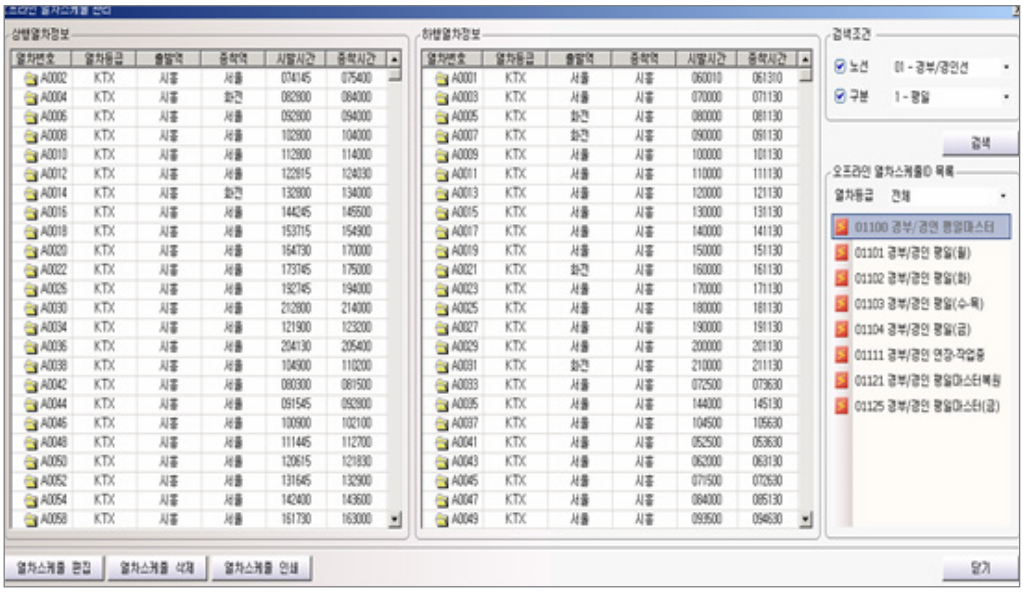
〈그림2-5〉 철도교통관제센터 MMI -TG



〈그림2-6〉 철도교통관제센터 MMI-TG(경부선 실행스케줄 출력화면)



〈그림2-7〉 열차시각표(계획)



〈그림2-8〉 철도교통관제센터 열차스케줄관리 프로그램

가. 열차운행도표의 종류

열차운행도표는 철도의 기본 Database로 활용되어 각 운행 관련 시스템에 기초자료가 된다. 열차운행도표는 기능에 따라 기본열차운행도표, 임시기본열차운행도표, 사용열차운행도표 등으로 구분 지을 수 있다.

1) 기본열차운행도표

모든 열차운행도표의 근간으로 기준이 되는 열차운행도표라고 할 수 있다.
기본열차운행도표는 정기적으로 철도공사의 계획에 따라 수정되고 일상적으로 수정되지는 않는다.

2) 임시 기본열차운행도표

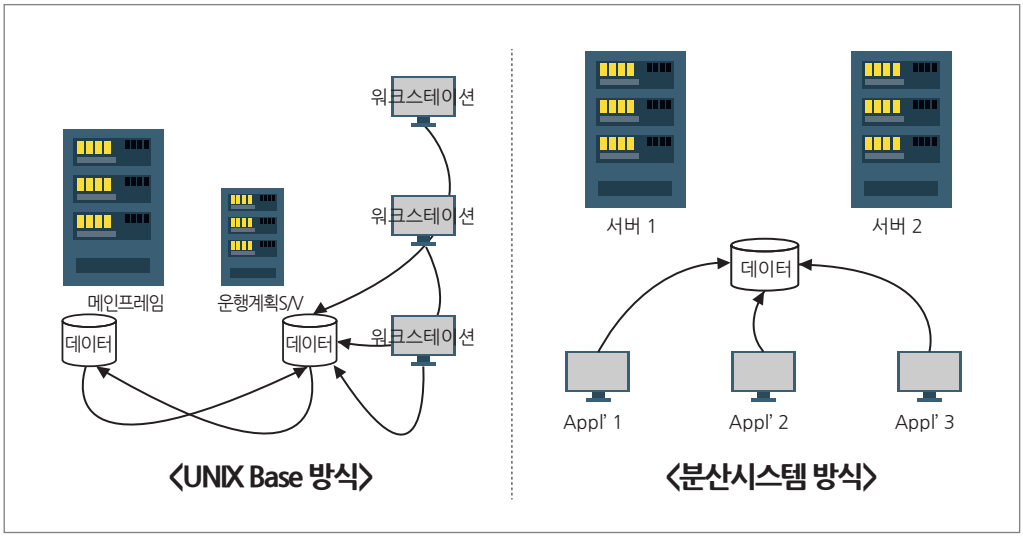
기본열차운행도표의 임시 백업 열차운행도표라고 할 수 있다. 임시 기본열차운행도표의 내용으로 기본열차운행도표를 변경 할 수 있다.

3) 사용열차운행도표

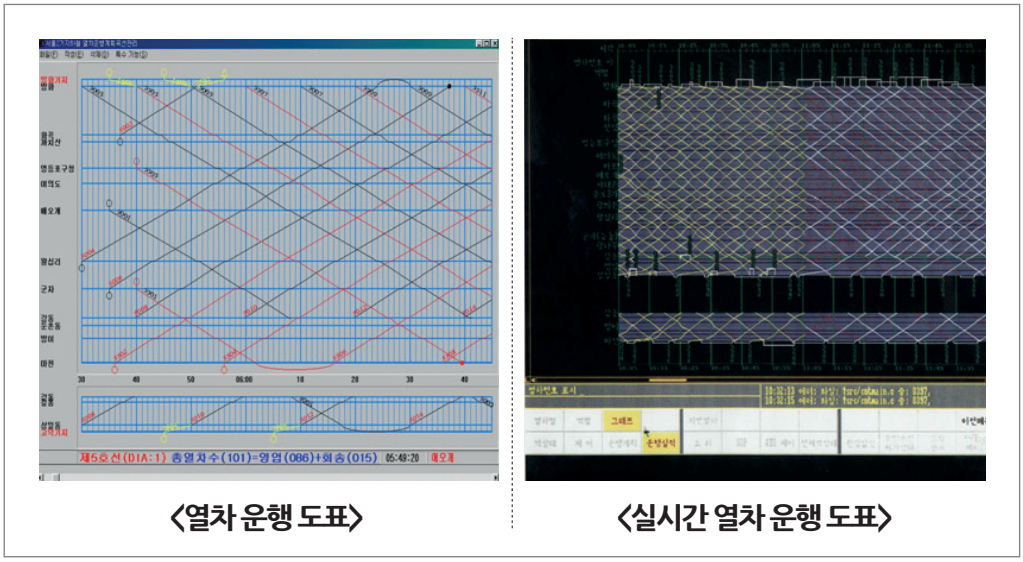
기본열차운행도표를 바탕으로 매일 생성되어지는 열차운행도표이다. 실제로 현장에서 사용하는 열차운행도표라고 할 수 있다.

사용열차운행도표의 경우 매시 상황에 따라서 일정 및 내역이 변경되어 Database에 기록되도록 되어 있다. 사용열차운행도표를 통하여 각 관제사들이 열차의 운전을 조정하고 계획하도록 설계되어 있다.

※ 현재 국내 CTC, TTC 등에 사용되어지고 있는 열차 운행 도표의 저장 운용 방식은 크게 두 가지 Pattern으로 구분 지을 수가 있다.하나는 경부선이나 주로 T.T.C.에서 운용되어지고 있는 UNIX Base의 File 방식의 열차 운행 도표와 분산 시스템 개념에서 사용하고 있는 상용Database를 사용한 열차 운행 도표로 나눌 수 있다.전자가 시스템의 안정성에 역점을 두었다면 후자의 경우에는 사용자 편의와 보수의 용이성 측면이라는 점에서 특정 지을 수 있다.



〈그림2-9〉 열차다이야 운용방식



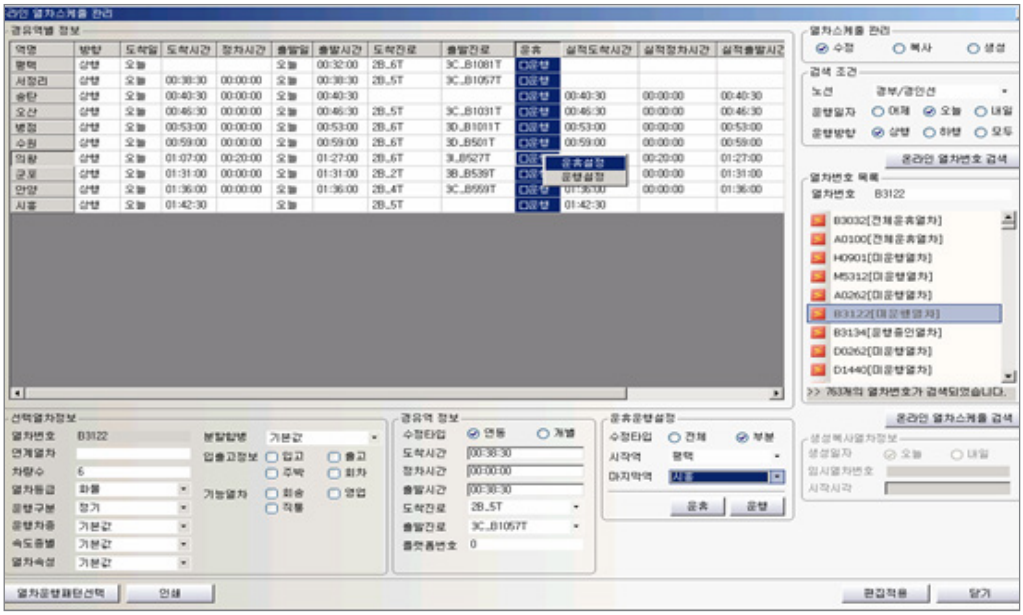
〈그림2-10〉 서울교통공사 열차다이야그램



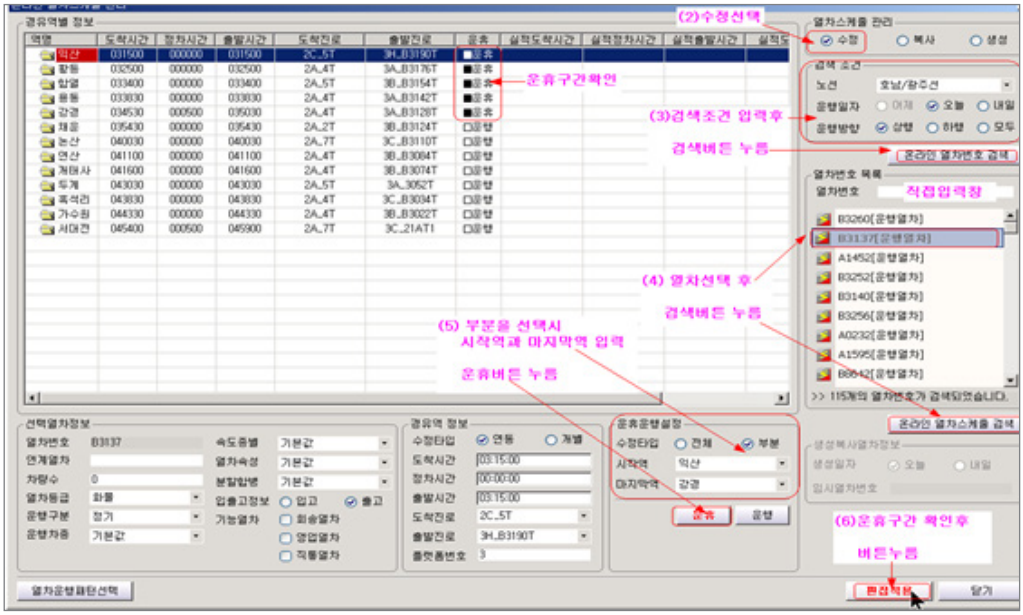
〈그림2-11〉 서울교통공사 열차다이야 편집기



〈그림2-12〉 서울교통공사 열차다이야 편집기



〈그림2-13〉 철도교통관제센터 온라인(one-line) 열차스케줄 편집기



〈그림2-14〉 철도교통관제센터 온라인(one-line) 열차스케줄 편집기(수정)

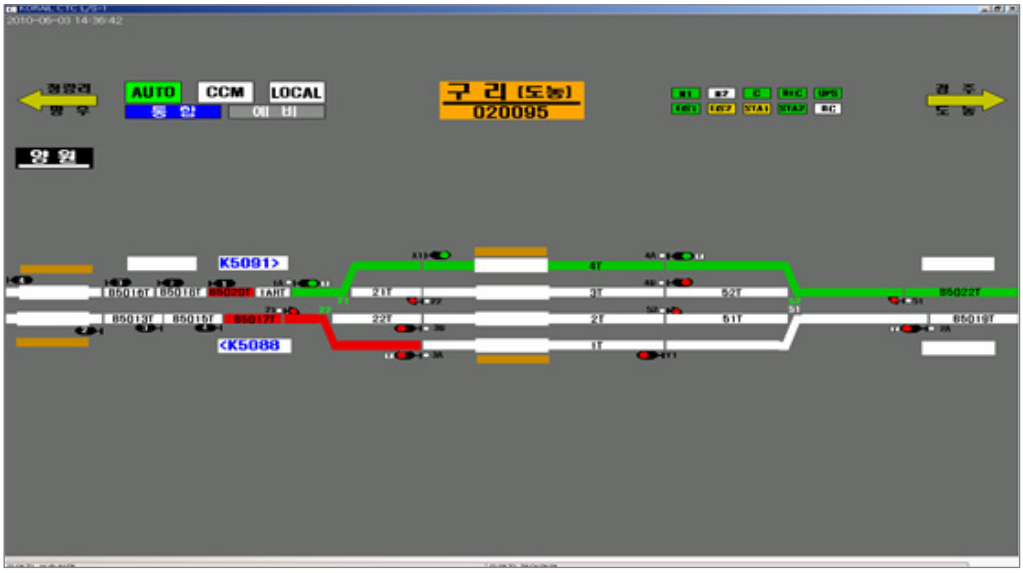
9. 열차운행도표의 기능

열차 운행 도표를 근간으로 CTC에서는 열차의 자동 제어, 자동제안, 자동 열차번호(열번) 이동 등이 행해진다.

가. 자동 제어(AUTO)

해당 역이 자동모드(AUTO)로 설정되어 있을 경우 해당 열차에 대하여 다이아에 계획되어 있는 경로에 대하여 자동 제어를 행한다.

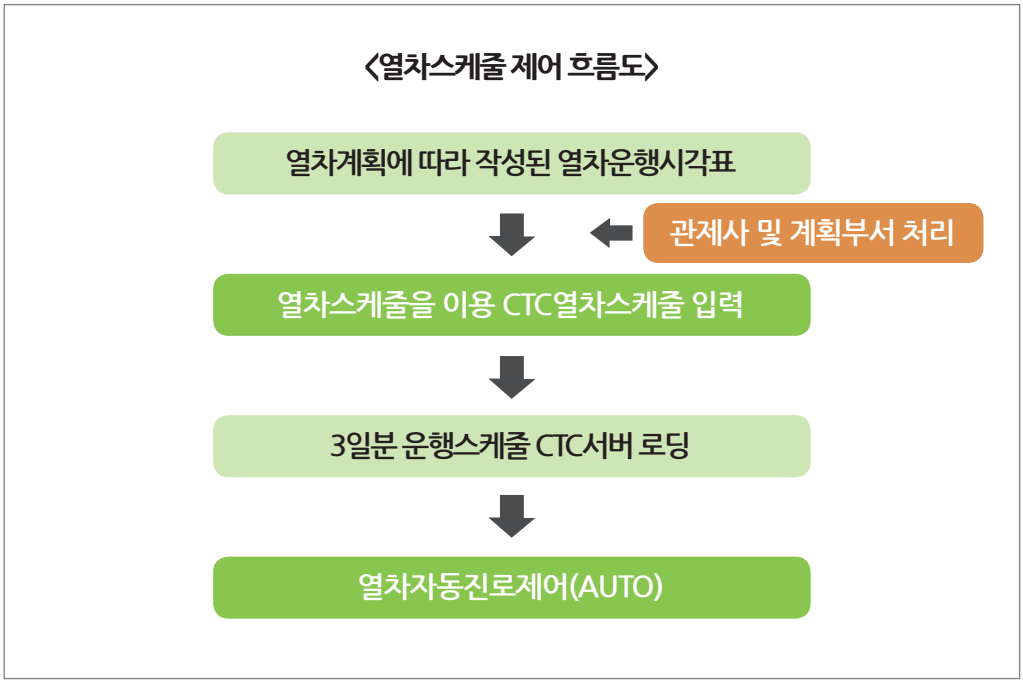
예) 구리역 K5091전동열차 하부본선 진로
1A-4T 도착 진로와 4A-B5022T 출발진로에 대하여 통과 예정되어 있음.



<그림2-15> 중앙선 구리역 자동제어(AUTO) LS 제어화면

나. 자동 제안

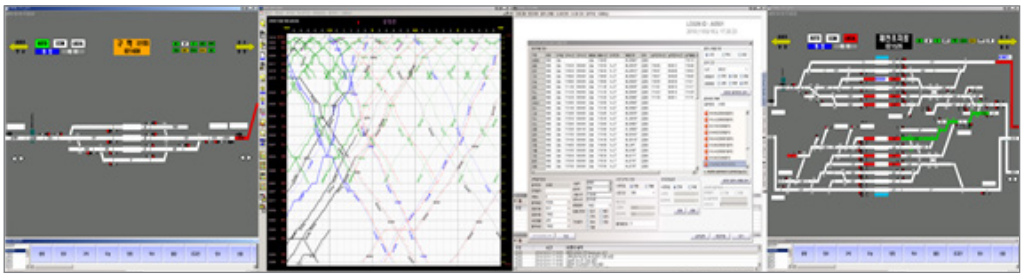
자동제안 할 역이 자동모드(AUTO)로 설정되어 있을 경우 열차의 운행 상태를 분석하여 계획다이아에 저장되어있는 진로정보 대한 제안을 한다.



〈그림2-16〉 열차스케줄 제어 흐름도

다. 자동 열차번호(열번) 이동

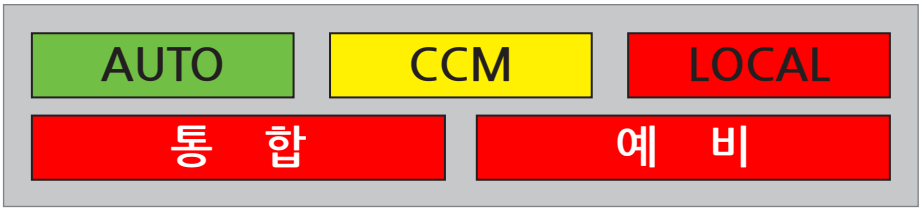
자동 열번 이동의 경우 운행하는 열차의 이동과 표시 정보 등을 감시하여 열번을 이동시키고 해당 열번의 열차 운행 도표에 운행 실적을 기록하는 기능을 한다. 이때 열차의 추적 및 운행을 감시하는 기본 자료로서 열차 운행 도표를 사용하며, 이에 적합한 조건에 대하여 열번의 이동 및 실적 기록을 수행한다.



〈그림2-17〉 CTC시스템 열차제어 화면, 한국철도공사

■ CTC 운전모드 구분

CTC에 의한 운전모드는 현장 신호보안 시설물의 제어권한에 따라 아래와 같이 3가지 모드로 구분된다.

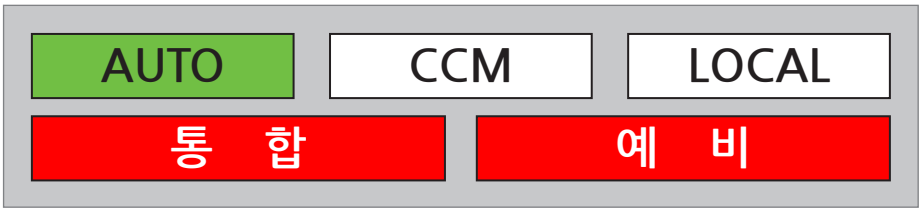


<그림2-18> CTC 운영 MODE 기본화면 표시

관재모드는 현장역의 제어권한이 어느 설비를 이용하느냐에 따라서 제어권한이 콘솔의 키보드인 경우 CCM, 컴퓨터에 의하여 자동으로 현장설비가 제어되는 AUTO 모드로 구분된다. 이러한 운전모드는 역별로 각기 설정된다.

1) 관제모드(Central Mode)

- AUTO MODE : 컴퓨터에 의한 자동제어

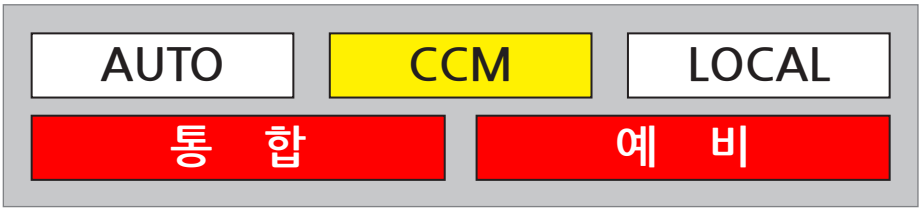


<그림2-19> CTC 운영 제어 MODE 중 AUTO MODE 표시



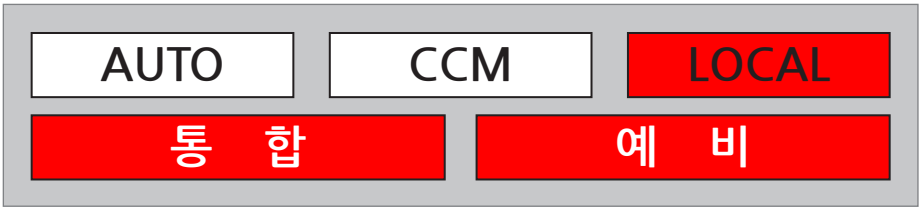
〈그림2-20〉 단선구간 열차교행 AUTO(자동제어)모드 LS화면

- CCM MODE : 콘솔의 키보드에 의한 제어

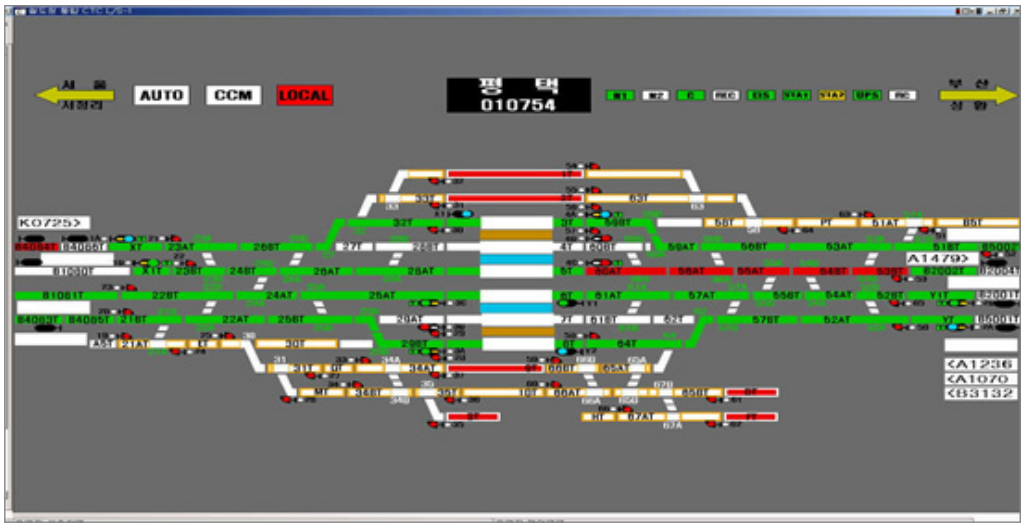


〈그림2-21〉 CTC 운영 제어 MODE 중 CCM MODE 표시

2) LOCAL MODE : 현장역의 신호조작반에 의한 제어

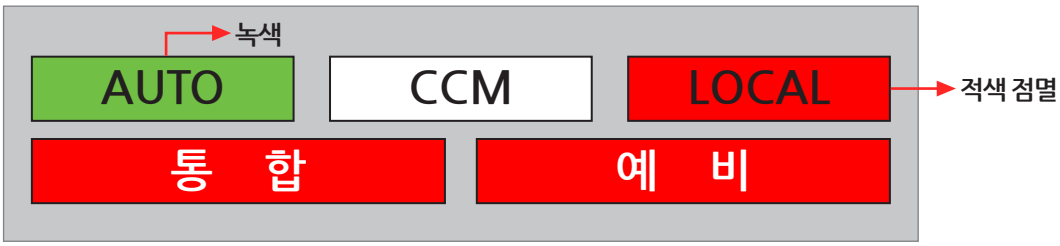


〈그림2-22〉 CTC 운영 제어 MODE 중 CCM MODE 표시



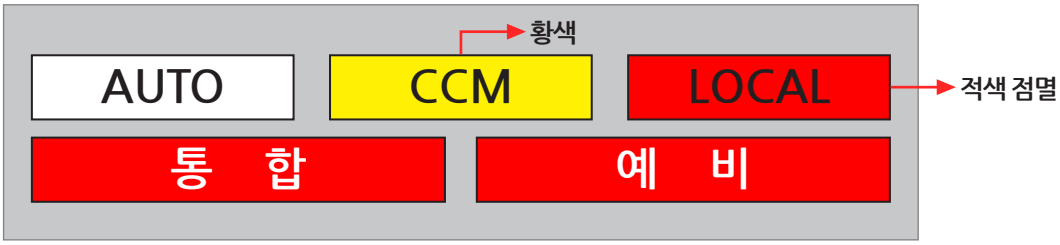
〈그림2-23〉 경부선 평택역 LS화면

3) AUTO MODE에서 LOCAL MODE 전환표시



〈그림2-24〉 CTC 운영 제어 MODE 중 AUTO→LOCAL MODE 전환 표시

4) CCM MODE에서 LOCAL MODE 전환표시

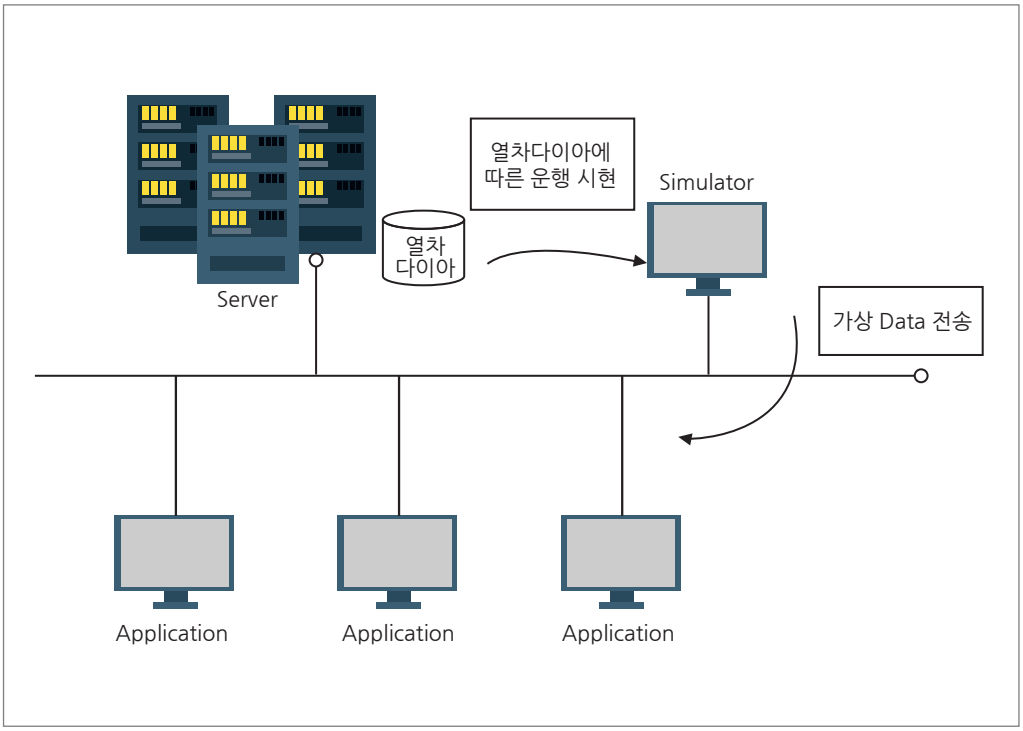


〈그림2-25〉 CTC 운영 제어 MODE 중 CCM→LOCAL MODE 전환 표시

라. 시뮬레이터

시뮬레이터는 열차 운행 도표의 검증이나 유지보수 시, 각 모듈 및 Application을 TEST하려고 할 때 주로 사용되어 진다. 이를 응용한 교육 현장에서도 유용하게 쓰여진다. 열차 운행 도표의 검증은 제작되어진 열차 운행 도표를 시뮬레이터를 통하여 구동시킨 뒤 열차의 운행상태나 배차 효용성 등을 검증하는데 이용한다.

시뮬레이터의 구동은 열차 운행 도표를 근간으로 자동으로 열차를 생성시켜 해당 현장 조건에 맞게 구동시키도록 되어있다. 이에 맞게 구동되는 시뮬레이터를 이용하여 각 모듈이나 Application의 동작 상태나 작동여부를 Test하고 검증할 수 있다.



〈그림2-26〉 열차스케줄 시뮬레이터 구성

이 론 열차운행스케줄(NCS 학습모듈) -②

■ 열차 운행 스케줄의 활용에 대해 파악한다.

1) 자동 열차 제어

열차 운행 스케줄에 따라 운행 제어 컴퓨터에서 자동으로 신호 연동 시스템을 제어하여 열차 운행을 자동으로 제어한다. 특히, 각 역의 진로 정보에 의해 열차가 다른 선로로 진 · 출입하는 것을 방지한다.

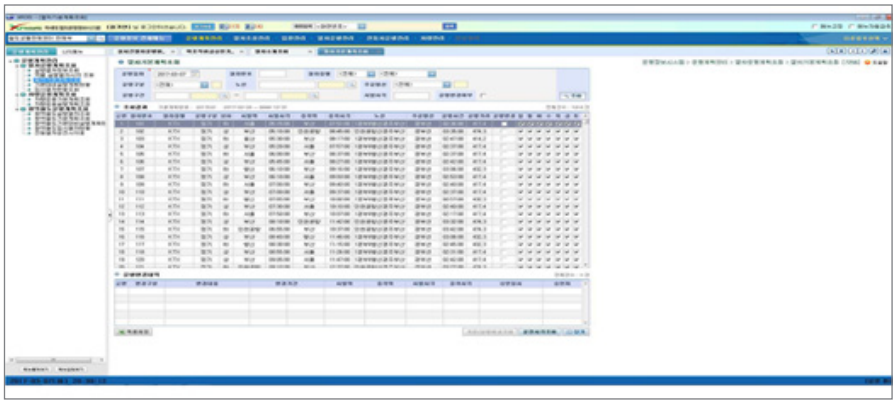
2) 열차 운행 정보 제공

열차 운행 스케줄을 기반으로 열차 운행 계획 정보와 열차 운행 시각표를 제공한다.

■ 열차 운행 시각표 파악

1) 열차 운행 계획 및 운전 시각 정보 조회

① [운행 정보 시스템] → [운행 계획 관리] → [열차 운행 계획 조회] 메뉴 선택을 통하여 [운행 계획 조회] 창을 띄운다.
② [운행 계획 조회] 창에서 운행 일자, 운행 구분, 운행 구간, 열차 번호, 노선, 열차 종별, 주 운행선, 시발 시각 등을 입력한다.
③ [운행 계획 조회] 창 우측 상단의 [조회] 버튼 클릭 → 해당 조건의 열차 운행 계획이 [그림 1-3]과 같이 현시된다.
④ [운행 계획 조회] 창에서 열차를 선택하고, 우측 하단의 [운전 시각 조회] 버튼을 클릭한다.
⑤ [열차 운전 시각 조회] 창에서 해당 열차의 경유 역과 도착 시각, 출발 시각, 정차시분, 정차 구분, 운행 거리, 운행 누적 거리, 운행선, 속도 종별 정보를 조회한다.



〈그림2-27〉 열차통제방법, 비CTC구간

3장 열차스케줄시스템

학습목표

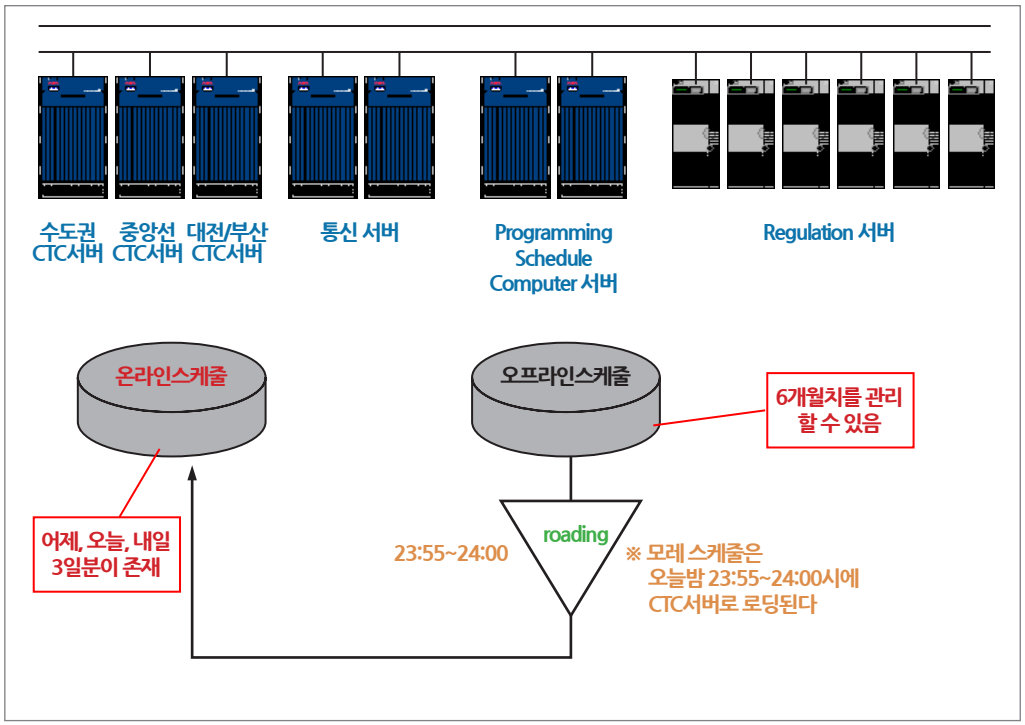
① 열차스케줄시스템을 이해하고 설명할 수 있다.
② 온라인과 오프라인 열차스케줄 시스템을 이해하고 상호 연관성에 대해 설명할 수 있다.
③ 도시철도 관제시스템 중 열차스케줄 구성요소와 제어방식을 이해하고 설명할 수 있다.

1. 철도교통관제센터 열차스케줄 시스템

철도교통관제센터 열차스케줄 시스템은 현행되는 열차운행에 대한 계획을 토대로 오프라인스케줄을 생성하여 온라인으로 등록 후 CTC기능의 핵심요소인 자동진로제어에 대한 정보를 제공하며 열차운행 계획/실적 및 열차운행 흐름을 관리한다. 또한 온/오프라인 열차그래프를 통하여 계획 변경 및 실시간 실적, 예측그래프 작성 등을 통한 표현이 가능하며 열차그래프 자체만으로 열차스케줄 관리를 제공한다.

열차스케줄을 만들기 위해서는 먼저 기본패턴(노선별로 경유역 진/출입시간 및 정차시간, 진/출입진로를 선택할 수 있음)을 만들어야한다. 관제사가 필요한 열차별 패턴을 만들어 등록해 놓고 열차스케줄을 만들 때 마다 등록된 패턴을 이용하여 생성(복사)하여 1개 열차의 열차스케줄을 만들며, 등록패턴을 이용 생성 및 만들어진 열차스케줄을 복사하여 1일분의 열차스케줄을 만드는데 이를 **열차스케줄ID라 한다.**

열차스케줄ID는 오프라인스케줄ID 및 온라인스케줄ID로 관리되는데, 작성된 스케줄의 사용 용도에 따라 구별되어진다. 즉 만들어진 스케줄ID가 스케줄 서버에 저장되어 있다가 등록된 해당 운행일에 CTC운용서버로 로딩 되어 CTC기능의 핵심요소인 자동진로제어에 대한 정보를 제공하고, 열차운행 계획/실적 및 열차운행 흐름을 관리하게 되는데, CTC운용서버로 로딩 된 스케줄을 온라인 스케줄 이라 하며, 온라인 스케줄을 제외한 스케줄을 **오프라인 스케줄**이라 한다.



<그림3-1> 철도교통관제센터 열차스케줄 개념도(one-off line)

가. 열차스케줄 ID

열차스케줄ID는 다섯자리로 구분되어 있으며 하나의 ID에는 하루에 운행되는 각 노선에 해당하는 열차의 스케줄이 존재한다.

▷ **분당선 ID 예)**

2	3	1	0	0

분당선 평일용 마스터 스케줄이라 하면

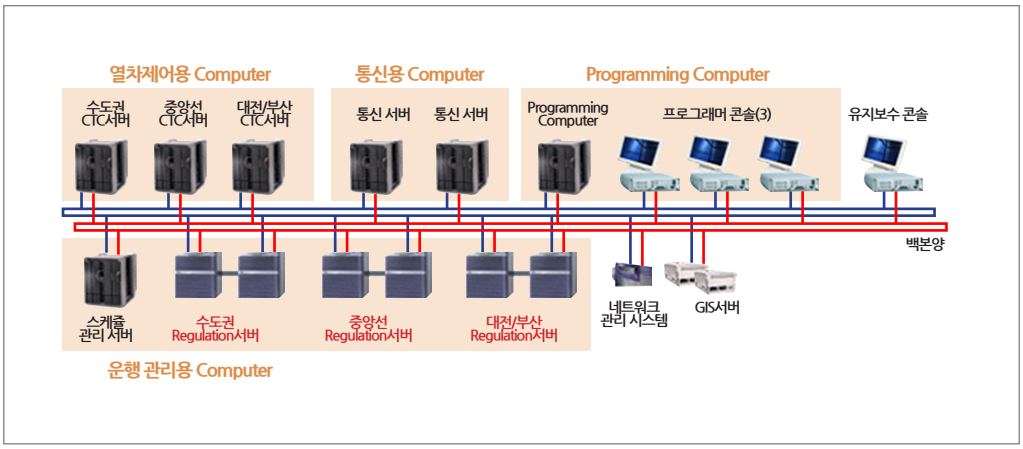
앞에서 두 자리 23은 노선번호이며, 세번째 자리 1은 요일을 나타낸다.
(1평일, 2 토요일, 3 일요일, 4 공휴일, 5 특수일)

뒤에서 두 자리는 사용자가 임의로 정하며, 00으로 정하면 마스터스케줄로 인식되어 임의대로 삭제할 수 없도록 되어 있다. 이는 실수로 스케줄을 삭제하는 것을 막아주며 해당일에 스케줄이 지정되지 않았을 시 CTC서버에서는 마스터스케줄을 로딩 하도록 만들어져 있다.

나. 열차운행패턴 관리

열차스케줄을 만들기 위해서 시스템에서 제공하는 기능으로써 열차번호 없는 열차스케줄이라 생각하면 된다. 해당 노선에 운행되는 기본적인 열차운용패턴을 만들어 두고, 열차를 생성할 때마다 해당되는 패턴을 불러내어 복사(생성)하여 새 열차를 만든다. 새로운 열차스케줄을 추가하기 위해서는 기존열차를 복사해서 만드는 방법도 있으나 복사 기능은 복사할 대상열차와 운행구간이 동일할 때 사용하며, 패턴을 이용 생성할 시는 구간을 사용자 마음대로 정할 수 있는 점이 다르다.

기본패턴은 해당노선의 처음부터 끝까지[예, 서울-부산(경부선)] 구간(경유역)이 설정되며, 경유역은 삭제 및 추가가 가능하다. 경유역별 진/출입시간, 정차시간을 입력할 수 있고, 진/출입진로를 선택할 수 있도록 되어 있어 사용자가 원하는 수만큼(예, 경부선KTX, 경부선 새마을, 경부선 무궁화 등)을 만들어 놓으면 새로운 열차를 만들 시에 매우 편리하게 사용할 수 있다. 열차스케줄을 만들 때 기본이 되므로 패턴을 정확히 만들어 놓아야만 한다.
만약 잘못된 패턴을 만들어 놓으면 열차 생성시마다 틀린 패턴대로 열차스케줄이 만들어지기 때문이다.



〈그림3-2〉 철도교통관제센터 열차스케줄시스템 구성도

다. 오프라인 열차스케줄 관리

오프라인스케줄 및 온라인스케줄의 내용은 기본적으로 같다. 오프라인스케줄이 열차스케줄서버에 저장되어 있다가 지정 일에 CTC서버로 로딩(오늘23:55~24:00에 모레스케줄이 로딩)되면 온라인스케줄로 사용되는 것이며, 새로운 계획변동(임시열차운행 및 운휴)으로 스케줄을 변동할 시 온라인스케줄에서는 오늘 및 내일 스케줄을 수정 및 편집할 수 있으며, 오프라인 스케줄에서는 모레부터 수정 및 편집할 수 있다. 오프라인스케줄은 6개월 치를 관리한다.(임시열차 계획이 내일이면 온라인스케줄에서 작업, 모레에 해당하면 오프라인스케줄에서 작업하던가 하루를 기다려 온라인스케줄에서 작업해야 함)

오프라인 열차스케줄은 MMI를 실행하면 열차스케줄 메뉴에 들어있으며 하위메뉴로는 오프라인 열차스케줄ID관리와 오프라인 열차스케줄관리로 나누어져 있다.

라. 온라인 열차스케줄 관리

온라인 열차스케줄은 현시각 운행되는 열차들의 계획 대비 운행실적을 검토하여 열차운전의 안전을 관리하며 열차운전정리를 위한 기반이 된다. 또한 자동진로

및 실시간 열차그래프 작성의 기반이 되기도 한다. 온라인 열차스케줄ID관리, 온라인스케줄관리, 진입예고열차관리로 구성되어 있다.

하나의 열차스케줄을 사용자가 원하는 대로 수정하는 기능이다. 사용자가 원하는 특정 열차 스케줄을 검색하여 원하는 정보를 수정(진입/진출진로, 도착/출발시간, 열차등급 등) 및 복사, 생성(임시열차운행)한다. 즉 열차운용 계획에 변동사항이 발생하였을 경우 사용한다. 오프라인 스케줄과 달리 온라인 열차스케줄은 운행하는 열차를 수정 시 자동진로제어에 즉시 영향을 미친다. 즉, 역 운용모드가 AUTO로 되어 있을 때에는 열차의 진입/진출진로 및 운행순서를 변경하는 것이므로 수정 시에는 정확히 수정을 해야 한다.

온라인 열차스케줄관리에서 열차를 생성/복사 시 열차번호를 잘 못 입력하여 열차가 만들어졌을 때에는 삭제할 수 없고 단지 운휴 시킨 후, 다시 정당한 열차를 만들어야 한다.

마. 열차그래프의 실행 및 작성

열차그래프(T/G)는 다양한 용도로 이용할 수 있는 시스템이다. 임시열차 운행요구 또는 사고/ 단선운전과 같은 돌발 상황 발생 시 효과적인 통제를 위해 시간에 따른 열차의 위치를 표현하여 열차별 운행상황과 계획, 그리고 경합을 예측하기 위한 수단으로 이용된다.

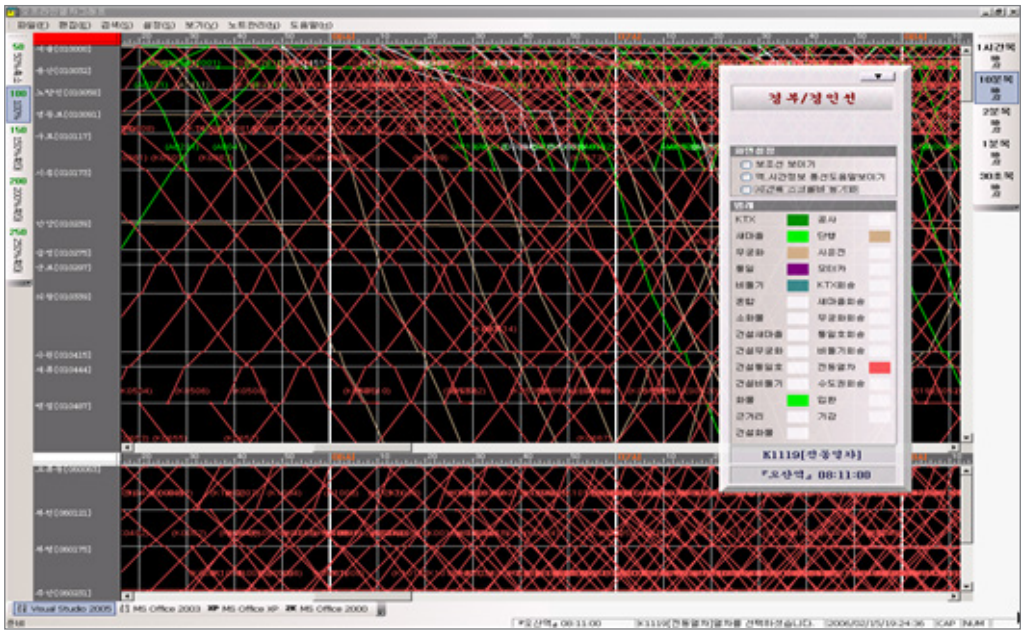
열차스케줄의 작성/편집을 열차그래프 시스템을 통해서 다이나믹하게 작성할 수 있으며, 이를 통하여 신속하고 편리한 열차스케줄 편집이 가능하다. 또한 계획/실적/예측의 다양한 목적의 열차선 조회와 각 열차의 종류별 열차선의 구분에 따른 운행계획 및 상황을 쉽게 파악하고 이해할 수 있다.

열차그래프 시스템은 열차스케줄/실적/운전상황의 파악을 용이하도록 열차선 그래프를 작성하며, 사용목적에 맞게 화면특성을 설정하여 사용 가능하다. 또한 조건을 지정하여 조건을 만족하는 그래프를 확인 할 수 있다.

열차선그래프 시스템은 열차선 편집, 그래프보기, 열차이동표시, 화면설정, 인쇄의 5개의 하위 기능으로 구성하여, 운행계획 및 상황 등 운행상황을 종합적으로 파악하는데 효과적으로 이용할 수 있게 한다.

열차 종류 및 그래프의 색상 및 형태설정, 각종 환경설정 기능, 리마인더 기능, 그래프의 확대 및 축소, 시간목별 눈금자 보이기, 열차종류에 따른 열차스케줄 패턴정보에 따라 자동적으로 열차스케줄을 작성해주는 기능이 있다. 온라인/오프라인 화면 모두 같다.

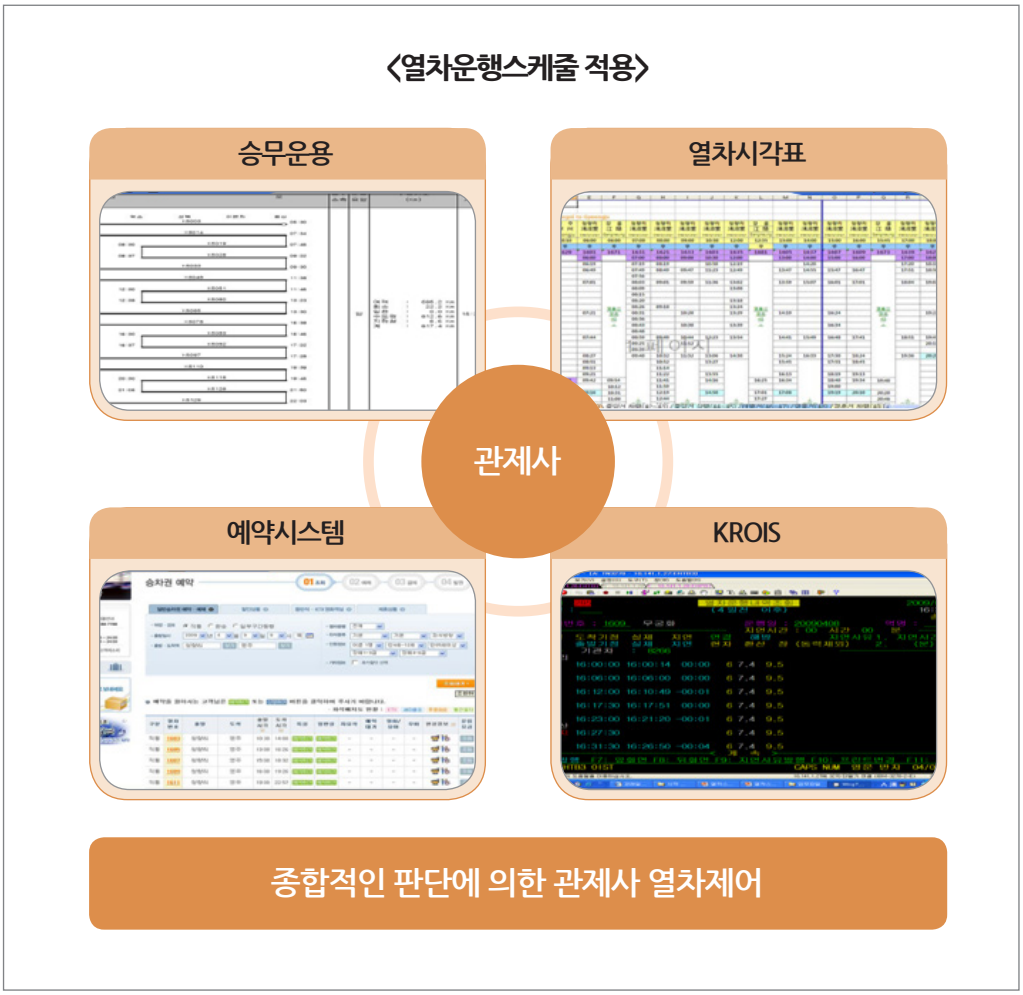
노트관리 대화상자에서는 원하는 검색조건을 선택한 후, 기존에 만들어진 노트정보들을 미리 검색할 수도 있으며, 새로운 노트를 생성하거나 이미 만들어진 노트의 수정도 가능 하다. 노트는 자신이 작성한 노트라 할지라도, 삭제하거나 기존의 내용을 지울 수 없으므로 작성 한 후, 꼼꼼히 살펴보고 데이터베이스에 저장할 수 있도록 신중을 기해 작업해야 한다. 노트는 열차번호, 시스템, 시설물, 이벤트 및 알람, 기타항목으로 나누어 노트를 생성할 수 있다. 열차 그래프에서는 열차번호로 노트를 생성할 수 있으며 다른 항목의 노트는 MMI 및 LS에서 생성이 가능하다.



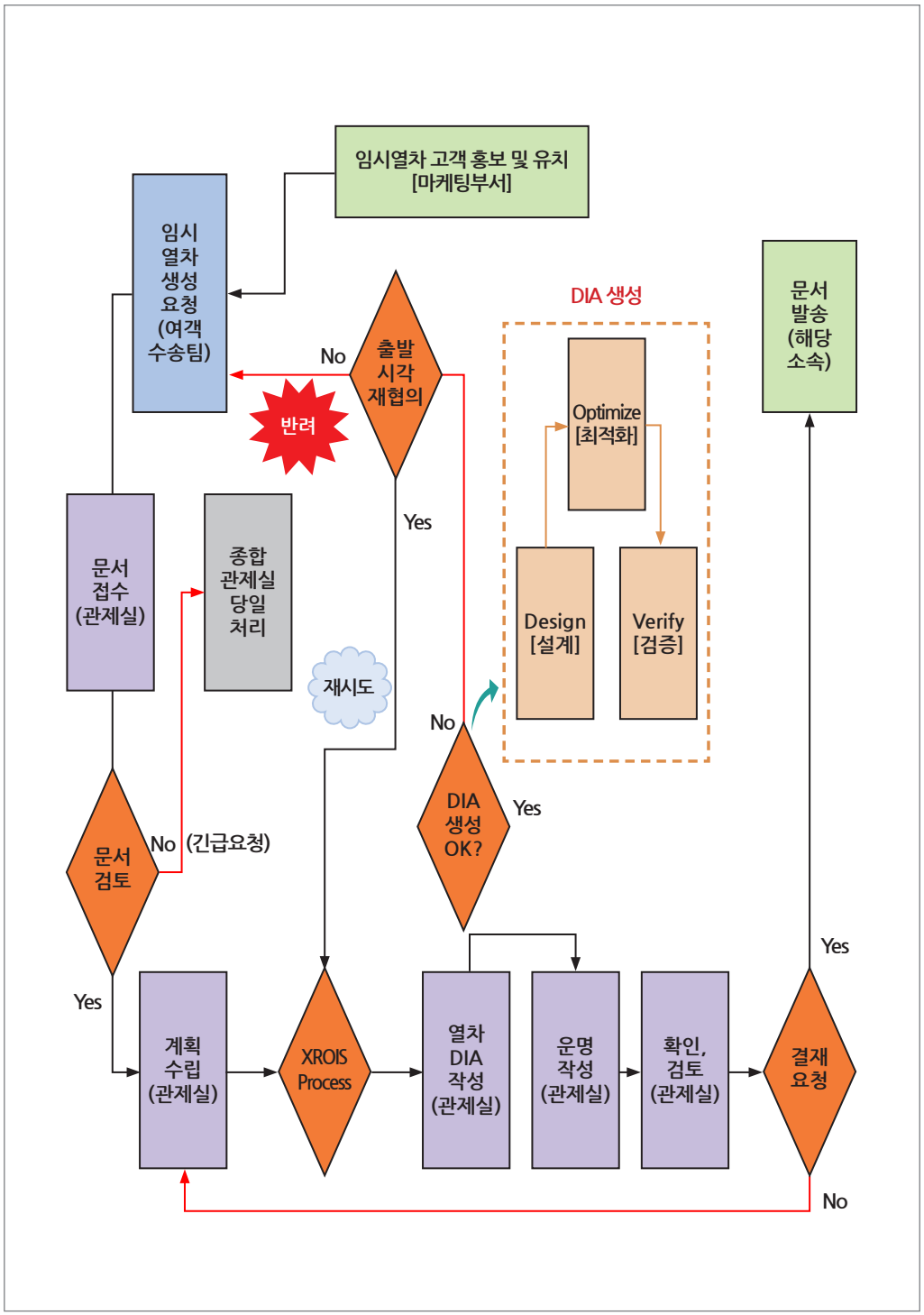
〈그림3-3〉 철도교통관제센터 열차스케줄시스템 구성도〉

이러한 열차의 계획, 실적, 현재의 운행상황과 타 열차와의 경합여부를 판단하기 위해 운영자가 손쉽게 열차그래프를 조회 및 출력할 수 있게 구성되어 있다.
임시열차 운행요구 및 운송수요 증가, 돌발 상황 발생 시 열차 통제를 위한 신속하게

열차그래프 작성을 할 수 있도록 다양한 기능을 제공하고 있다. 사용자 정의 화면설정 기능, 열차스케줄 편집에 의한 열차스케줄 작성, 수정, 추가, 검색기능을 제공한다.



〈그림3-4〉 분야별 열차운행스케줄 적용(입력) 후 실행사례



〈그림3-5〉 임시열차 운행계획 수립 열차스케줄 작성 도표

2. 도시철도 열차스케줄 시스템

도시철도 열차스케줄 시스템 운행방식은 TTC (TTC : Total Traffic Control System)**방식**으로 열차의 운전제어 및 감시, 운행관리가 2중의 설비로 구성된 TTC컴퓨터의 계획된 프로그램에 의하여 수행하는 방식이다.

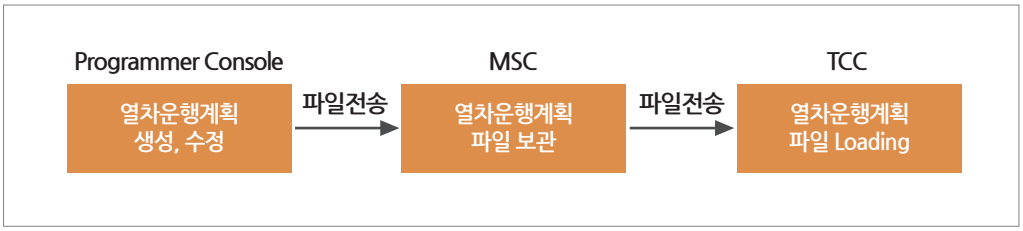
열차운행종합제어장치(TTC : Total Traffic Control System)는 열차운행속도가 비슷하고 열차운행 빈도가 비교적 높은 지하철 등에 사용하는 철도교통관제설비이며 컴퓨터에 의한 프로그램 제어방식을 열차운행 제어시스템에 적용한 자동제어설비이다.

즉, TTC시스템은 컴퓨터의 하드웨어(Hardware)와 소프트웨어(Software)에 의하여 관제사가 관할 제어영역의 열차운행상황을 관제실에서 종합적으로 감시□제어하며 기록하고 통계 처리할 수 있는 기능을 가진 열차종합제어장치를 말한다.

TTC는 원격제어(遠隔制御)장치로서 열차집중제어장치(CTC)에 컴퓨터(Computer)장치를 부가하고 열차시각표(Diagram)를 프로그래밍하여, 열차의 운전취급 및 신호제어를 완전 자동화한 것으로 CTC장치와 Computer System, Software가 통합된 시스템이다.

TTC = CTC 장치 + Computer System + Software

TTC가 처음 우리나라 철도에 도입된 것은 1974년 8월 서울지하철1호선이다. 지하철의 열차운전은 최소운전시격이 2 ~ 3분의 고밀도 운행을 해야 하는 선로로써 운전취급자가 수동으로 제어구간 내의 모든 정거장의 신호취급을 한다는 것은 무리이므로 이에 대한 대안으로 도입된 것이 컴퓨터에 의한 자동화시스템이며 바로 TTC시스템이다.



〈그림3-6〉 도시철도 열차운행계획 시스템 구성도

■ TTC (Total Traffic Control) 장치 주요기능

① 필요한 열차 다이야그램을 작성한다

② 열차의 진로를 제어한다

③ 열차의 다이야그램을 변경한다

④ 열차 다이야그램 안내정보 및 역의 상태를 모니터 한다

⑤ 운전계통을 감시한다

⑥ 운행열차를 추적해서 LDP(Large Display Panel)에 표시하고 모니터 한다

⑦ 각종 고장정보를 모니터 한다

가. TTC System과 열차스케줄

TTC System은 크게

- MSC (운행관리스템 : Management Support Computer)
- TCC (열차운행제어컴퓨터 : Train Control Computer)
- I/O Controller (입출력제어컴퓨터)
- LDP (대형표시반 : Large Display Panel), DTS(정보전송장치 : Data Transmission System) 으로 나눌 수 있다.

이중 열차스케줄과 관계있는 MSC(Management Support Computer)는 프로그래머 콘솔 및 주변장치로 구분되며 TTC 운영에 기본적으로 필요한 열차운행계획을 프로그래머 콘솔에서 작성하여 MSC로 전송하면 열차운행이 종료한 후 다음 열차운행계획이 TCC (Train Control Computer)전송되어 당일의 열차운행에 사용된다.

또한 MSC는 열차운행을 위한 각종 스케줄 작성 및 수정, 실적 등의 통계처리, 열차운행 관련된 각종 정보를 저장하며, 열차 운행계획을 작성할 수 있다.
작성된 열차운행계획은 열차운행이 종료된 후 오전 04시 까지 열차운행제어컴퓨터 (TCC)에 전송되어 당일 열차운행에 사용된다.

나. 자동열차운행시스템 (ATO : Automatic Train Operation)

자동열차운행시스템 기능이 있는 TCC시스템은 MSC시스템에서 작성된 열차운행계획을 받아서 열차운행을 자동으로 제어하고 관제사로 하여금 열차운행상황을 정확히 파악할 수 있도록 각종 운행 관련 정보를 VDU(화면표시장치 : Video Display Unit)에 표시하며 운행중 발생하는 각종 이벤트를 운행관리컴퓨터(MSC)에 전송한다.

기본적으로 신호제어 기능과 열차운행계획에 따라 자동열차운행 기능을 수행한다 자동열차운행시스템(ATO)은 열차운행계회에 의해 자동적으로 수행되며, 운행관리컴퓨터에서 작성된 열차운행계획은 열차운행제어컴퓨터(TCC)로 전달되어 열차계획에 의한 자동진로설정(ARS: Automatic Route System)을 바탕으로 열차가 운행된다.

각 콘솔에서 근무하는 관제사는 열차운행 당일의 운행계획의 변경과 함께 수동제어가 가능하며, 입출력장치 및 정보전송장치를 통하여 현장의 신호설비와 운행하는 차량간의 통신으로 열차이동 상태를 콘솔 및 대형표시반(LDP)에 표시하여 열차운행 감시 · 통제를 할 수 있는 시스템이다.

다. TTC 운용방식

도시철도 열차운행종합제어장치의 운용방식은 **TTC 방식과 CTC 방식, LOCAL 방식 등 3가지 방식**으로 운용된다.

1) TTC 방식

열차의 운행제어 및 감시, 운행관리가 2중의 설비로 구성된 TTC컴퓨터의 계획된 프로그램에 의하여 수행하는 방식으로 TTC관제실 열차운행 제어는 종합열차제어장치(TCC)에 의하는 것을 원칙으로 한다.

2) CTC 방식

TTC방식을 사용할 수 없을 때 사용하며, 제어반 키보드(Key board)에 의한 제어와 대형표시반(LDP)에 의한 열차점유상황을 감시하는 것으로 CTC 시스템의 CCM모드와

비슷하다.

TTC에 의한 취급을 할 수 없는 다음과 같은 사유가 발생시는 열차집중제어장치(CTC)에 의한 수동 취급을 할 수 있다.

■ TTC에서 CTC취급을 할 수 있는 경우

① 종합열차제어장치(TTC) 장애일 때

② 제어탁(WORK STATION)기능 장애일 때

③ 기타 취급의 필요성이 있을 때

■ CTC에 의한 취급시 확인, 감시하여야 할 사항

① 열차운행상황

② 진로개통상태

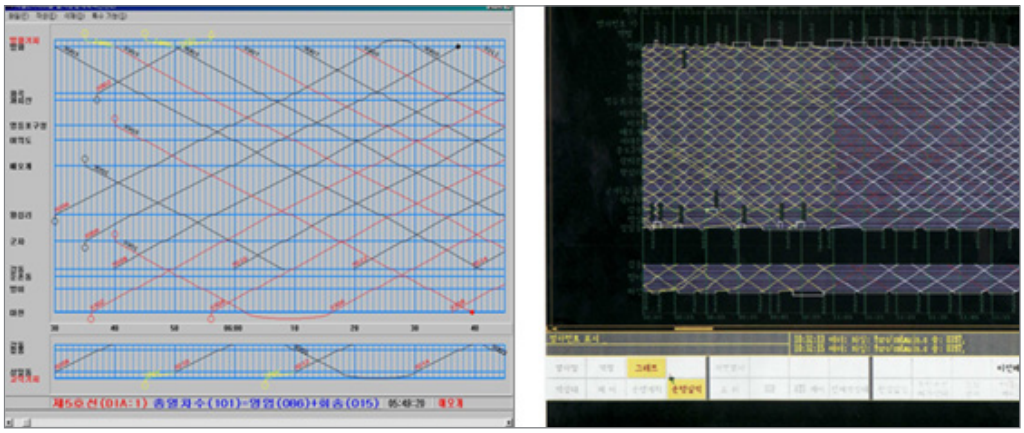
③ 열차도착 및 출발상태

3) LOCAL방식

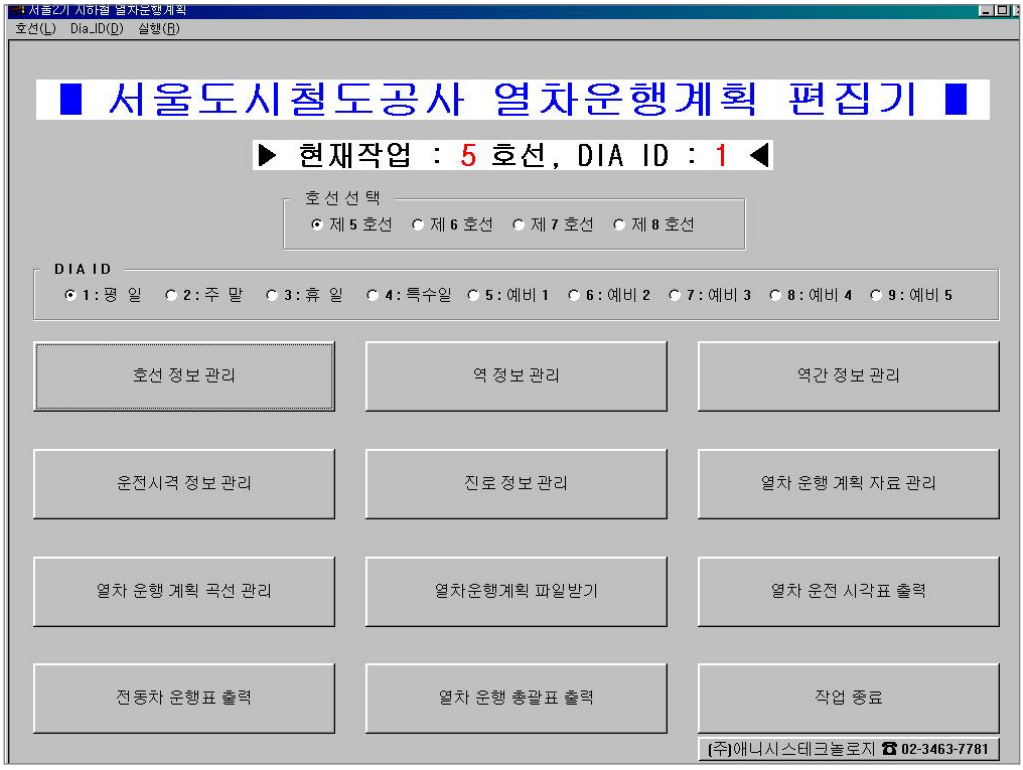
관제실설비의 고장 또는 입환 등 역 자체적으로 취급할 사유가 발생하였을 경우 취급하는 방식이다. 로컬방식을 관제실과 현장이 분리되는 것으로서 역에서 자체적으로 취급할 경우 현장역의 역제어반(LCP : Local Control Panel)에 의하여 제어한다.

※ TTC 주요기능

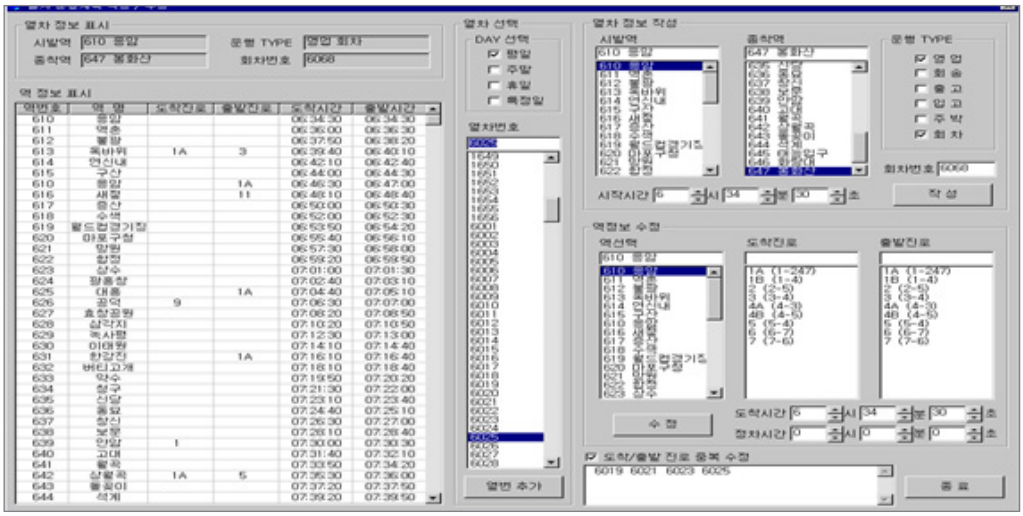
구 분	주 요 기 능
열차다이어 편집 및 수정기능	열차스케줄 작성 열차스케줄 변경
열차진로 제어 및 감시 기능	열차자동진로 제어기능 운전계통의 감시
모니터 기능	열차스케줄 안내정보 및 역의 상태 모니터 운행열차 추적 및 LDP 및 모니터 표시 각종 고장 정보 실시간 모니터



〈그림3-8〉 서울교통공사 열차다이야그램 (계획 및 실시간)



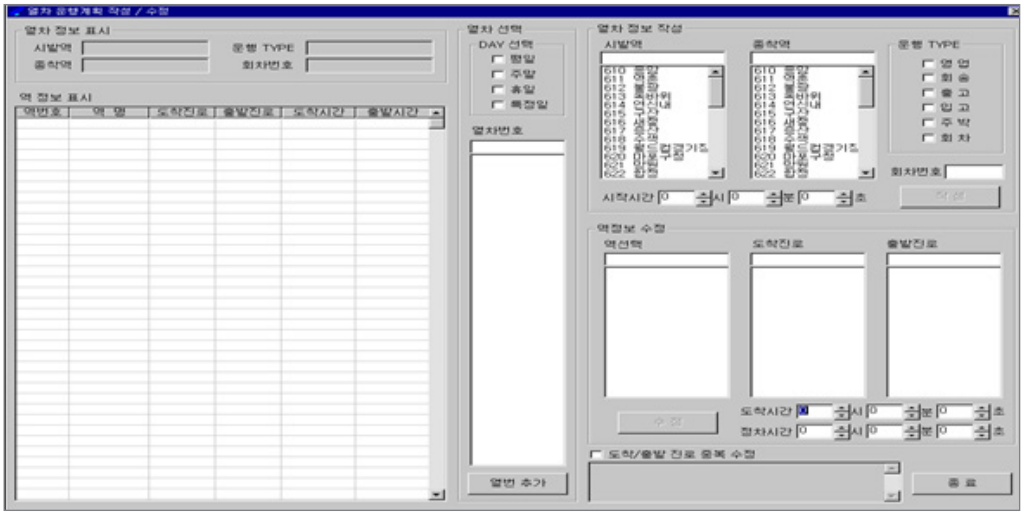
〈그림3-9〉 서울교통공사 5호선 열차스케줄 편집기



〈그림3-10〉 서울교통공사 5호선 열차스케줄 작성 및 수정화면



〈그림3-11〉 서울교통공사 5호선 상일동 VDU화면



〈그림3-12〉 서울교통공사 5호선 열차스케줄 편집화면

3. 열차운행계획 수정작업

① 열차선택창의 day선택(평일, 주말, 휴일, 특정일)

② 상, 하행을 구분 클릭

③ 열차번호를 입력하면 선택한 열차의 열차정보 및 역정보가 표시됨

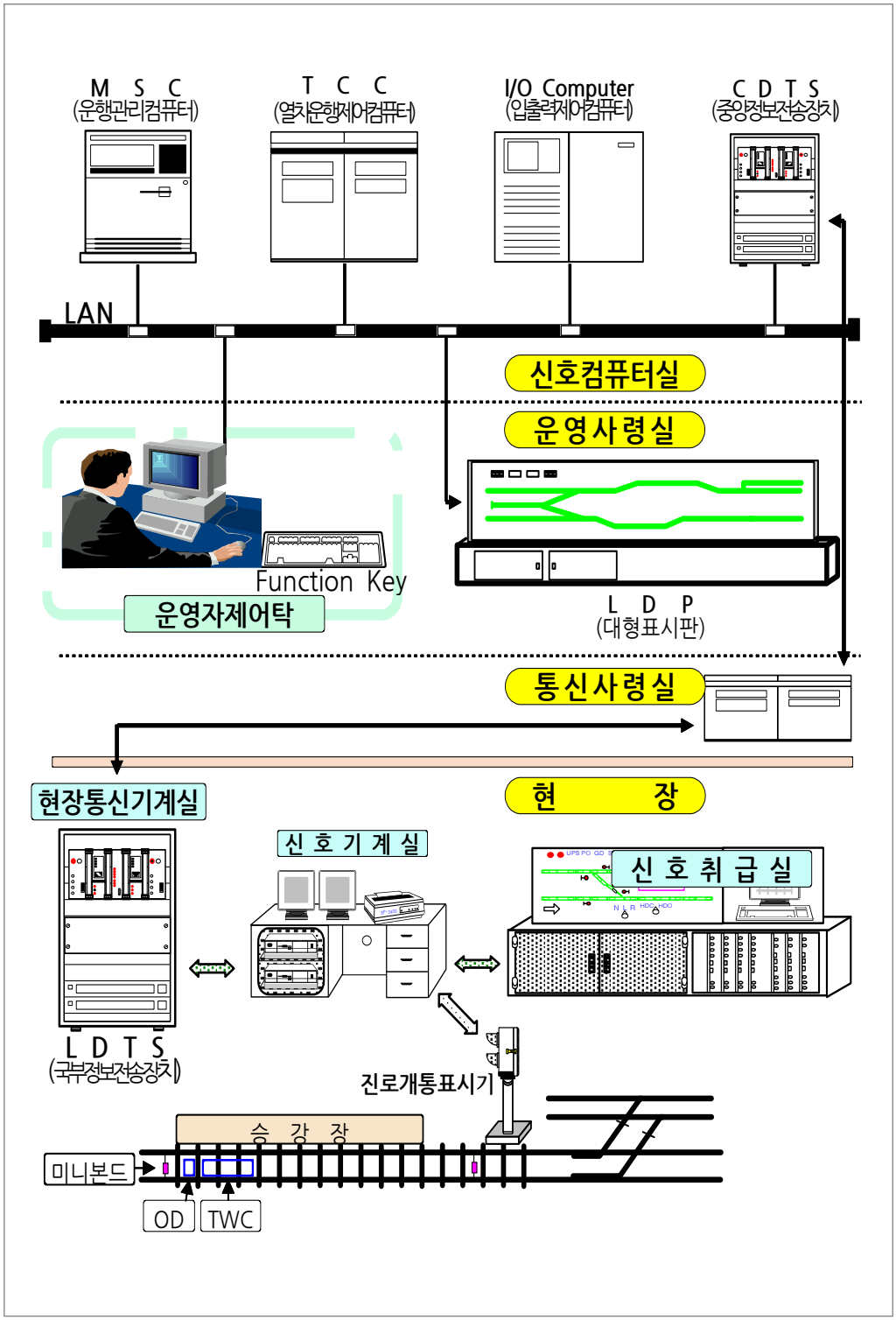
④ 열차정보 수정 : 표시창의 내용을 확인하고 수정이 필요한 사항은 열차정보 작성창에서 입력 후 작성버튼을 클릭.

⑤ 역정보 수정 : 표시창에서 역을 선택하면 역정보 수정창에 해당역의 전체진로가 나타나며 도착 및 출발진로를 선택하고 저장버튼을 클릭.

⑥ 시간수정 : 역정보 표시창의 해당역을 선택 후 역정보 수정창에서 도착시간을 입력하고 저장버튼을 클릭.

⑦ 변경된 사항은 로드된 스케줄에 자동입력 되며 또한 열차정보 표시창 및 역정보 표시창에 즉시 현시된다.

⑧ 종료 : 종료단추를 클릭하면 “변경된 운행계획을 MSC로 전송할까요?” 하고 묻는 대화상자가 나타나며 “예”를 클릭함으로써 전송되고 초기화면으로 되돌아간다.



〈그림3-13〉 도시철도 관제시스템

※ TTC 주요기능

약어	원어	해석
MSC	Management Support Computer	운행관리컴퓨터
TTC	Total Traffic Control	열차운행종합제어
TCC	Traffic Control Computer	운행제어컴퓨터
DTS	Data Transmission System	정보전송장치
CDTS	Center Data Transmission System	중앙정보전송장치
LDTS	Local Data Transmission System	국부정보전송장치
LDP	Large Display Panel	대형표시반
CTC	Centralzed Traffic Center	중앙열차집중제어
I/O	Controler Input Output Controller	입출력제어기
VDU	Video Display Unit	모니터, 단말기
L/S	Line Station	역별화면
SCADA	Supervisor Control And Data Acquisition	원격전력제어장치
ES	Emergency Stop	열차비상정지
PO	Power Off	AC전원공급장치
TWCF	Train Wayside Communication Failure	열차상태정보송·수신장치
UPS	Uninterruptable Power Supply	무정전전원공급장치
AFTF	Audio Frequence Track Circuit Failure	가청주파수궤도회로
SLK	Signal Lamp Indication	현장신호램프상태표시
PFK	Power Frequence Track Indication	상용주파수궤도회로
CA	Center Auto	TTC 제어모드
CM	Center Manul	CTC Function Key
ARS	Automatic Route Set	자동진로 설정
CMU	Central Main Unit	DATA 전송장치

4. 열차자동제어

가. 정의

AUTO란 타 지역으로부터 또는 관제시스템 내에서 특정역에 진입 또는 진출하는 열차에 대해 스케줄(DIA) 운행정보와 현장표시정보를 바탕으로 열차 진로설정을 관제사의 개입 없이 열차운행계획 순서에 입각하여 컴퓨터상의 소프트웨어에 의해 자동으로 제어되는 것을 말한다.

나. 제어 범위

제어 대상역의 도착 및 출발 진로까지를 제어 대상 범위로 한다. 연동역의 도착 및 출발 주신호기를 대상으로 삼으며, 입환, 열차분할, 열차병합, 경합에 의한 입환신호기 제어는 그 대상에서 제외된다.

다. 시스템 기본 전제 조건

현장역 설비와 관제센타 설비간 통신기능이 정상적으로 동작하여야 한다. 운행중인 열차는 운행 운행일자의 스케줄(DIA)에 열차별, 역별 운행정보가 생성되어 있어야 한다. 제어 대상역의 역제어 모드가 'AUTO MODE'여야 한다.

라. 용어 설명

1) 트리거 포인트(Trigger Point)

- 진행방향의 다음역을 자동제어할 수 있는 궤도 : 장내신호기 외방 2호주 또는 출발신호기 내방궤도회로

2) 연동진로

- 장내진로가 설정되면 출발진로를 제어(복선)
- 출발진로가 설정되면 장내진로를 제어(단선 또는 단조건이 있는 진로)

3) 트러블등록

- 자동진로제어시 진로를 설정할 수 없는 상태(궤도점유, 선로전환기 오방향 쇄정, 연동진로 미설정, 단선폐색신호기 등)일 때 그 조건이 해소되면 제어를 하기 위한 등록

4) 대기행렬

- 열차를 제어 하기전에 시스템내의 메모리상에 기록

5) 후방검색

- 제어하려고 하는 진로의 장내신호기 또는 출발신호기 뒤로 접근열차를 찾는 것을 말함.

마. 자동제어 조건

AUTO에서는 역 구내로 진입하거나 전방역으로 진출을 위한 열차들 중 최우선 순위로 결정된 열차의 해당역 진로에 대해 아래와 같은 조건들을 충족해야만 진로요구를 수행 한다.

① 제어하고자 하는 진로를 다른 열차가 사용 중이지 않아야 한다. 즉, 진로설정이나 요구가 이루어지지 않은 상태여야 한다.
② 제어하고자 하는 진로가 포함하는 궤도상에 열차(궤도점유)가 없어야 한다.
③ 제어하고자 하는 진로가 포함하는 선로전환기의 방향이 오방향 쇄정이 되어 있지 않아야 한다.
④ 제어하고자 하는 진로의 신호기가 고장이 아니어야 한다.
⑤ 제어하고자 하는 진로가 포함하는 선로전환기가 고장이 아니어야 한다.
⑥ 제어하고자 하는 진로가 TTB(연속통과진로)가 설정되어 있지 않아야 한다.
⑦ 제어하고자 하는 진로의 역진로(ANTI ROUTE)가 설정되어 있지 않아야 한다.
⑧ 제어하고자 하는 역의 진출입 경계구간에서 역방향 단선폐색방향지시자 (Permission)의 표시가 해정 상태이어야 한다.(단선구간)

바. 트리거포인트 점유 시 제어조건

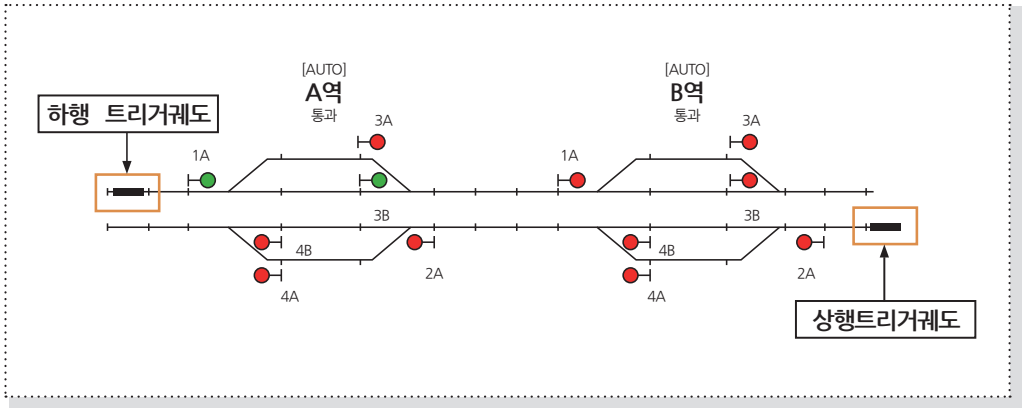
접근궤도에 진입한 열차는 열차의 스케줄을 검색한다. 해당역의 복선은 정차시간이 2분 이내이면 통과로 분류하고 단선은 정차시간이 0이면 통과로 분류하여, 도착진로 및 출발진로를 순차적으로 요구한다. 정차열차이면 스케줄에 따라 장내 진로만 요구한다.

- 복선 : 장내진로 요구 후 출발진로 요구 단 조건이 있는 진로에 대해서는 출발진로 요구 후 장내진로 요구
- 단선 : 출발진로 요구 후 장내진로 요구

사. 접근궤도(트리거포인트)설정기준

- 일반적인 경우

도착신호기 후방으로 두 번째 폐색궤도를 접근궤도로 지정하며 열차진입역과 진행방향 전방역에 대해 진로를 제어한다.



〈그림3-14〉 접근궤도(트리거포인트)설정기준

아. 정차열차와 통과열차의 구분

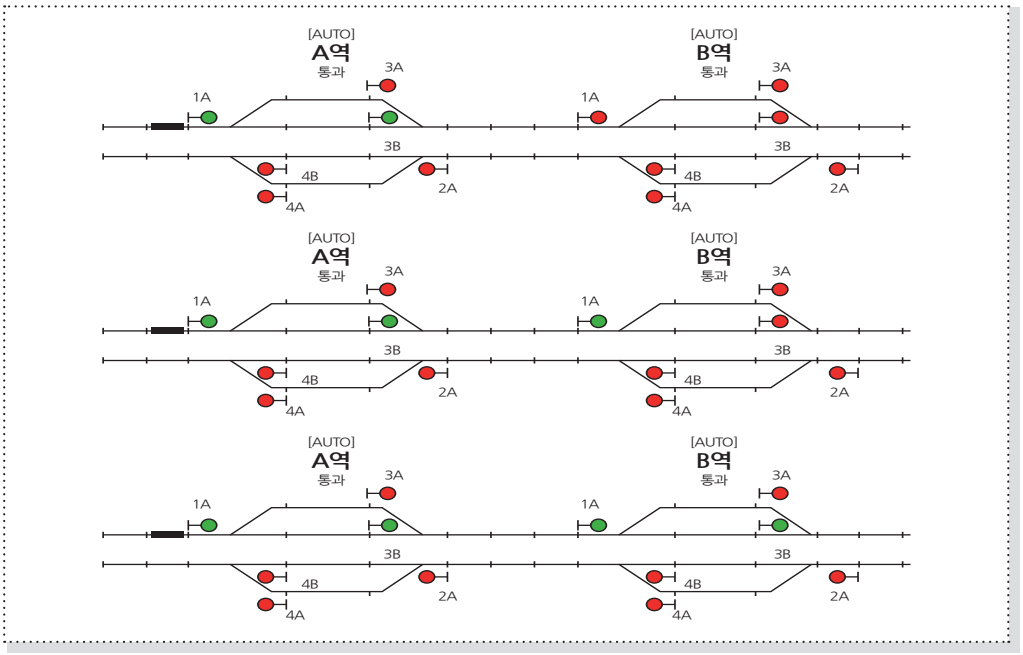
① 통과열차

- 복선 : 정차시분이 2분 이하인 열차
- 단선 : 정차시분이 0초인 열차

② 정차열차

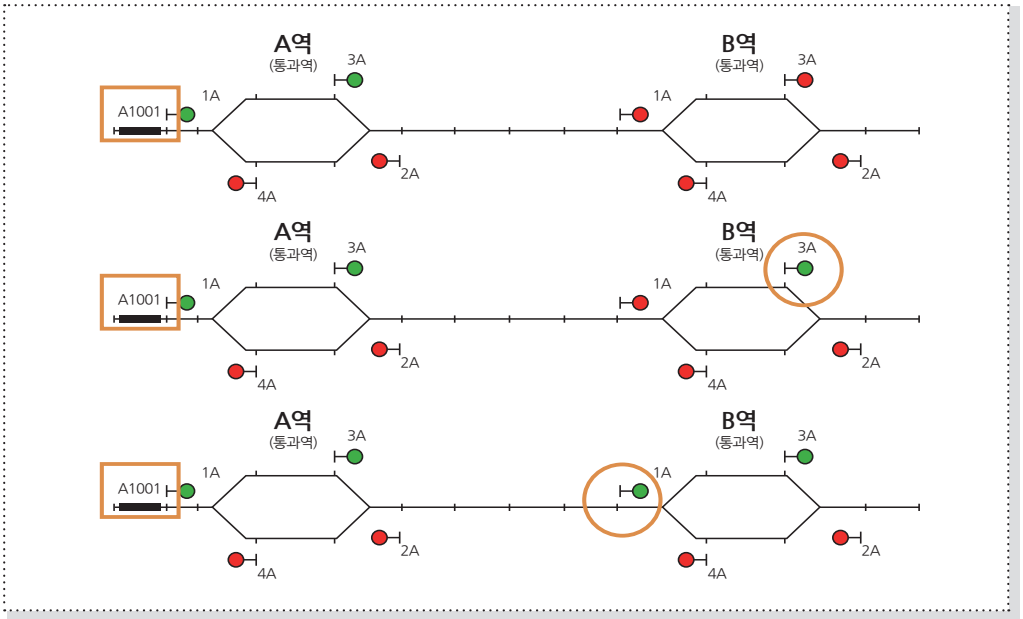
- 복선 : 정차시분이 2분 초과인 열차
- 단선 : 정차시분이 1초 이상인 열차

자. 복선제어



〈그림3-15〉 복선제어

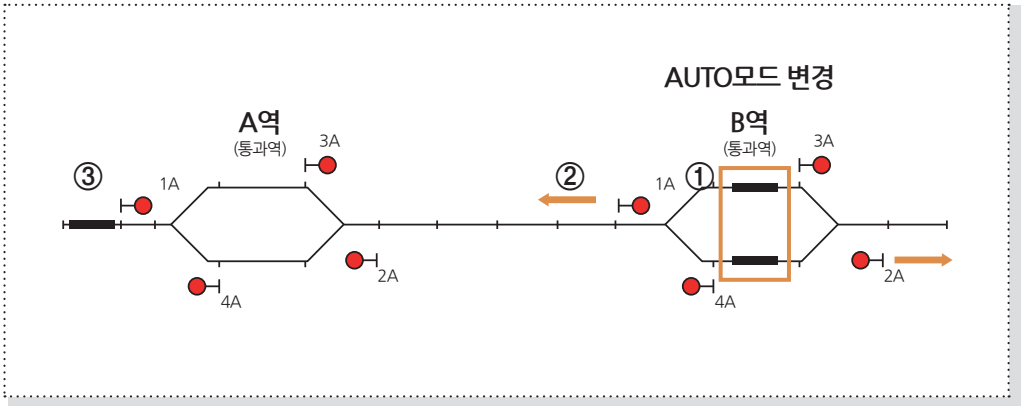
차. 단선제어



〈그림3-16〉 단선제어

카. 역모드와 제어조건

해당역이 AUTO 모드로 전환시 역의 홈에 존재하는 모든 열차의 출발시각을 산출하여 비교해 우선순위를 결정하고, 다음으로 방향별 역으로 진입하는 열차를 찾기 위해 도착신호기를 기점으로 후방역 트리거 포인트까지 열차를 추적한다. 단, 현장역으로 진로요구시점에 최종으로 역제어모드를 검색하고, AUTO 모드가 아닐 경우 진로요구를 하지 않는다.



〈그림3-17〉 역모드와 제어조건

이 론 열차운행스케줄(NCS 학습모듈) -③

■ 열차별 진로 파악

1) 열차 운행 계획 구성 요소

① 열차 정보
- 출발역, 마지막 역, 운행 Type, 시작 시각, 회차 번호

② 열차 선택
- DAY(평일/ 주말/ 휴일 /특수), 열차 번호

③ 역 정보
- 도착 진로, 출발 진로, 도착 시간, 정차 시간

2) 열차 운행 계획 내용 확인

① 열차 정보
② 역 정보
③ [열차 운행 계획] 창 우측 중간에서 도착 진로와 출발 진로 확인
④ [열차 운행 계획] 창 우측 중간에서 도착 시간과 정차 시간 확인

3) 열차 운행 계획에 의한 열차 진로 자동 제어

① 스케줄 관리 서버
② 역 정보
③ [열차 운행 계획] 창 우측 중간에서 도착 진로와 출발 진로 확인
④ [열차 운행 계획] 창 우측 중간에서 도착 시간과 정차 시간 확인

(1) 운행 제어 컴퓨터
- 열차 운행 계획에 따라 자동으로 진로 제어

(2) 열차 운행 계획 자동 로딩 시점
- 한국철도공사: 열차 스케줄 관리 서버에 저장되어 있는 2일 후의 열차 운행 계획이 당일 자정 5분 전(23:55 ~ 24:00)에 운행 제어 컴퓨터로 자동 로딩
- 도시철도: 운행 종료 후 다음 운행 시작 전인 04:00까지 당일 열차 운행 계획이 MSC에서 TCC로 자동 로딩

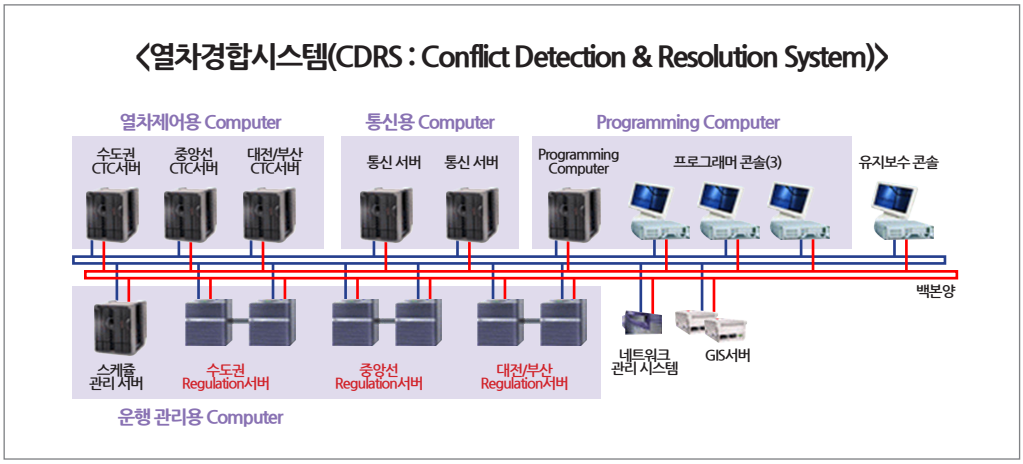
4장 경합시스템

학습목표

① 철도관제시스템 구성요소 중 열차경합시스템을 이해하고 설명할 수 있다.
② 열차경합시스템의 경합검지와 해소에 대하여 이해하고 상호 연관성에 대해 설명할 수 있다.

1. 경합(競合)의 정의

열차경합(Train Conflict)이라는 것은 열차와 열차간의 충돌 또는 충돌위험으로 정의할 수 있다. 두 대 이상의 열차가 각기 운행 중에 발생한 사유로 인하여 같은 시각에 같은 선로를 점유하고자 하는(열차스케쥴상)것을 열차경합이라고 한다. 선로 위를 운행하는 열차는 각기 고유의 열차스케쥴을 운행하고 있으며 열차가 운행 중에는 사전에 예측하지 못한 아주 이례적인 상황이 자주 발생한다.(예, 선로 고장 시 서행운전, 여객의 승하차 지연, 동력차 고장 등)
이러한 지연이 발생 시 정해진 스케쥴과 지연운행 된 열차의 시각을 경합서버에서 비교, 관제사에게 사실을 알려주게 되는 것이다.

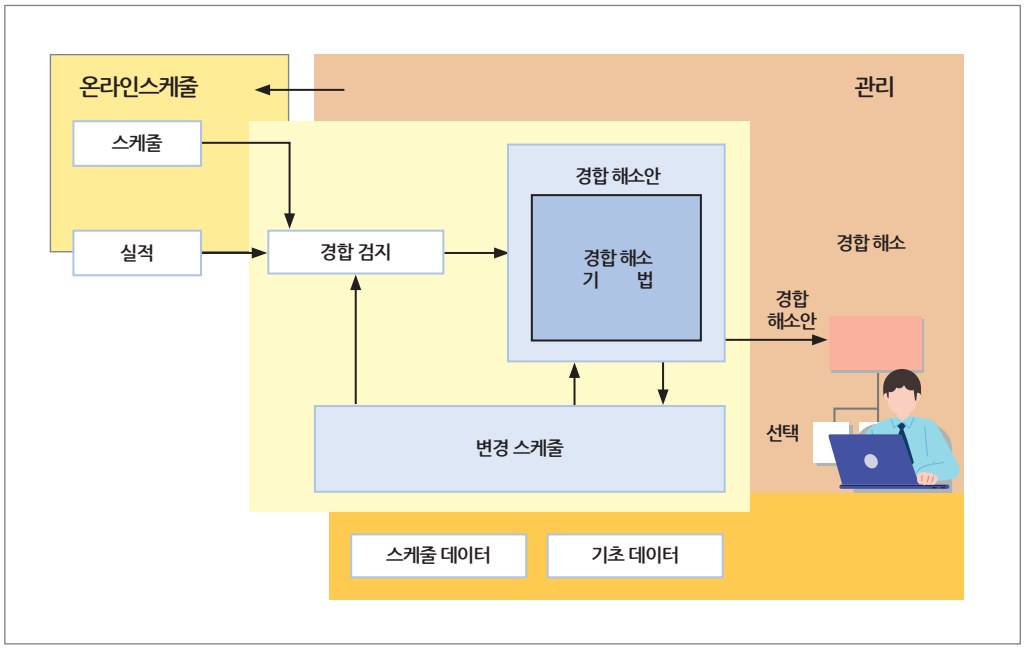


〈그림4-1〉 열차경합시스템 구성도

2. 경합시스템 구성

통합시스템에서는 경합서버(Regulation Sever) 총 6대의 서버가 있으며 각 선별로 경합이 발생할 경우 할당된 서버에서 경합검지 및 해소를 하게 되며 최적화 된 해소안을 관제사가 확인하면 즉시 온라인 스케쥴로 해소안을 전송, 해당열차의 진로 및 시각을 변경시키게 된다.

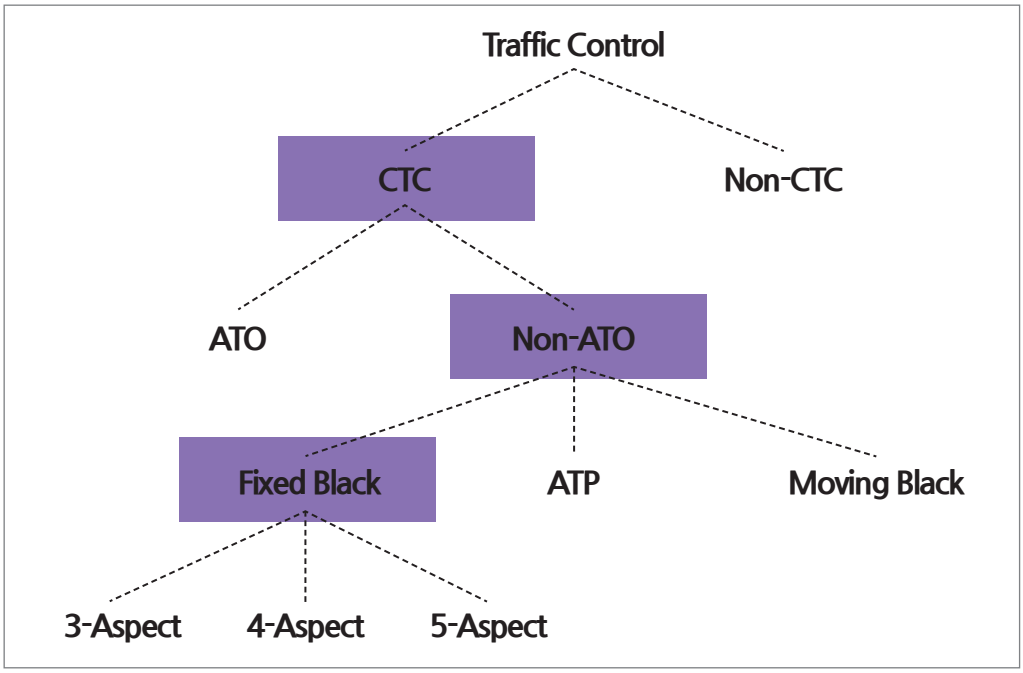
또한 각 서버는 이중계로 구성되어 있으며 1계의 고장이 발생시 2계로 자동 전환된 후 경합검지를 할 수 있게 구성되어 있다.



〈그림4-2〉 경합검지 해소 개요도

3. 경합검지 및 해소 시스템 역할

열차제어시스템에서 경합을 검지할 수 있는 신호시스템 조건은 아래 그림과 같이 현재 우리철도에서 사용하고 있는 CTC신호시스템, ATO방식이 아닌 신호조건, 고정폐색방식에서만 경합검지를 할 수 있으며 그 이유로는 열차가 궤도를 이동함에 함에 따라 발생된 궤도정보를 이용하여 열차착발 정보, 자동진로, 열차경합검지를 구성함에 함에 따라 기타 신호시스템에서는 열차경합이 발생 시에는 검지를 할 수 없다.



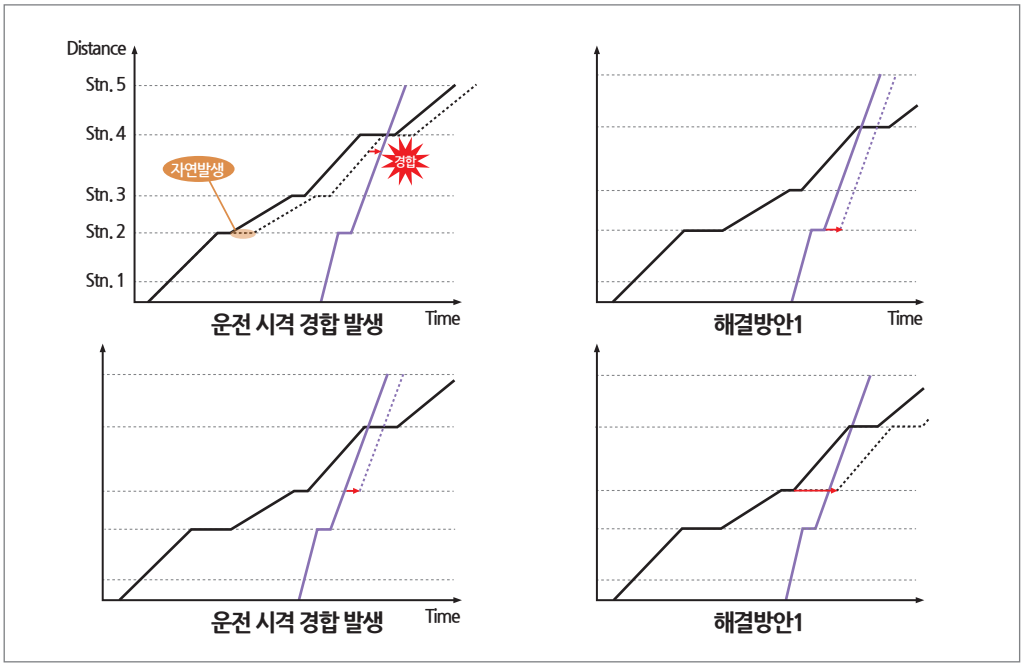
〈그림4-3〉 경합을 검지할 수 있는 신호시스템 환경

4. 열차경합의 종류

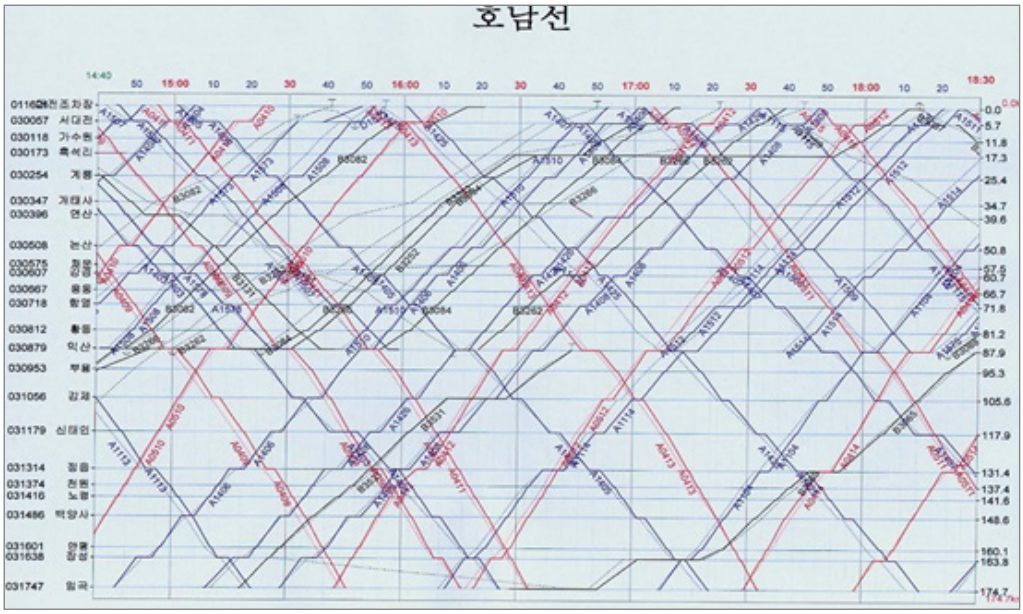
가. 열차추월경합

열차추월경합은 같은 방향으로 진행하는 후속열차의 예상 스케줄상 폐색구간에서 선행열차의 불필요한 감속 및 정차 등으로 인한 지연 발생 시 추월하는 경우를 검지하는 것으로 이런 경우에는 열차의 운행순서 변경대피역 변경 등으로 경합을 해소한다.

※ 열차경합시스템 경합검지 해소방안 (복선구간)



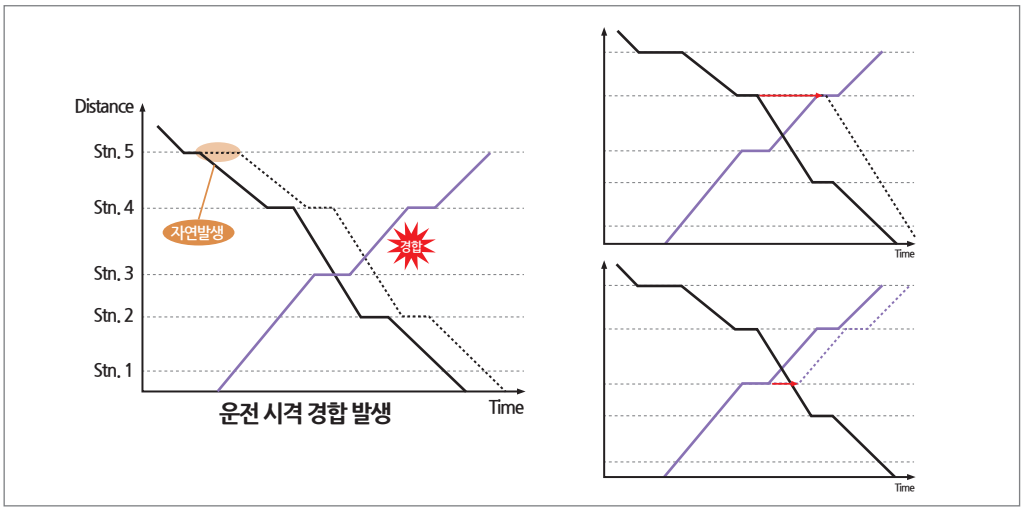
〈그림4-4〉 복선운행구간 열차추월경합 발생 경합해소 예시



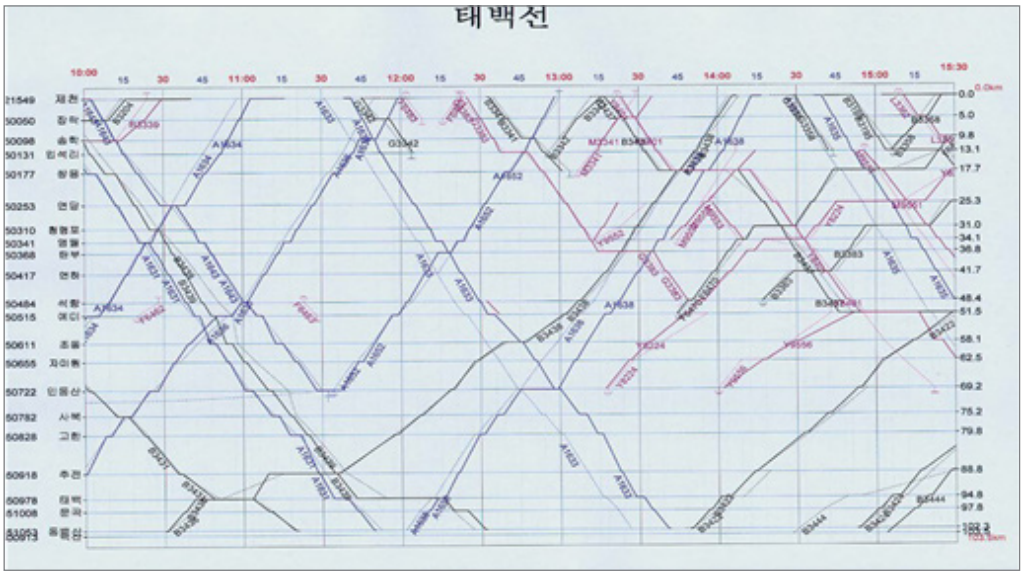
〈그림4-5〉 복선운행구간 열차추월경합 발생 실시간 다이아그램

나. 열차교행 경합

단선에서 서로 다른 방향으로 운행하는 열차가 스케줄상 지정된 고행역에서 교행하지 못하고 같은 폐색구간을 점유하는 경우의 검지를 말하며 교행역 변경, 열차 대기 등으로 경합을 해소한다.



〈그림4-6〉 단선운행구간 열차교행경합 발생 제안모형



〈그림4-7〉 단선운행구간 열차교행경합 실시간 발생 다이야그램

다. 도착 운전시격 경합

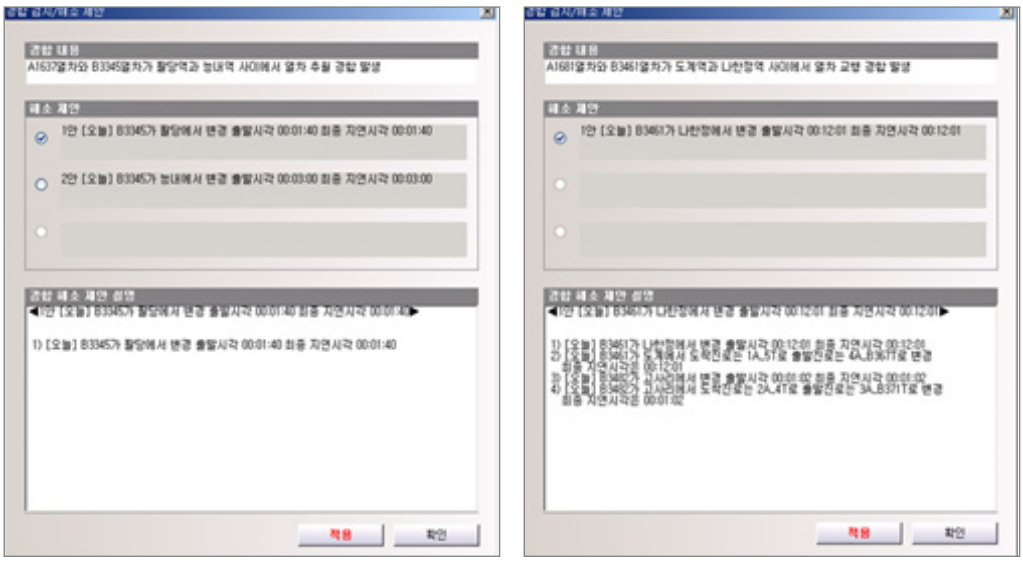
운행선구에서 선행열차가 전방 운행선로 조건에 따라 감속(선로공사 등) 및 정차로 인한 지연(여객 승, 하차 지연 등)이 발생 시 선행열차와 후속열차와의 경합의 발생되며 이러한 경우에는 전도도착역의 도착선을 변경하거나 열차를 신호대기 시켜 운행시각 늦추어 경합을 해소한다.

라. 같은 방향 플랫홈 할당 경합 (2개선에서 1개선으로 열차진입 시)

같은 방향으로 진행하는 두 열차가 열차지연으로 인하여 예상 스케줄상 임의의 역에서 동일한 궤도를(도착선 요구) 같은 시간대에 점유하는 경우를 말하며 해당역의 도착선 변경, 열차대기 등으로 경합을 해소한다.

마. 출발 운전시격 경합

열차의 예상 스케줄상 임의의 역에 선행열차가 출발 후 지정시간 안에 후속열차가 출발하게 되는 경우 검지한다.



〈그림4-8〉 경합검지 및 해소 제안 예

5. 적용이론

가. CSP (Constraint Satisfaction Problem): 고전적인 방법

제약조건을 만족하는 안 중에서 최적의 대안 탐색

나. ES (Expert System): 사령의 경험을 시스템에 접목

IF-THEN Rule-Based

다. AI (Artificial Intelligence):

CBH (Constraint-Based Heuristic): 경험적 측면 반영

Branch & Bound: 탐색영역 단축 방안

Fuzzy Theory: 사령경험 반영

6. 경합에 의한 관제사의 운전정리 방법

경합이 검지되어 CDRS가 제안한 해소안 중 하나가 운영자에 의해 승인되는 경우 CDRS와 CTC 서버는 연동하여 자동으로 운전정리를 행하며 CDRS와 CTC간 스케쥴의 동기처리를 행한다.

가. 자동 운전 정리 스케줄 변경

관제사가 승인한 해소안에 따른 각 열차의 변경되는 진로와 운행시간의 스케줄을 변경하여, 열차운행에 실시간 적용된다.

① CDRS는 해소안에 따라 CDRS 메모리에 탑재된 스케쥴을 자동으로 수정 변경한다.

② CDRS는 해소안이 적용된 변경된 스케쥴 정보를 CTC 서버로 전송한다.

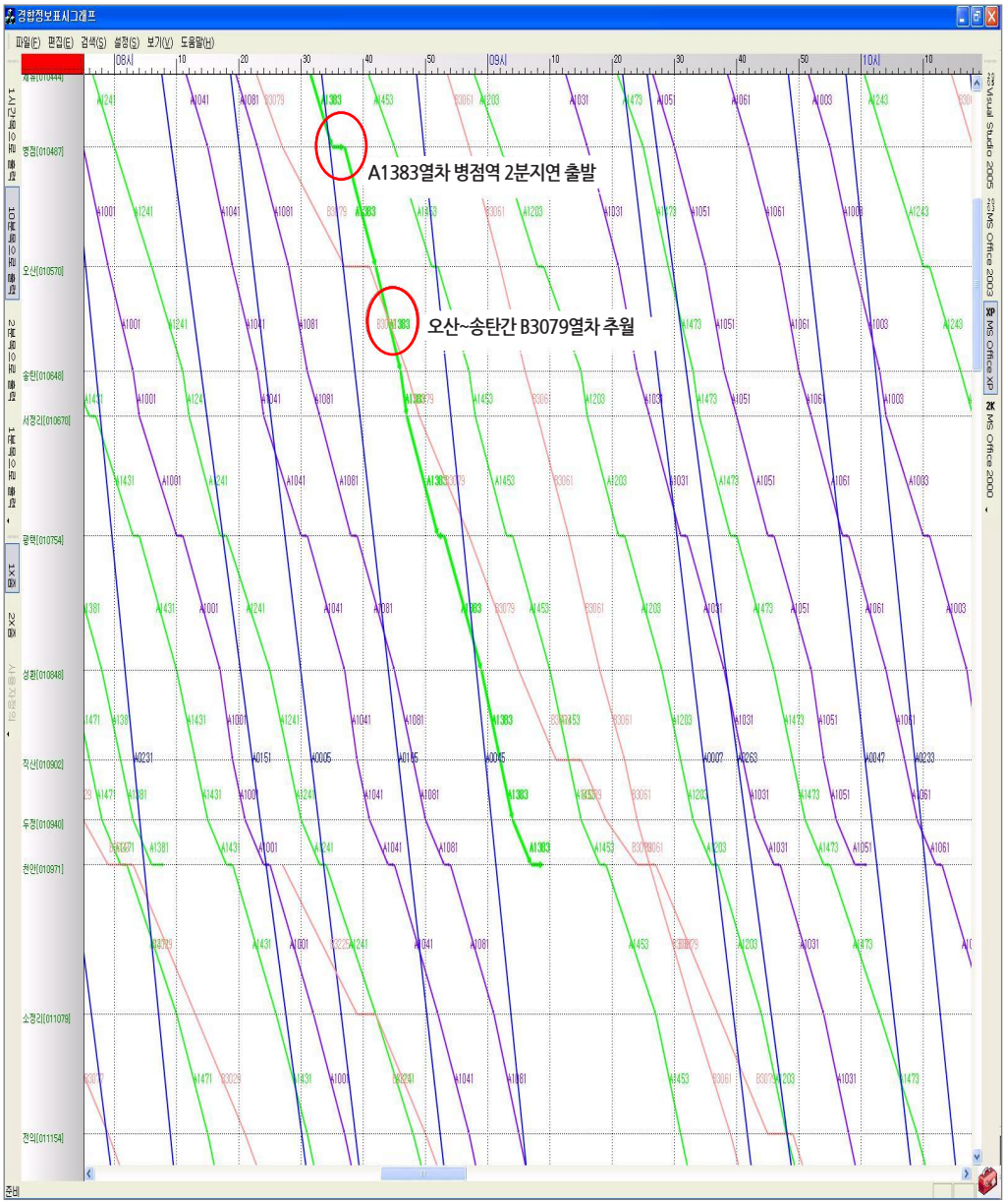
③ CTC 서버는 CDRS로부터 변경된 스케쥴 정보를 수신하여 CTC서버에 탑재된 스케쥴 정보를 변경함으로써 CDRS와 스케쥴 정보를 동기화 한다.

④ CTC 서버는 경합 해소안이 적용된 스케쥴에 따라 진로를 제어한다.

※ 전송된 승인 안에 따라 REGULATION SERVER 의 메모리에 있는 스케줄을 변경하고 이를 CTC SERVER에 연동하여 진로를 제어 하므로 이 작업과정을 모니터링 하는 화면은 없다.

나. 수동 운전 정리 스케줄 변경

경합이 검지되어 CDRS가 제안한 해소안을 운영자가 [취소]버튼을 취급하여 경합 해소안을 승인하지 않고 관제사의 축적된 경험에 따라 온라인 스케쥴 편집 기능을 사용하여 경합을 해소 할 수 있다.



<그림4-9> 열차경합정보 표시 그래프

7. C.T.C 장치 및 약호 용어 해설

장치명	원 어	용어해설
AF	Audio Frequency	가청주파수 궤도회로
ASB	Alphabet Selector Button	영문자 선택 압구
ATC	Automatic Train Control	자동열차 제어장치
ATO	Automatic Train Operation	자동열차 운전장치
BAC	Bell Alarm Cancellation Button	경보취소 압구
B/W	Black / White	흑백 모니터장치
BC	Button Control	압구장애 표시등(적색)
CCM	Central Console Mode	콘솔 제어모드
CONSOLE		입력장치 통칭
CDTS	Central Data Transmission System	중앙데이타 전송장치
C.T.C	Centralized Traffic Control	열차집중제어장치
CPB	Common Point Button	단독전환압구
CSSB	Common Signal Stop Button	주신호 정지 압구
DIM	Digital Input Module	정보입력 장치
DLP	Digital Lighting Processing	디지탈 광학 출력장치(대형표시반)
DOM	Digital Output Module	정보출력 장치
DSU	Data Service Unit	옥내데이터 회선 종단장치
H.S.E	중앙제어장치(정보통신주COMPUTER)	열차행선안내장치
ICB	Indication Cheek Button	표시정보 점검압구
LDM	Line Dispatcher manual Mode	선관제사판넬 제어모드
LDTS	Local Data Transmission System	국부데이타 전송장치
LCP	Local Control Panel	역 제어판
L/S	Line / Station	역 선로 표시 모니터장치
L.S.E	여객홈안내	국부역장치
LOB	Local Operation Button	역조작 전환 압구

장치명	원 어	용어해설
장치명	원 어	초소형 연산장치 시스템
MPS	Micro Processor System	사용자 인터페이스 장치
MMI	Man Machine Interface	열차체류 표시판
MDP		정상위치 압구(회색)
NPB	Normal Position Button	정상의 표시등(황색)
NP	Normal Position	열차행선안내 표시장치
PI	Platform Indicator	이상전압 차단기
Protector		전원공급 장애표시등(적색)
PS	Power Supply Disturbed	수신정보장애
RD	Reception Disturbed	전철전력원격감시제어장치
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition	관제실을 달리하는 역과역의 정보 전송장치
SSC	Station to Station Communication	해당역 압구
ST.B	Station Button	선관제 설비
TDE	Train Dispatcher Equipment	열차그래프표시 모니터장치
T/G	Train Graph	종합열차 운전장치
TTC	Total Traffic Control system	열차번호 표시창
TNI	Train Number Indicater	열차행선안내장치
T.D.E	여객홈안내	진행정위현시압구
TTB	Through Traffic Button	진행정위취소압구
TTCB	Through Traffic Cancellation Button	송신정보 장애
TD	Transmission Disturbed	열차번호 표시장치
TDB	Train Number Describer Button	열차번호 취소 압구
TDCB	Train Number Describer Cancellation Button	무정전 전원장치
UPS	Uninterruptible Power System	국부역장치

약 어	원 어	해 설
ABS	자동폐색장치 Automatic Block System	폐색구간을 여러개로 구분하여 궤도회로를 이용 신호를 자동으로 현시 여러개의 열차를 안전하게 운행시켜 선로용량을 최대화하는 장치
ATC	열차자동제어장치 Automatic Train Control	궤도에서 열차의 운전조건을 차상으로 전송하여 지상신호기 없이 자동으로 운전토록 하는 장치
ATS	열차자동정지장치 Automatic Train Stop	열차가 신호지시 속도를 초과 또는신호체계를 무시하고 운행할 경우 자동으로 열차를 정지 또는 감속토록 하는 장치(속도조사식, 점제어식)
ATO	열차자동운전장치 Automatic Train Operation	지상에서 열차의 운전조건을 차상으로 전송하여 열차의 출발, 정차, 출입문 개폐 등을 자동으로 동작토록 하여 기관사 없이도 운행할 수 있는 장치
ATP	열차자동방호장치 Automatic Train Protection	ATC장치의 일부개념으로 전방열차의 위치에 따라 후방열차의 속도를 제어 하는 장치
ALS	열차자동감시장치 Automatic Line Supervision	흑백 모니터장치전방궤도회로 조건을 후방으로 전송하여 전방구간의 열차유무를 감시하는 장치
AFC	역무자동화 설비 Automatic Fare Collection System	여객의 개, 집찰 및 매표업무등 역업무를 자동으로 운용토록 하는 장치
AGT	Automatic Guided Transit	자동유도 대중교통수단
AAE	Automatic Announcment Equipment	자동안내방송장치
BT	Block Track Criuit	폐색 궤도회로
CCM	Console Control Mode	탁상제어방식
CCR	Central Control Room	사령실
CCTV	Closed Circuit Television	폐쇄회로장치
CDTS	Central Data Transmission System	중앙정보전송장치
CVCF	Constant Voltage Constant Frequency	정전압 정주파수 방식
CSC	변전설비집중제어장치 Centralized Substation Control	여러개의SS, SP, SSP를 중앙의 한 장소에서 집중제어 감시토록 하는 장치
CTC	열차집중제어장치 Centralized Traffic Control	여러 역의 신호보안장치를 한 장소인 중앙사령실에서집중조작하여 열차를 일괄 통제 감시하는 장치
DIB	Data Input Board	입력정보카드

약 어	원 어	해 설
DLP	Digtal Lighting Processing	디지털 광학 출력장치(대형표시반)
DOB	Data Output Board	출력정보카드
DTC	Data Transmission Controller	사령실간 정보전송장치
DTS	Data Transmission System	정보전송장치
EI	전자연동장치 Electronic Interlocking	기계실의Logic구성을 전자식으로 구성하는 연동장치 SSI : Solid State Interlocking(영,불등), SIMIS : Sicheres Mikrocomputer System(독) SMILE : Safe Multiprocessor Inter Locking Equipment(일, 대동신호) EIP-I : Electronic Interlocking Processing System(한, 유경통신)
HQ CCR	Head Quarter CCR	본청 사령실
I/O List	Input Output List	입출력정보표
KRS	Korean Railway Standard	한국철도규격
XROIS	Korean Railroad Operating Information System	철도운영정보전산망
LAN	Local Area Network	근거리 통신망
LED	Light Emitting Diode	발광 다이오드
LCD	Liquid Crystal Display	액정표시기
L/S	Line/Station Monitor	역, 역간 표출 모니터
LCP	Local Control Panel	역 조작표시반
LDB	Lamp Driver Board	표시램프제어기
LDM	Line Dispatcher Mode	판넬제어방식
LDP	Line Dispatcher Panel	사령 조작표시반
LDTS	Local Data Transmission System	역정보전송장치
LRT	Light Rail Transit	경량전철
LSM	Liner Synchronous Moter	선형동기전동기(자기부상열차용)
LIM	Liner Synchronous Moter	선형유도전동기(자기부상열차용)

약 어	원 어	해 설
MMI	Man Machine Interface	사용자 인터페이스 장치
MRT	Mass Rapid Transit	도시철도
MPPP	Multi Purpose Public Project	다목적 공공사업
MI	기계연동장치 Mechanical Interlocking	수동식 완목신호기 및 선로전환기를 철관 또는 철색장치 등으로 연쇄하여 열차를 안전하게 운행토록 하는 장치
PCM	Pulse Code(or Count)Modulation	펄스 Code 변조방식
PWM	Pulse Width Modulation	펄스폭 변조방식
PI	Platform Indicator	열차행선안내표시장치
PLC	Programmable Logic Controller	프로그램이 가능한 전자 제어기
PSCCR	Power Supply Central Control Room	급전사령실
PSI	Power Supply Instrument	전원공급장치
RS232	Type if serial Interface	인터페이스 종류
(S)RR	(single) Relay Room	(신호) 계전기실
(E) RCS	(전자식) 신호원격제어장치 (Electro) Remote Control System	소규모 역의 운전취급을 인접역에서 원격 조작하는 장치
RC	Railroad Cross (LC : Level Cross, HC : Highway Cross)	철도건널목 [LC : 평면교차건널목, HC : 입체(고가)교차건널목]
RI	전기연동장치 = 계전연동장치 Relay Interlocking	궤도회로, 선로전환기, 신호기 등을 전기적으로 상호 연쇄하여 계전기를 전기적 연동으로 동작시켜 열차를 안전하게 운행토록 하는 장치
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition	전철전력원격감시제어장치
SS	Sub-Station	변전소
SSC	Station to Station Communication	경계역간 정보전송장치
SP	Sectioning Post	급전 구분소
SSP	Sub Sectioning Post	보조 구분소

약 어	원 어	해 설
SSS DSS SCO DC	Single Slip Switch Double Slip Switch Scissors Cross Over Diamond Cross	
T/S	Terminal Server	통신 데이터 변조장치
TWC	Train to Wayside Communication	차량과 현장설비간의 정보전송 장치 WCE : Wayside Computerized Equipment
TC	Track Circuit	궤도회로
TD	Train Describer	열차번호
T/G	Train Graphic(Monitor)	열차운전곡선도
TDE	Train Destination Equipment	열차행선안내장치
TDI	Train Destination Indicator	열차행선안내표시기
TLDS	Trackcircuit Level Detection System	궤도회로기능감시장치
TNI	Train Number Indicator	열차번호표시창
TTC	종합열차운행체제 Total Traffic Control System	여러 역의 열차운행, 여객업무, 운수업무 등 모든 정보를 한 장소에서 일괄통제 감시하는 장치
UPS	무정전 전원공급장치 Uninterruptible Power Source(Supply)	중요한 전기기기의 전원을 무순단으로 공급하는 장치
VAN	Value Added Network	부가가치통신망
VVVF	Variable Voltage Variable Frequency	가변전압 가변주파수 방식
WAN	Wide Area Network	광역 통신망

이 론 열차운행스케줄(NCS 학습모듈) -③

■ 오프라인 스케줄의 개념 파악

1) 오프라인 스케줄의 정의와 특징

① 정의

열차 제어용 컴퓨터인 운행 제어 컴퓨터에 로딩되기 전 단계인 스케줄 관리 서버에서 생성, 수정, 삭제, 저장 중인 열차 운행 스케줄을 말한다.

② 특징

열차 운행 스케줄을 생성, 수정, 삭제하더라도 열차 운행에 바로 영향을 주지 않는다.

2) 오프라인 스케줄 관리

① 6개월(도시철도는 1년) 간의 열차 운행 스케줄을 스케줄 관리 서버에 저장한다.

② 매일 일정 시각에 스케줄 관리 서버에 저장된 모레(도시철도는 당일)의 열차 운행 스케줄이 운행 제어 컴퓨터로 로딩되어 온라인 스케줄이 된다.

③ 따라서 스케줄 관리 서버에서는 모레(도시철도는 내일) 이후의 열차 운행 스케줄만 수정이 가능하다.

④ 모레(도시철도는 당일) 이전에 임시 열차 계획이 수립될 경우에는 운행 제어 컴퓨터에서 열차 운행 스케줄을 수정하여야 한다.

3) 오프라인 스케줄의 정의

열차 운행 제어 컴퓨터에 로딩되기 전에 스케줄 관리 서버에서 생성, 수정, 저장 중인 열차 운행 스케줄을 말한다

4) 오프라인 스케줄의 특징

열차 운행 스케줄을 생성, 수정, 삭제하더라도 열차 운행에 바로 영향을 주지 않는다.

5) 오프라인 스케줄의 최대 길이와 업로드 시점을 숙지한다.

① 오프라인 스케줄의 최대 길이스케줄 관리 서버에서 작성 가능한 최대 길이는 6개월(도시철도는 1년)이다.

② 오프라인 스케줄의 업로드 시점

매일 23:55~24:00(도시철도는 04:00 이전)에 스케줄 관리 서버에 저장된 모레(도시철도는 당일)의 열차 운행 스케줄이 운행 제어 컴퓨터로 로딩된다.

6) 오프라인 스케줄의 관리 체계를 숙지한다.

① 오프라인 열차 스케줄 ID 관리

- 운행 요일과 열차별 운행 노선 등을 구분할 수 있고, 각 스케줄을 구분할 수 있는 ID 체계에 따라 열차 스케줄마다 고유한 ID를 부여한다.
- ID를 이용하여 노선별, 요일별 오프라인 스케줄을 수정, 복사, 생성한다.

② 오프라인 열차 스케줄 관리

- 선택된 오프라인 열차 스케줄 ID의 스케줄 내용을 편집, 삭제, 인쇄한다.

열차 계획

CONTENTS

열차 계획

82 제1장 열차계획

82 1.1. 개요
82 1.2. 수송량과 수송력
86 1.3. 열차횟수와 편성량수
88 1.4. 열차설정

90 제2장 열차 운행 도표

90 2.1. 개요
91 2.2. 열차 운행 도표의 종류
92 2.3. 열차 운행 도표의 구상
95 2.4. 열차 운행 도표 작성
97 2.5. 열차 운행 도표 설정
98 2.6. 열차 운행 도표의 기재방법
98 2.7. 열차번호

102 제3장 운전성능시험

102 3.1. 개요
103 3.2. 운전시험의 목적

108 제4장 선로용량(Track Capacity) 산정방

108 4.1. 개요
114 4.2. 야마기시 방식과 산정사례
121 4.3. UIC 방식과 산정사례
130 4.4. 선로용량 산정방식(KNR)

134 제5장 최소 운전시격

134 5.1. 개요
134 5.2. 최소운전시격 산출(KTX)

1장 열차계획

학습목표

① 열차계획의 정의와 기본요소에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
② 열차 운행 도표 기본요소와 열차 운행 도표 종류, 열차 운행 도표작성, 열차 운행 도표설정, 열차 운행 도표생성과정을 이해하고 설명할 수 있다.

1. 개요

열차계획수립은 운송사업을 하는 기업에 있어서 가장 중요한 업무의 일부분이다. 즉, 일반기업의 생산계획과 흡사한 것으로서 수요자에게 만족을 주어 이용할 수 있도록 수립되어야 한다. 제조기업의 경우 생산계획의 양부(良否)가 기업의 발전(생사)을 좌우하는 것과 같이 운송기업의 운송사업에 있어서 열차계획 수립은 가장 중요한 의의를 가지며, 열차계획은 열차운행에 필요한 각종 기초인자를 충분히 검토하여 최적의 운전계획, 차량계획, 설비계획, 요원계획 을 수립하여야 한다.

2. 수송량과 수송력

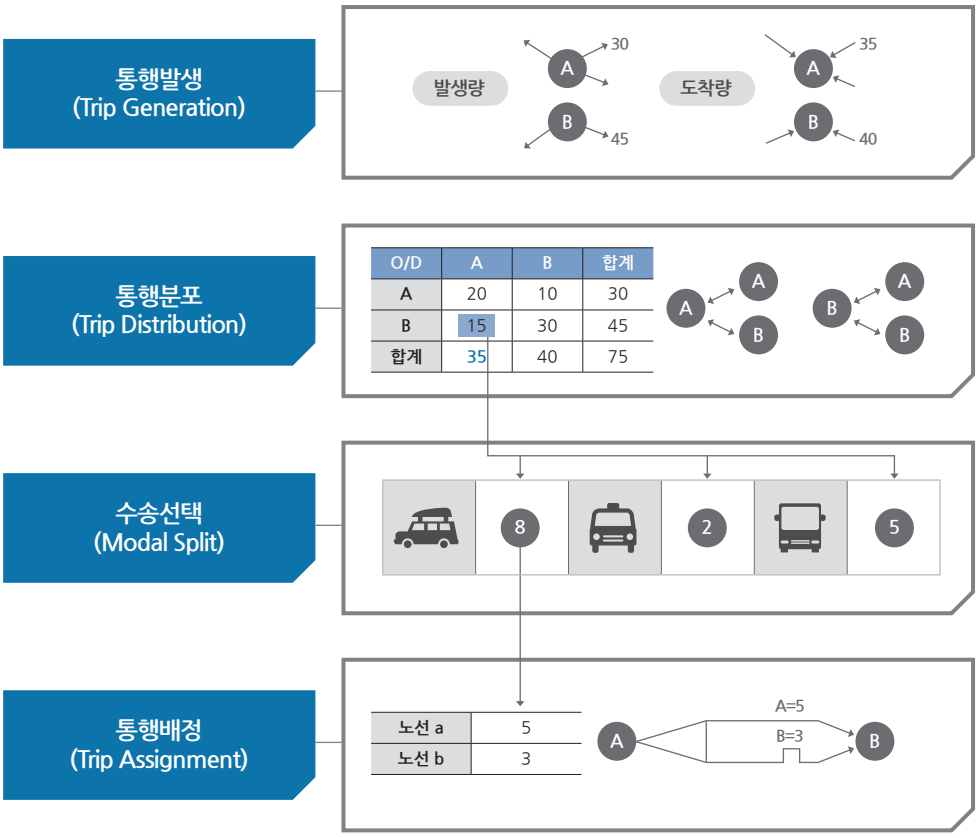
수송량의 단위는 여객수송일 경우 승차인원, 화물수송일 경우 수송톤수, 발송톤수로 표시하는 것이 상식이며 더 정확하게 표시하려면, 여객수송에는 승차km는 수송 km를 곱한 숫자인 연인 km(승차인원×승차km)와 화물수송에는 연톤km(수송톤수×수송km)를 사용한다. 즉 10km 간에 2인이 승차한 것은 20km 간에 1인이 승차한 것과 같은 수송분담을 의미한다. 수송력을 표시하는 단위는 일반적으로 열차 또는 차량의 주행거리를 표시하는 열차km, 또는 차량km를 쓴다. 추정수송량 즉, 수송수요에 적합한 열차km를 척도로 하여 계획 결정된다. 열차계획은 소요 수송량에 대응한 열차회수의 산정이므로 요원계획, 차량운용계획과 동력비 등을 감안하여 합리적으로 검토되어야 한다.

가. 수송수요 예측방법

수송수요는 인구증감, 경제활동 등 사회정세에 영향을 받게 되고 수송서비스 개선에 의한 이용자 수에 따라 좌우되는 등 사회정세에 비추어 미래의 수송수요를 예측한다는 것은 쉽지 않다. 특히 철도수송수요는 교통계획분야에서 오랜 연구결과인 교통수요예측모형을 이용하여 예측하는 것이 일반적이다.

교통계획 분야는 오래전부터 4단계 추정모형에 의해 교통수요예측을 시행하고 있다.

4단계 추정모형은 통행발생, 통행배분, 수송선택, 통행배정 등 4단계의 과정을 거쳐 통행수요를 예측하는 것으로 이론적인 방법을 사용한다.



〈그림1-1〉 4단계 교통수요예측과정

수송수요의 예측방법에는 다음과 같은 특성을 가지고 있다.

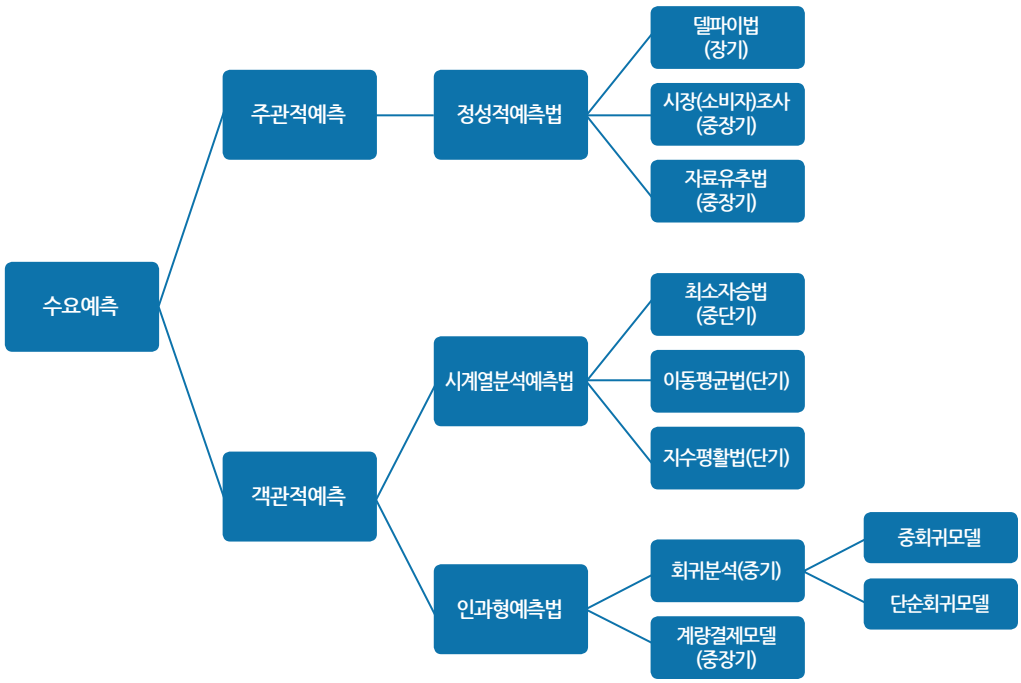
① **최소자승법** : 과거 수송실적의 평균 편차를 감안하여 연차적으로 편차만큼 증가할 것으로 추정하는 방법

② **GNP 회귀분석법** : 과거의 GNP성장과 수송실적의 증가는 함수관계에 있다고 보고 앞으로 GNP성장 여하에 따라 수송수요의 변동을 추정하는 방법

③ **인구·GNP 회귀분석** : 과거 인구 및 GNP성장과 수송실적의 여러가지 상관관계로 수요의 창출 관련도가 깊은 인구·GNP지표에 따라 수송수요를 추정하는 방법

④ **GNP탄성치에 의하는 방법** : 최근 GNP와 수송수요의 탄성관계에서 수송수요를 산출, 추정하는 방법

현재 채택되고 있는 방법은 경기변동을 감안할 수 있는 GNP 탄성치에 의하는 방법을 사용하고 있다.



〈그림1-2〉 수요예측기법

나. 수송량 산정과 수송력의 표시

수송량의 단위는 여객수송일 경우 승차인원, 화물수송일 경우 수송톤수, 발송톤수로 표시하는 것이 상식이며 더 정확하게 표시하려면, 여객수송에는 승차km, 화물수송에는 수송km를 곱한 숫자인 연인km(승차인원×승차 km) 및 연 톤 km(수송톤수×수송km)를 사용한다.

다. 수송량과 열차회수

수송량과 열차회수와의 관계에 대하여는 결정적인 관계식은 없다. 즉 이용자측이 요망하는 열차회수에 대해서 철도경영상 각종 제약을 받는 경우가 있게 되는 등 상호 상반되는 조건일 수도 있기 때문이다.

1열차당 승차인원 = 편성량수 × 1차당 승차인원 ×승차효율
열차회수 = 수송량 ÷ 1열차당 승차인원

① 수송량이 일정하면 1열차의 승차인원에 의하여 열차횟수는 정해진다.

② 편성량수와 승차효율이 일정하면 수송량의 증가와 열차회수의 증가는 일정하다.
(수송량+수송량 증가분) ∝ (열차회수+열차회수 증가분)

③ 여객열차의 어느 선구에 있어서 최저 열차횟수는 그 선구의 교통 필요성으로 최저 2회(1왕복)이다. 화물열차의 최저회수는 0이다.

④ 수송실적과 빅데이터를 활용하여 편성량수와 승차효율을 결정하기 위해서는 정확한 수치가 있어야 한다.

여객열차일 경우에는 먼저 여객열차 승차효율을 구하여 1차 평균 수송인원을 산출한다.

$$\text{평균 승차효율} = \frac{\text{평균승차인원}}{\text{객차정원}}$$

다음에 여객 추정 수송량(연인 km)를 1일 평균치로 하여 그것을 1차 평균 수송인원으로 나누면 1일당 차량 km를 얻게 된다.

$$\frac{\text{여객수송량(연인원 km)}}{365} \div \text{1차 평균 수송인원} = \text{1일당 차량 km}$$

라. 승차효율과 수송력의 관계

수송력(열차회수)을 정할 때 가장 필요한 것은 승차효율이다. 즉, 승차효율을 어느정도 고려하는가에 따라 소요 수송력의 크기가 좌우된다. 당일 교통수요량이 1시간당 8천명일 경우 1열차당(1편성 10량, 1량당 100명인 경우) 승차효율이 100%일때 8개열차가 필요하나, 승차효율이 200%인 경우에는 4개열차로서 교통수요량을 충족시킬 수 있어 소요차량수는 약 40량의 차이가 생긴다. 이와 같이 수송량과 수송력의 사이에는 승차효율이라는 것이 개재(介在)하고 있다. 이러한 승차효율을 산식으로 표시하면 다음과 같다.

$$E = \frac{P}{F \cdot C} \cdot 100(\%)$$

E = 승차효율(%), P = 1열차당 승차정원, F = 1차량당 정원, C = 연결량수

(단, F의 값이 각 차량당 다를때는 F×C 대신 F1+F2+F3…Fn 로 한다)

그리고 어느 선구에 대한 각 열차 각 구간의 평균 승차효율을 산출하는 경우 P, F, C의 값을 각각 다음의 값을 대입한다.

P = 연인km

F = 그 선구에 운전하는 열차의 1차 평균인원

C = 연결량수로 연 차량 km

3. 열차횟수와 편성량수

편성량수란 1개 열차의 수송단위로서 열차횟수 및 승차효율(적재효율 또는 하중)과 상대적 관계이므로 일정한 수송량에 대하여는 수송단위를 감소하면 열차횟수가 증가하고

열차횟수를 감소시키면 수송단위를 증대시킬 필요가 있다. 편성량수의 상한은 동력차의 견인정수, 선로의 유효장, 승강장의 길이, 차량기지설비 등의 제한을 받는다. 한편 여객 서비스면에서는 편성량수를 적게하여 열차횟수(열차의 빈도)를 증가시키는 것이 바람직하고 요원, 정비, 선로용량을 유효하게 이용하는 면에서는 열차횟수를 감소하는 것이 바람직한 것이다. 그러므로 일반적으로는 일정시간에 집중(사람이 모임)하는 통근열차와 장거리열차는 적합한 시간대를 선정하여 대량수송을 시행하고 화물열차 이외의 기타 열차는 수송단위를 적게 하여 운용함이 보통이다.

1) 운행편성 수 (편성소요차량 수)

$$N = \{ \ n1\frac{T1}{H1} + n2\frac{T2}{H2} + n3\frac{T3}{H3} \cdot \} \ (1+\alpha)$$

N = 소요차량 수,

α = 예비율(검수, 고장, 특발, 증결예비) 보통 0.1의 값

n1, n2, n3 · · · · · 각 계통별 차량 연결수

T1, T2, T3 · · · · · 각 계통별 차량 1회귀(回歸) 시분

1회귀 시분(T) = w + x + y + z

w = 하행 열차의 표정시분

x = 상행 열차의 표정시분

y = 하행 종단역의 반복시분

z = 상행 종단역의 반복시분

H1, H2, H3 · · · · · 각 계통별 열차 운전시격

n, T, H의 아라비아 숫자(1, 2, 3 · · ·)는 각각 운전계통을 구분한 것임

$$\text{운용편성} = \frac{\text{왕복운전시간} + \text{양단반복시간}}{\text{운전시격}} = \frac{30\times2+5\times2}{5} = 14\text{편성}$$

4. 열차설정

수송수요 예측을 기초로 차량형식, 열차종별, 열차횟수 및 열차 운행 도표를 작성하며 선구의 소요 열차횟수는 1일당의 통과 수송량을 1개열차의 평균 수송량에서 구한다.

1) 여객열차 산식

$$n = \frac{M}{ab}$$

n : 여객열차 회수, M: 역간 통과인수, α: 1차량 평균 승차인원, b: 편성차량 수량

2) 화물열차 산식

$$m = \frac{G}{f}$$

m : 화물열차 횟수, G : 통과 톤수, f : 1개열차 수송톤수

이론 **수송수요 예측기법**

수송수요 예측은 수송 및 물류 관리, 교통 계획, 인프라 개발, 환경 정책 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 한다.

수송수요 예측을 위해 다양한 기법과 모델이 사용되며, 이러한 기법은 데이터의 특성과 예측 목적에 따라 선택된다.

1) 시계열분석법

통계량의 시간적 경과에 따른 과거의 데이터를 기반으로 수송 수요의 패턴을 분석하고 미래를 예측하는 기법이다.

주로 평균, 분산, 계절성, 추세 등을 고려하여 시계열 모델을 구축합니다.

예시로는 이동평균, 지수평활법, ARIMA(자기회귀누적이동평균) 모델 등이 있습니다.

2) 요인분석법

어떤 현상(수송량)과 몇 개의 요인변수(설명변수)관계를 분석하고 그 관계로부터 장래의 수송 수요를 예측하는 방법

3) 원단위법

대상 지역을 여러 곳의 교통존(zone)으로 분할하여 원단위를 결정해서 장래 수송수요를 예측하는 방법

4) 중력모델법

뉴턴(Newton)의 중력법칙을 수송에서 교통의 유동에 유사 응용한 것으로 그 지역 상호간의 교통량이 양 지역의 수송 수요 인원 크기의 상승적 비례하고 양 지역간 거리에 반비례한다는 원리에서 장래의 수송수요를 예측하는 방법

5) OD표 작성법(Origin Destination Tabulation Method)

대상으로 하는 지역을 몇개의 존(zone)으로 분할하여 각 존 상호간의 교통흐름을 (어디에서 출발하여 어느 곳을 경유하고 어느 곳에 도착하는지를 파악하여 OD(Origin: 출발지,Destination: 도착지)표를 만들고 이 O표를 작성하여 장래의 수송수요를 예측하는 방법이 있다.

2장 열차 운행 도표

학습목표

① 열차계획의 정의와 범위에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
② 열차계획은 기술분야와 운영분야로 구분하고 각각의 세부 구성요소를 이해하고 상호 연관성에 대해 설명할 수 있다.

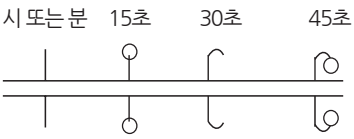
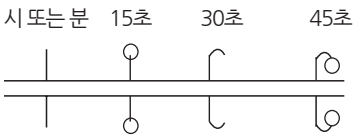
1. 개요

열차 운행 도표는 Train Diagram의 약칭으로 X축에 시간을, Y축에 시간에 비례한 거리를 표시한 거리-시간 곡선으로 시간적 추이에 의한 열차운행도를 도시한 것이다.

열차 운행 도표는 열차 상호간의 관계를 일목요연하게 표시한 선도이므로 열차운전계획과 운전정리 취급상에 가장 편리한 것으로 열차의 운전계통·열차종별·운전구간·정차역·유효시간대·열차배열·견인정수·편성내용 등에 의하여 결정되며 기준운전시분을 계산하여 열차 운행 도표를 작성한다. 이 때 선로와 역설비 조건, 단선과 복선, 폐색방식 역의 착·발선 수와 유효장, 차량이나 승무원 배치, 지선열차와의 접속 등 여러 가지 조건이 관계된다.

필요시 설비개량, 차량의 신조, 직원의 확보가 선행되는 경우도 있다. 열차 출발역에서 마지막 역까지의 소요시분은 각 역간 기준운전시분의 합계와 정차역에서의 정차시분을 합계한 총계로서 최소운전시분으로 이루어진다. 정차시분은 정차이유, 목적에 따라 여객승·하차의 소요시분, 접속대기시분, 운전상 정차시분(열차교행, 선행열차의 신호대기, 신호기 취급시분) 등으로 1종 또는 여러종류를 조합하여 이루어진다. 이같은 운전시분은 특급이상의 열차일 때 단선구간에서는 3~5%, 복선구간에서는 2~4% 정도 여유시분을 가지도록 함이 보통이며 특히, 지연을 고려하여 주요 역이나 마지막 역 가까이에 여유시분을 줌으로서 정시운전을 할 수 있도록 배려한다. 이와 같이 각종 조건에 적합하도록 복선에는 저속열차가 고속열차에 대피, 단선에서는 교행 또는 대피의 관계를 고려하면서 열차 운행 도표를 작성한다.

※ 열차 운행 도표에 표기하는 기호 (2분목 및 1분목 시각표시 기호)

2분목 다이아의 시각표시 기호	1분목 다이아의 시각표시 기호
	
홀수의 분은 시분선 간의 중앙에 기재한다.	15초, 30초, 45초는 시분선 중앙에 기재한다.

〈그림2-1〉 열차 운행 도표에 표기하는 기호

2. 열차 운행 도표의 종류

가. 눈금에 의한 분류

① 1시간목 DIA : 시각의 눈금을 1시간으로 취한 DIA로 1시간을 통상 20mm,경우에 따라서는 30mm로 한다. 사용 목적은 주로 장기 열차계획,시각계정의 구상, 차량운용계획 등에 사용된다. 이 DIA는 각 역의 시각은 엄밀하게 기입하지 않으므로 열차의 순서를 정확하게 기입하여야 한다.

② 10분목 DIA : 열차 횟수가 많은 선구에 1시간목 DIA를 대신하여 같은 목적에 사용한다.

③ 2분목 DIA : 시각의 눈금을 2분으로 한 DIA로서 열차계획의 기본이 되며 시각개정 작업이나 임시열차 계획 등 정확한 시간을 기입할 필요가 있을 때 사용한다. 또 통상 열차계획 업무와 운전정리에 사용된다. 또한 열차밀도가 높은 경우는 30초 단위를 기호화하여 기입하기도 한다.

④ 1분목 DIA : 2분목 DIA와 같은 용도로 사용되며 특히 열차밀도가 높은 수도권 운행열차의 DIA로 이용되고 시각은 15초, 30초, 45초의 단위를 기호화 하여 기입한다.

이상의 4종류의 열차 운행 도표는 구성모양에 의한 분류이며 다음의 열차 운행 도표의 특수한 설정방법에 의한 분류를 보면, 수송량의 증대는 열차횟수의 증대를 가져오고 열차횟수는 선로용량의 제한을 받게 된다.

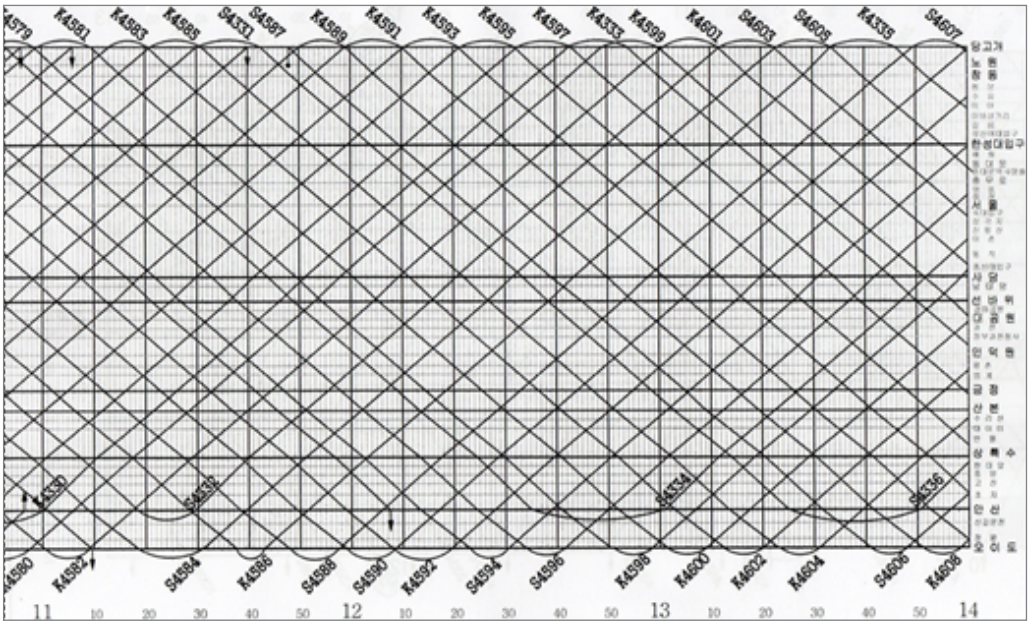
나. 특수한 열차 운행 도표

열차회수의 한도를 최고도로 활용하고 수많은 열차를 설정함에는 특수한 열차 운행 도표를 채용한 경우가 있다.

① 넷(Net)DIA : 완전한 망 눈금으로 DIA를 구성하여 열차를 설정한 것이다.

② 평행 DIA : 복선구간의 선로용량을 최대한 활용할 수 있는 DIA다. 일반적으로 여객열차는 고속이기 때문에 화물열차를 대피시킬 필요가 생기면 대피에 의한 선로용량 감소, 다이어 설정상의 곤란을 제거하기 위하여 복선 구간에 있어서 여객열차와 화물열차의 속도를 동일하게 하여 열차 운행 도표상 열차선이 평행하게 구성하는 방법이 평행 DIA다.

③ 규격 DIA : 선로용량이 한계에 도달한 선구에 속도가 상이한 다수의 열차를 운전하려 할 때 선로용량을 효율적으로 사용할 수 있도록 일정한 표준규격을 정해놓고 이 규격을 기준으로 하여 열차를 설정한 DIA를 규격 DIA라 한다.



〈그림2-2〉 수도권전철 4호선 구간 열차 운행 도표,한국철도공사

3. 열차 운행 도표의 구상

열차 운행 도표는 수송수요를 검토하여 수송량과 수송력, 수송파동, 열차사명, 열차의

배열 및 유효시간대, 운전시격, 견인정수 및 표준운전시분, 정차역(시분), 운전설비, 선로보수시간 등을 종합적으로 고려하여 그 적정을 기하여야 한다.

가. 열차의 사명 및 계통

① 수송목적에 의한 분류: 여객열차,화물열차,특수열차(시운전·공사·구원·귀빈·제설열차 등)
② 운전거리에 의한 분류: 장거리열차, 구간열차
③ 운전기간에 의한 분류: 정기열차,부정기열차 ,임시열차
④ 동력차 형식에 의한 분류: 전기열차,디젤열차,전동차열차,동차열차,단행열차
⑤ 영업비영업에 의한 분류: 영업열차, 비영업열차(청용, 귀빈열차)

※ 열차의 종류 (한국철도공사 분류 기준)

1. 고속여객열차 : KTX, KTX-산천
2. 준고속여객열차 : KTX-이음
3. 특급여객열차 : ITX-청춘
4. 급행여객열차 : 새마을호(ITX-새마을 포함), 무궁화호, 누리로열차, 급행전동열차
5. 보통여객열차 : 통근열차, 일반전동열차
6. 급행화물열차
7. 일반화물열차
8. 공사열차
9. 회송열차
10. 단행열차
11. 시험운전열차

나. 열차배열 및 유효시간대

열차배열은 시간대로 열차배분을 하는 것이므로 특급, 급행, 보통열차 및 화물열차에 이르기까지 열차사명, 행선지에 의하여 배열이 결정된다.
또 아침, 저녁 통근열차 운행시간 대에는 단위 시간당 열차밀도가 대단히 높으므로 배열에 한층 주의를 요한다.

다. 열차조성

여객열차는 수송요청에 맞게 객차를 일정한 순위로 연결, 도중역에서 분할 또는 합병할 수 있도록 열차를 편성한다. 편성단위는 될 수 있는 한 일정하게 하되 여객의 파동에 응하여 증결이나 해방이 행해진다. 화물열차는 역별, 방향별로 조성 수송하며, 열차조성에 대하여는 견인정수, 연결량수, 제동축수, 동력차의 연결위치, 2이상 기관차 연결위치, 완급차의 연결위치, 회송차량의 연결위치, 캇트차의 연결제한, 화약류, 위험품 등 각종 조성제한을 받는 사항에 대하여 특히 고려해야 한다.

라. 구내작업

본선상에 열차운전의 원활을 위하여 객차, 화차의 입환 및 조성작업이 필요하다. 이것이 구내작업이다. 이 작업을 실시하기 위하여 열차 운행 도표를 기초로 하여 구내작업 다이아를 책정한다.

마. 선로 보수기간

열차밀도가 높은 선구에서 선로보수시간을 확보한다는 것은 극히 어려움이 따르지만 그 보수시간을 검토하는 것은 열차 운행 도표에 의하는 것이 극히 편리하며, 열차 설정시에도 보수기간에 대하여 충분히 고려되어야 한다.

바. 기 타

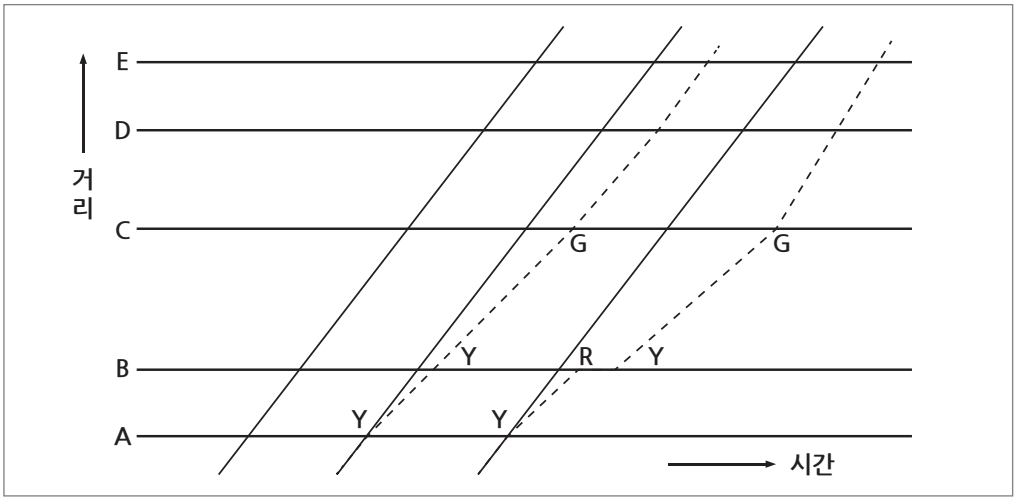
열차수송 단위에 대하여는 동력차의 성능을 기초로 한 속도와 정수와의 관계, 유효장에 의하여 최대한계가 결정되며, 여객수송의 경우는 반복 운용조건을 가미하여 결정되어야 한다.

4. 열차 운행 도표 작성

열차 운행 도표를 작성하려면 특히, 다음의 여러 가지 사항을 고려하여야 한다. 열차 상호간에 지장이 없고 선로용량 범위내이여야 하며, 수송요청(수요)에 적합할 것, 조그마한 열차지연에는 탄력성이 있을 것, 설비조건에 적합할 것 등이다.

가. 열차상호간의 지장

열차상호간에는 지장이 없어야 한다. 즉 1폐색구간에 2이상의 열차시각을 설정하여서는 안 된다. 자동폐색식 시행구간에 열차를 설정하는 경우, 열차상호간격은 신호 표시 방식에 따라 3현시는 2Clear 이상, 4현시는 3Clear 이상, 5현시는 4Clear 이상의 폐색구간을 확보하는 것을 원칙으로 하고 있다. 최소시격을 무시한 DIA를 작성하면 아래 그림과 같이 되어 실제 운전이 불가능한 상태로 된다. 아래 그림은 신호기가 각 역에 1기 밖에 없는 경우(출발신호기에 상당하는 것으로 보았을 때)를 가정한 것이며, 실선의 계획에 대하여 실제운전은 점선과 같이 운전되므로 점선에 의한 운전이 될 수 있도록 DIA를 정하여야만 운전이 가능하게 된다.



〈그림2-3〉 열차상호간 여유시간 DIA

그림 중 A·B는 역을 표시하고, Y는 주의신호, G는 진행신호, R은 정지신호를 표시한다. 즉, Y는 주의신호를 보고 운전을 개시한 경우와 G는 진행신호를 보고 운전을 개시한 경우를 각각 표시한 것이다. Y신호 현시시의 진입 속도는 45km/h이다.

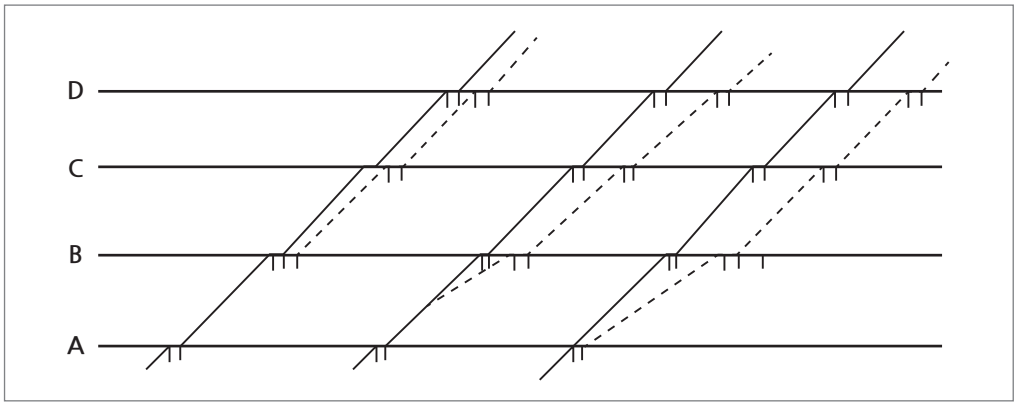
나. 수송요청과의 관련

수송요청(수요)에는 시간적, 시기적(계절적)인 파동이 있는 것은 앞에서 기술한 바이다. DIA 작성을 함에 있어서 이 점을 충분히 고려하여야 한다. 통근 수송을 러시아워(Rush Hour), 혹은 구간별 수송차, 요일별 수송의 상위 등에 만족시킬 필요가 있다.

수송력과 수송량의 관계는 항상 동일한 비율이어야 하며 즉 1:1의 관계가 이상적이다. 또 원거리 열차의 설정은 그 열차의 사명을 고려하여 수송요청에 적합한 유효시간대에 계획할 필요가 있고 DIA 작성의 첫째 요소이다.

다. DIA의 탄력성

DIA는 시간적 여유가 있어야 한다. 이 여유를 DIA의 탄력성이라 하며 이것은 DIA작성의 둘째 요소이다. 최소시격에 대하여는 위에서 기술한 바이지만 이 시격한도의 값으로 DIA를 설정하게 되면 종종 DIA의 혼란이 발생한다. 그러므로 될 수 있는 한 여유를 가진 탄력성 있는 DIA를 계획하여야 한다.



〈그림2-4〉 DIA의 탄력성이 없는 경우

예를 들면 DIA상에 그려진 가장 큰 불안요소는 정차시분이다. 소정 정차시분 30초인 역에 50초를 정차하였다고 하면 계획대비 20초가 초과된다. 즉 DIA의 탄력성이 없는 경우는 이것만큼 다음 열차의 지연을 초래한다. 이 관계를 도표로 표시하면 다음 그림과 같다 실선을 계획 DIA라 하면 B역에서 정차시분이 증가하게 되면 후속열차에 영향을 주어 지연이 발생하게 되고 이것이 연쇄적으로 타 열차에 파급된다.

최근의 통근열차 수송에 있어서는 각 선구 공히 러시아워의 피크에는 설비상, 수송요청상 한계수송을 행하고 있는 실정이다. 그리고 통근여객은 어느 시간대에

집중하게 되고 이것은 또 정차시분의 증대를 발생시키고 있다. 수송요청(수요)에 대한 수송력이 부족하거나 DIA의 탄력성이 없다면 열차지연사고로 대 혼란을 빚게 된다.

다음에 운전시분에 대한 여유에 대하여 설명하면 표준운전시분 사정시의 단수처리에 의하는 방법과 DIA면에서 특히 조정을 하는 경우가 있다. 이것은 배차 간격과의 관계에서나 서행 등에 의하여 발생된 지연 및 정차시분의 증가에서 발생한 지연을 다른 구간에 영향을 미치지 않게 하기 위하여 필요한 것이다. 그러나 이 여유시분을 너무 크게 하면 운전에 어려움이 따르므로 승무원의 운전취급이 용이한 범위 내에서 여유시분을 부여한다는 것은 DIA 작성자의 중대한 역할이다.

5. 열차 운행 도표 설정

가. 운전시분

운전시분 산출식에서 탄력시분을 설정하는 이유로는 열차가 서행, 여객 및 화물취급 등에 다소 지연이 생기는 경우, 정상회복을 위한 운전시분의 여유이고, 특급열차는 복선구간 2%, 단선구간 3%를 표준으로 하고 있다. 그러나 열차의 설정거리, 도중DIA 구성상 6%이상의 탄력시분을 가지는 경우도 있다.

정차시분은 여객 및 화물취급, 입환, 기관차 교체, 분할, 합병, 승무원 교대 등에 따라 표준정차 시분이 정해지지만 교행, 대피등 DIA구성 관계로 표준정차시분을 상회하여 정차시분이 설정되는 경우도 있다. 그러나 이 탄력시분은 열차설정 구간에 특히 지연이 예상되는 구간 또는 큰 역 및 마지막 역 가까운 구간에 두어서 열차지연에 대처하는 것이 원칙이다.

운전시분 = 표준운전시분+ 탄력시분

나. 착발시간

운전시분, 정차시분이 결정되면 유효시간대를 감안하여 열차의 출발시각에서 DIA를 구성해 나가면 도중역의 착발시간이나 마지막 역의 도착시간이 정해진다. 이 경우 특급열차 이상의 열차를 타 열차에 우선하여 설정하게 된다.

다. 열차의 접속

여객이 환승 없이 목적지까지 여행할 수 있는 것은 여객서비스에 제1의 조건이므로 이를 위하여 1개 열차를 도중에서 분할 또는 합병하게 되는 경우가 있다. 열차의 분할, 합병은 선구 상호간에 수송량 차이가 심하거나 설비조건이 제약, 행선지별로 열차빈도 등의 조건을 고려하여 행하여야 한다. 이상의 분할, 합병은 도중역의 접속방법 중 하나이지만 간선과 지선, 간선 및 지선 상호간에 설정된 여객열차의 연락 접속을 충분히 고려해야 한다.

6. 열차 운행 도표의 기재방법

가. 시각선 및 정거장선

열차 운행 도표의 시각선은 세로선으로 표시하고, 좌측으로부터 우측으로 0시부터 24시까지 구간을 나누어 1일분으로 한다.
정거장선은 가로선으로 표시하고 정거장을 순차로 표시하되 그 간격은 정거장간의 운전시분에 비례하여 구간을 나눈다. 다만 간이역은 점선으로 표시한다.

나. 기재사항

또한 열차 운행 도표는 열차의 시마지막 역, 운전시격, 열차종별, 열차번호, 운전구간 및 거리, 정차역 등을 표시하고 있으며, 일반적으로 열차계획에 주로 쓰이는 다이이아는 시각의 눈금을 2분 또는 1분으로 하여 사용한다.

① 노선명칭 : 열차 운행 도표의 중앙상부에 기재한다. 다만, 여러 개의 선로를 기록 할 때는 각 노선명의 상부에 기재한다.
② 다이아 작성 부서 : 작성 부서는 열차 운행 도표의 상부 여백에 기재한다.
③ 열차번호 : 열차번호는 열차선에 연결하여 기재한다.
④ 기타 : 표준 상·하구배, 각역간거리, 각 정거장의 기점부터의 거리, 정거장의 종류, 승무교대 정거장, 폐색방식의 종류, 본선의 유효장, 대피선표시, 급유 표시등을 하여야 한다.

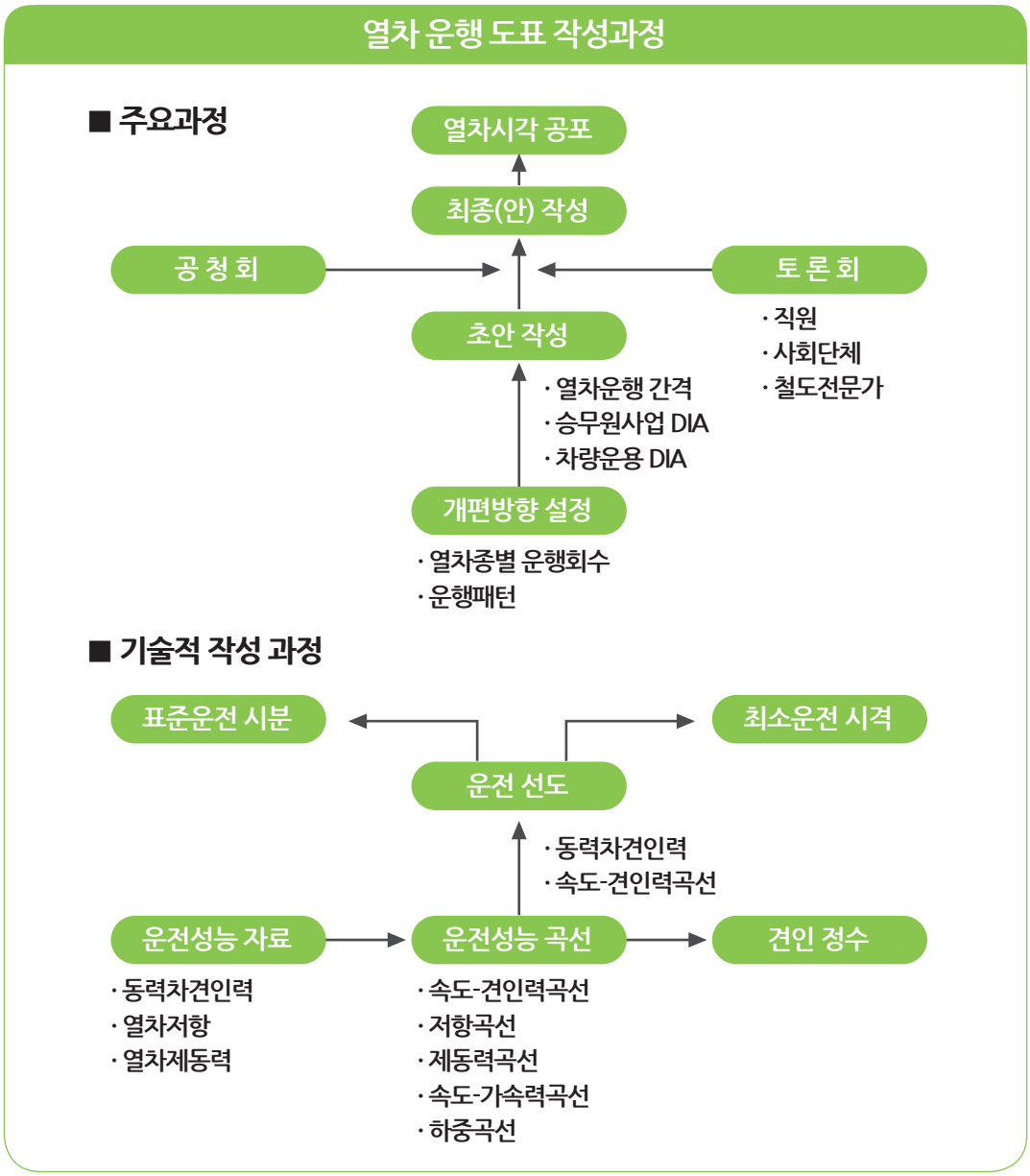
7. 열차번호

가. 열차번호

구간별, 영업별, 열차번호를 부여함으로써 열차 운전정리시의 혼란을 방지하고 운용의 효율을 기하고자 매일 운행하는 열차 단위별로 열차 고유번호를 부여한다.

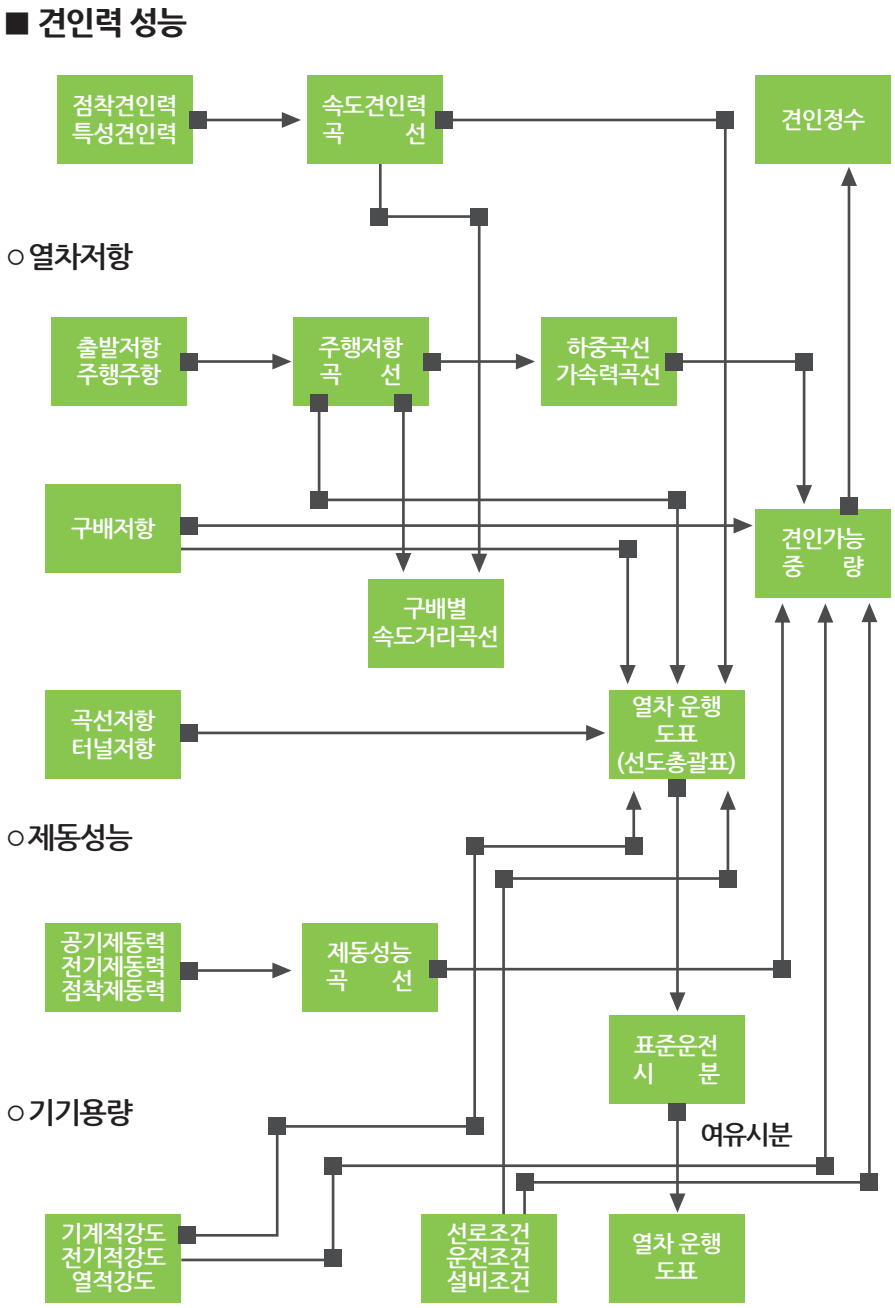
나. 열차번호 부여 기준

① 하루 1회 운행열차는 1개의 번호 부여
② 열차번호는 출발역에서 마지막 역까지 동일한 열차번호를 부여
③ 노선별 칭호방향(稱號方向)이 다른구간을 걸쳐운전하는 경우 출발역을 기준으로 부여
④ 열차번호는 상행열차는 짝수, 하행열차는 홀수 번호를 부여
⑤ 시각별로 순차적으로 부여



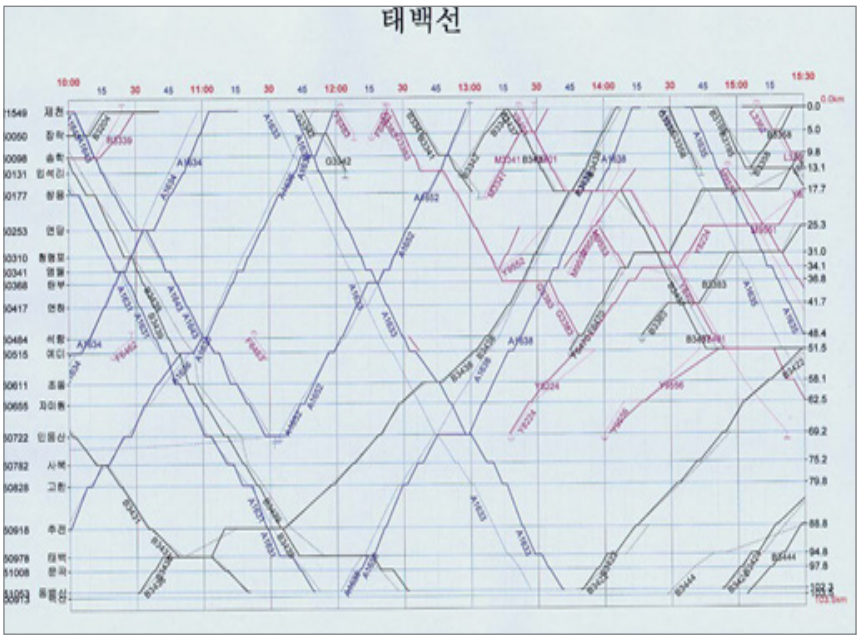
〈그림2-5〉 DIA의 탄력성이 없는 경우

열차 운행 도표 생성과정

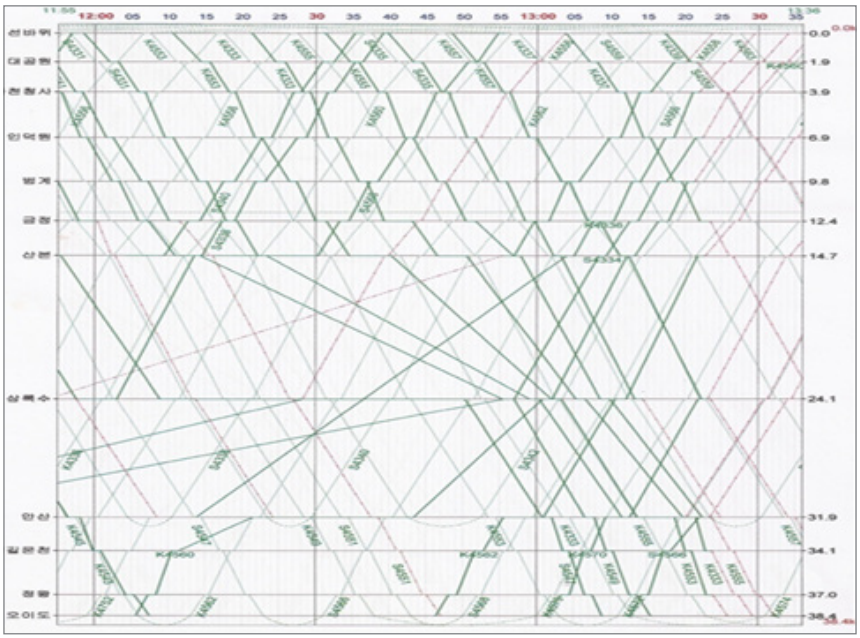


〈그림2-6〉 열차 운행 도표 생성과정

이해하기 열차 운행 도표 비교(단선구간과 복선구간)



〈그림2-7〉 단선구간 열차 운행 도표, 한국철도공사



〈그림2-8〉 단선구간 열차 운행 도표, 한국철도공사

3장 운전성능시험

학습목표

① 운전성능시험의 정의와 목적에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
② 운전성능시험시 시험항목의 기본요소와 시험실시상의 기본사항에 대하여 각각의 세부 구성요소를 이해하며 상호 연관성에 대해 설명할 수 있다.

1. 개요

운전성능시험은 차량의 운전성능, 기기용량의 사정, 견인정수 기준운전 시분 등을 설정할 때 시험을 통하여 확인, 결정하기 위함이다.

차량의 성능이나 기기용량에 관한 수치는 그 수치가 실제 영업운전에 있어서도 적용할 수 있는지의 여부를 확인하는 것이 절대적으로 필요하고 또 견인정수나 기준운전시분 사정의 계산과정이 대단히 복잡하여 차량의 성능이나 설비조건이 계획과 적합하지 않을 경우가 있으므로 시험에 의하여 적정을 기하여 정해야 한다. 이러한 운전성능시험은 최종적으로 견인정수나 기준운전시분 사정의 적정을 기하는 것으로 이와 관련한 직·간접적인 시험으로는 **차량주행 안정성에 관한 시험, 전력·신호설비에 관한 운전시험, 선로설비에 관한 운전시험** 등이다.

주행 안정성 시험은 탈선에 대한 안전성·승차감 등을 확인하는 것 외에 차량 운전속도의 한도를 결정하게 된다.

전력·신호설비에 대한 시험은 변전용량·집전용량·신호투시·신호에 대한 장애 등을 대상으로 하며 가감간(주간제어기, 주제어간) 취급이나 운전속도에 관계되는 것이다.

선로설비시험에 관한 시험에는 분기기, 곡선, 교량 등의 강도기능을 대상으로 하여 통과속도를 결정하는데 관계된다. 이상 여러 가지 시험은 열차의 운전을 주로 하는 목적의 시험과 차량이나 지상설비의 설계상 기초적 수치를 얻기 위한 목적에 행하는 시험으로 나눌 수 있다. 이것은 각각 주관하는 부서의 계획에 의하는 것이지만 어떤 종류의 시험이건 운전보안이나 운전계획에 직·간접적으로 기초자료가 되는 것이므로 시험의

계획은 물론 그 실시에 있어서 신중을 기하여야 한다. 또 시험계획의 목적을 충분히 인식하여 실시하고, 시험목적에 맞는 운전지시를 행하여 측정결과가 유효한 시험으로 되도록 해야 한다.

2. 운전시험의 목적

기준운전시분은 이론적 계산에 의해 구하는 것이므로 실제 운전조건과 같지 않을 수 있다. 시험운전 결과 인장력성능 및 주행성능이 낮다든지 하여 계획된 속도로 주행할 수 없을 때나 기기용량상 가감간(주간제어기, 주제어간) 취급제한이나 여러 가지 이유에 의하여 속도제한이 필요한 경우에 그 기준운전시분을 재사정하여 열차 운행 도표를 수정하여야 한다.

영업운전을 시행한 후 문제가 생긴다던가 하면 열차 운행 도표의 혼란, 차량고장 등으로 정상수송을 할 수 없게 되기 때문에 시험운전은 열차계획에는 생략해서는 안 될 주요한 항목이다.

가. 운전시험 시 측정항목

① 속도 : 운전시험에 기장 중요한 측정항목의 하나로서 거리의 변화에 따라 속도변화를 기록함으로 속도선도에 체크할 수 있어 차량성능 확인이 가능하게 된다.

② 시간 : 시간은 운전시험에 의한 항목 중 속도와 같이 중요한 것이다. 거리의 변화에 따라 시간의 변화를 기록함으로서 시간선도를 체크할 수 있어 역간 운전시분에서 기준운전시분이 적정한지를 확인할 수 있다.

③ 역행시분 : 운전시분 중에 역행률을 산출하여 운전상황을 숫자로 파악한다.

④ 제동초속도, 종속도 시분 : 속도와 시간으로 감속도를 산출하여 통상 취급시의 감속도를 파악, 열차 운행 도표와 비교 검토한다.

⑤ 가감간(주간제어기, 주제어간)위치, 가선전압, 2차전압, 주전동기전류와 전압,기관회전수 : 차량의 인장력 성능을 좌우하는 요소이다. 어떤 운전조건하에 상태를 알 수 있으며 속도와 전류·전압·가감간(주간제어기,주제어간), 속도와 기관회전수 등으로 차량의 성능이 설계치와의 차이를 체크할 수 있고 또 다음에 기기용량의 성능을 판정할 수 있다.

나. 시험실시상의 기본사항

① 차호 ② 편성순서 ③ 동륜직경 ④ 자중 ⑤ 하중 ⑥ 환산중량 ⑦ 특별한 설정조건

다. 구배기동 시험의 목적

견인정수를 사정하는 경우에 중요한 요소로 어느 구배에 있어 인출능력을 확인하는 시험이다. 구배인출능력을 결정하는 인자는 점착인장력과 기기용량이 있다. 점착인장력은 동륜상 중량과 점착계수에 의하여 결정된다. 점착계수는 과거의 시험실적에서 일반적으로 구한 실용식에 의하여 구할 수 있으나 실제에는 차량에 따라, 선로조건에 따라 또 운전조건에 따라 상이하다. 이러한 이유로 설정된 견인정수 인출가능 여부와 운전상 문제점 여부를 확인할 필요가 있다.

기기용량도 구배 기동시에 가장 나쁜 조건이 되는 것은 보통이므로 견인정수를 제약하는 요소로 된다. 사정된 견인정수로 인출가능함과 동시에 구배정상에 달할 때까지 각 기기의 용량은 한도를 넘지 않을 필요가 있다. 용량상의 한도는 설계상의 수치나 실적에서 어떤 조건에서 나타난 수치와 비교하여 추정이 가능하며 점착계수와 같이 관련된 요인이 많기 때문에 시험에 의하여 확인하고 그 결과 필요하면 운전조건이나 제한조건을 보아서 실제 운전시에 필요한 취급 및 제한을 결정하게 된다.

라. 구배기동 시험의 측정항목

① 속도 : 거리의 변화에 따른 속도변화, 시간의 변화에 따른 속도변화를 파악,기록하여 구배선상의 가속능력을 확인하고 구배선상의 균형상태 등성능판단의 기초에 필요하다.

② 시간 : 위에서 기술한 속도와 관련하여 가속력 판단의 기초가 되며 기기용량에 대한 사용조건을 판단하는 기초자료가 되는 것이다.

③ 인장봉인장력 : 실제 발휘되는 인장력을 측정하여 축중과의 비(比)로 점착계수가 산출된다. 전기차의 경우는 전류치에서 인장력을 산출할 수 있으므로 편법으로는 전류치로 대용할 수 있다.

④ 공전속도와 시기 : 일반적으로 공전이 발생하면 인장력은 급격히 감소되므로 공전발생의

시기와 속도에서 공전으로 진행되는 과정의 상태를 파악하여 운전계획에 이용할 수 있는 점착범위를 구하게 된다.

⑤ 레일표면 상태 : 점착력은 레일표면 상태에 크게 좌우되는 것으로 습윤, 건조, 살사시험 조건이나 자연상태로 시험을 행할 때는 그 상태를 확실히 기록하여야 한다.

⑥ 가감간(주간제어기, 주제어간)위치, 가선전압, 2차전압, 주전동기전류, 전압,기관회전수, 냉각수 온도: 이것은 차량의 인장력 성능을 좌우하는 인자이므로 운전시험과 같은 방법으로 한다.

마. 구배기동 시험실시상의 기본사항

① 설정정수로 편성하여 시험한다.

② 구배기동 지점은 곡선, 열차장을 고려하여 최악조건이 되는 지점을 선정하여 시행한다.

③ 조종조건[가감간(주간제어기, 주제어간)의 취급속도와 완급, 압축인출, 자연인출 등]을 명확히 한다.

④ 편성 기초수치를 측정 기록한다.

바. 인장특성에 관한 시험목적

차량인장력 성능에 관한 것으로 주로 신조 차량이나 개조하였을 때 그 성능이 계획과 일치가 되는지의 확인과 실제 운전조건에 부합되는지의 여부를 판단하는 것이다. 이 시험결과 그 차량의 성능을 확정하고 때에 따라서는 계획성능곡선의 검토, 수정이나 설계의 재검토를 행하게 된다.

① 시간의 변화에 따른 속도변화를 기록하여 가속성능을 확인한다.
② 인장봉 인장력을 측정하여 속도-인장력 특성의 계획치와 비교·검토한다.

사. 시험 실시상의 기본사항

① 차호 ② 편성순서 ③ 동륜경 ④ 자중 ⑤ 하중 ⑥ 환산중량

아. 제동성능 시험의 목적

제동성능은 열차안전운행에 직결되는 중요한 요소이므로 제동기구를 개조하였을 때, 최고속도를 향상 조정할 때, 견인정수를 증대시킬 때, 급구배 구간을 새로 정수를 설정할 때 등은 신중한 시험을 행하여야 한다. 이 외에 제동성능시험은 새로운 제동기구의 기능 확인이나 설계 자료를 얻기 위하여 기초실험을 하는 경우도 있다.

① 제동시의 초속도에 따라 제동 중 전속도 영역에 관한 속도·거리·시간의 관계를 구한다. 제동 초속도와 제동거리, 제동시분과의 관계를 검토한다.

② 제동시의 기초조건(상용, 비상, 감압량 등)에 따라 측정하여야 한다.

③ 제동통압력,제동관감압량의 상태를 조사하여 제동기능의 상태를 확인한다.

자. 제동성능 시험 실시상의 기본사항

① 제동시험은 균일한 직선으로 한다.

② 시험을 연속하여 행하면 전회 시험시 온도상승의 영향을 받으므로 적당한 간격을 두어 시험한다.

③ 하중 대용차를 연결하였을 때는 전열차 제동율 계산에 착오가 없어야 한다.

④ 거리의 측정은 키로정표에 의하여 실측한다. 또 키로정표 사이일 때는 확실한 키로정표에서 실측한다.

차. 주행저항 시험의 목적

차량의 운전성능을 사정, 운전계획을 수립하기 위하여 인장력 성능 외에 주행저항을 정확히 파악하여야 한다. 규정에는 차량마다 그 형식에 따른 평균적이고 일반적인 수치를 표시하고 있으므로 실제로는 차종 편성의 장단 등에 의하여 각 열차 종류마다 다른 값을 가진다. 그러므로 실정에 맞는 주행저항 값을 파악할 필요가 있다.

카. 주행저항 시험 측정항목

① 속도 : 주행저항은 속도와 관련하여 값이 다르므로 타행일 때는 감속도, 역행일 때는 균형속도 상태일 때의 인장력을 측정하여 구할 수 있다.

② 인장봉 인장력 : 평탄 직선구간에서 등속도로 운전하고 있을 때 인장봉에 발휘되는 인장력이 그 때의 주행저항이다. 전기차일 때는 균형상태시의 주전동기 전류를 측정하여

인장력을 구할 수 있다.

③ 자연풍속과 풍향 : 연풍은 열차운전에 대단한 영향을 주는 것이므로 이 영향을 제거하는 것이 바람직한 측정이 된다.

이해하기 철도차량의 분류(국토교통부고시, 2014-820호)

대분류	중분류		소분류 및 용도
고속철도차량	동력집중식	고속기관차	동력집중식 고속철도차량으로 운전실이 있고 객실이 없이 주요 동력원이 탑재되어 있는 철도차량
		고속동력객차	동력집중식 고속철도차량으로 운전실이 없고 부속 동력원이 탑재되어 있는 철도차량
		고속객차	동력집중식 고속철도차량으로 동력원이 없이 순수하게 객실로만 사용되는 차량
	동력분산식	고속동력차	동력분산식 고속철도차량으로 운전실이 없고 동력원이 탑재되어 있는 철도차량
		고속부수차	동력분산식 고속철도차량으로 운전실이 없고 동력원이 탑재되지 않는 철도차량
		고속제어차	동력분산식 고속철도차량으로 운전실이 있는 철도차량으로서 동력원의 탑재여부에 따라 동력제어차, 부수제어차로 구분
일반철도차량	기관차		동력집중식 열차에서 동력원 및 운전장치가 탑재되어 있지만, 여객 또는 화물 수송설비를 갖추지 않은 디젤전기기관차, 전기기관차
	동 차		동력분산식 열차로서 동력원이 분산 배치되어 있는 디젤동차, 전기동차
	객 차		일반객차, 침대차, 식당차, 발전차, 기타 객차
	화 차		유개화차, 무개화차, 호퍼차, 자갈화차, 탱크차, 컨테이너차, 평판차, 소화물차, 차장차, 벌크시멘트차
	특수차		특수사용을 목적으로 제작된 사고복구용차·작업차·시험차 등으로서 동력차와 객차 및 화차에 속하지 아니하는 차량
도시철도차량	대형전동차		차체길이 19,500㎜ 이상, 차체폭 3,120㎜ 이상, 지붕높이(레일상면 기준) 3,600㎜ 이상을 가지는 AC 또는 DC 또는 AC/DC겸용 전동차로서 축중이 13.5톤 초과 16.0톤 이하인 경우
	중형전동차		차체길이 17,500㎜ 이상 19,500㎜ 미만, 차체폭 2,750㎜ 이상 3,120㎜ 미만, 지붕높이(레일상면 기준) 3,600㎜ 이하를 가지는 AC 또는 DC 또는 AC/DC겸용 전동차로서 축중이 16.0톤 이하인 경우
	철제차륜 경전철		철제차륜형식의 대차를 갖는 AC 또는 DC 또는 AC/DC겸용 전동차로서 축중이 13.5톤 이하인 경우
	고무차륜 경전철		고무차륜형식의 대차를 갖는 AC 또는 DC 또는 AC/DC겸용 전동차로서 축중이 13.5톤 이하인 경우
	모노레일		1개의 궤도거더(track girder 또는 track beam) 위를 고무타이어 또는 철제차륜으로 주행하는 과좌식(straddle type) 또는 현수식(suspended type)의 AC 또는 DC 또는 AC/DC 겸용 전동차로서 축중이 13.5톤 이하인 경우
	노면전차		도로에 부설된 궤도 위를 철차차륜으로 주행하는 AC 또는 DC 또는 AC/DC겸용 전동차로서 축중이 13.5톤 이하인 경우
	LIM 경전철		선형유도전동기(LIM)를 추진장치로 사용하는 AC 또는 DC 또는 AC/DC 겸용 전동차로서 축중이 13.5톤 이하인 경우
	도시형 자기부상열차		전자력에 의해 차량을 부상시켜 전자력으로 주행시키는 방식의 철도차량으로서 분포하중[분포하중, 총중량을 해당 차량에 설치된 대차의 전체 길이로 나눈 값의 크기를 말한다]이 미터 당 2.8톤 이하인 경우

4장 선로용량(Track Capacity) 산정방식

학습목표

① 선로용량의 정의와 구성요소에 대해 이해하고 설명할 수 있다.

② 선로용량의 산정방식의 종류와 산정사례에 대하여 이론적 계산법을 익히고계산할 수 있으며 선로용량 산정방식의 구성요소에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.

1. 개요

선로용량(Track Capacity)이란 선로 하나에 하루 동안 운행할 수 최대 열차 회수를 말하여 열차설정의 능력을 나타내는 수치척도로 사용된다.

철도수송시스템에서 용량은 고객서비스 능력의 매우 중요한 측정도구이다. TCRP(Transit Cooperative Research Program)에 일반적으로 사용하고 있는 철도수송능력(Railway Transit Capacity)은 다음과 같이 정의된다.

"The maximum number of passengers that can be carried in an hour, in one direction on a single track"

"동일 선로에서 동일 방향으로 시간당 수송할 수 있는 편도 최대 승객수"

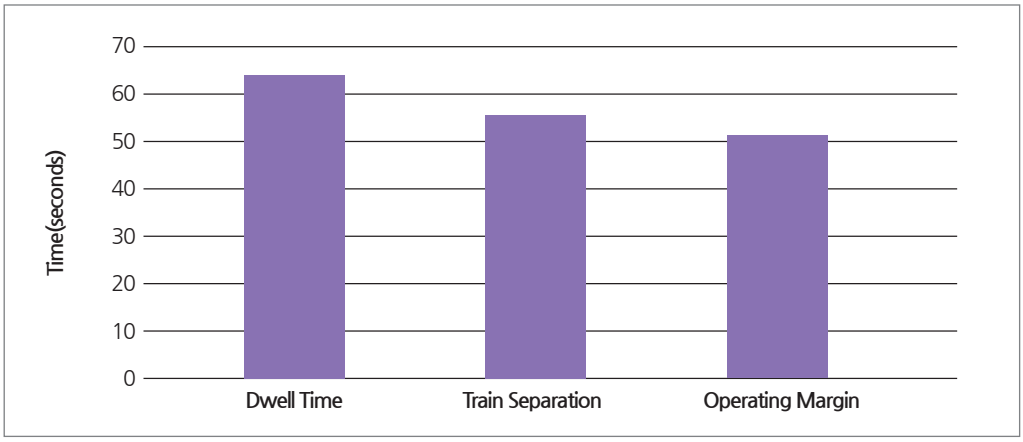
이러한 수송능력은 열차용량과 선로용량으로 구성되며, 열차용량은 다시 열차당 객차수와 객차당 승객수로 결정된다. 선로용량은 아래 식과 같이 운행 간격으로 구성되며 운행 간격은 다시 안전시격과 정차시분, 그리고 운영여유시분으로 구성된다.

$$\text{선로용량} = \frac{\text{용량계산시간}}{\text{운행 간격}} = \frac{\text{용량계산시간}}{\text{안전시격} + \text{정차시간} + \text{운영여유}}$$

여기에서 안전시격이란 선행열차와 후속열차간의 시간간격을 나타낸 것으로 선구 전체에 걸쳐 적용하고 그 최소치를 최소 안전시격이라 한다.

많은 수의 승객을 신속, 안전하게 수송하기 위해서는 선로용량을 증대시켜야 하며 정해진 선로상에서 용량을 늘리는 것은 안전시격이 매우 큰 변수로 작용한다. 즉, 선로용량의 최대화는 안전시격 및 정차시간의 최소화를 의미하는 것이며 안전시격은 어떠한 경우라도 열차의 최소 제동거리보다 작아 질 수는 없을 것이다.

특히 통근열차를 운행하는 철도시스템의 경우 열차운행이 상당히 규칙적이며 정차시간(dwell time)이 중요한 요인으로 작용하게 된다. 이때 정차시간은 크게 승객 승·하차 시간, 승·하차 전후 출입구 조작시간, 출발 대기시간으로 구성된다. 통근 위주의 철도시스템의 경우 운행 간격을 구성하는 요소들에 대한 비교 사례가 아래 그림에 나타나 있으며, 성격이 다른 철도시스템의 경우 이러한 특성이 다르게 구성될 것이다.



〈그림4-1〉 통근 철도시스템의 운행 간격 구성

가. 신호시스템과 선로용량

최소 안전시격(MSST : Minimum Safe Separation Time)의 거리적 개념은 후속열차의 주행속도로 선행열차까지 필요한 제동거리와 최소한의 안전여유거리를 합한 값으로 볼 수 있다. n현시 자동폐색구간을 위한 최소 안전시격 공식은 아래와 같으며, n이 어느 정도 이상 커지게 되면 아래 그림과 같이 시격감소 영향은 적어져서 1 근처의 값으로 수렴, 영향이 거의 없어짐을 알 수 있다.

$$T_R = \frac{3.6}{V}\left\{\frac{n-1}{n-2}(b+k) + L + C\right\} + t$$

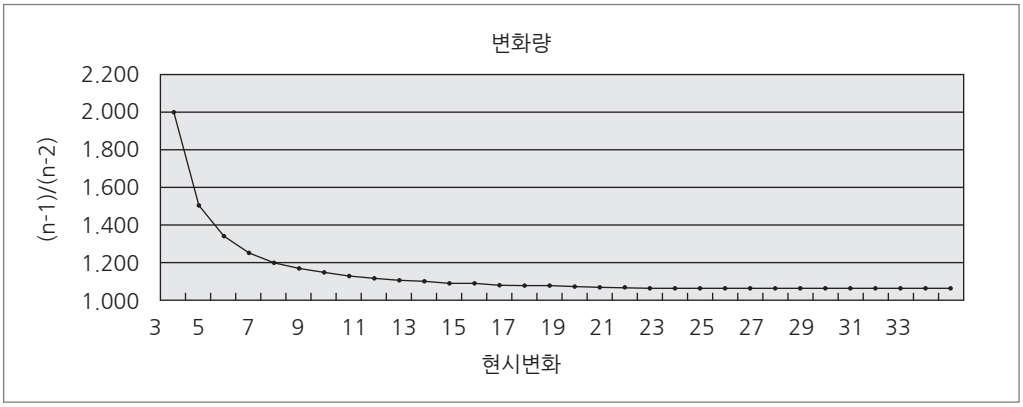
단, TR = 열차간 최소 안전시격(초)　　C = 신호기 투시거리(m)

B = 1개 폐색구간의 길이(m)　　L = 1개 열차길이(m)

V = 열차속도(km/h)　　(n-2)B = b + k

t = 선행열차 통과 후 진행신호 표시 소요시간(초)

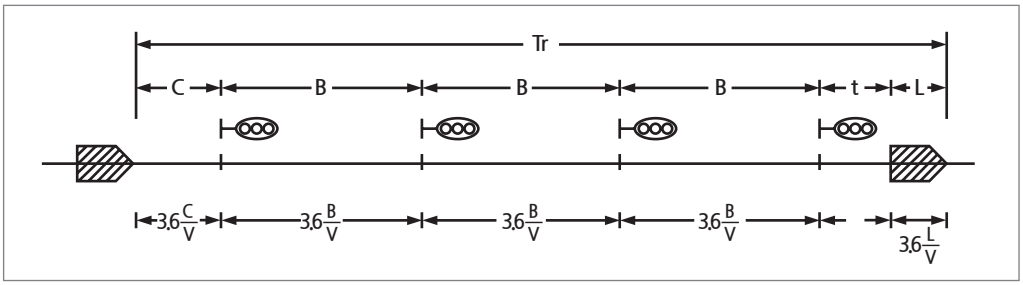
b = 제동거리　　k = 제동 여유거리(m)



〈그림4-2〉 현시변화와 시격단축

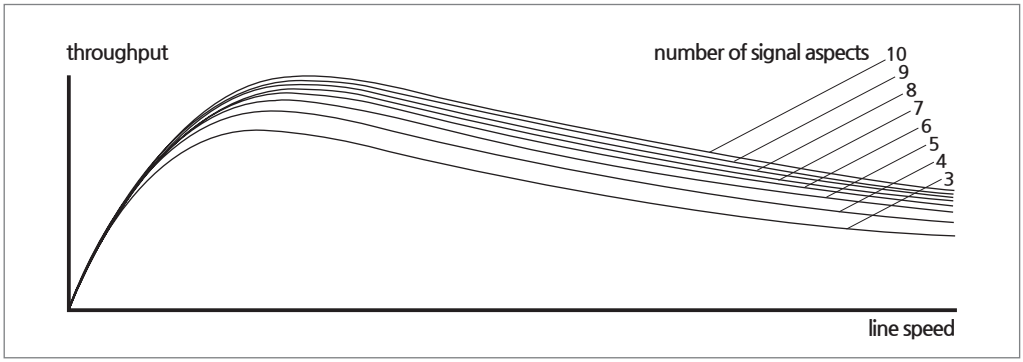
예를 들어 앞의 공식이 4현시 자동폐색구간에 적용될 경우 다음 식과 같이 되며, 이 경우 최소 안전시격의 구성을 그림으로 표시하면 다음 그림과 같다.

$$TR = \frac{3B + L + C}{\frac{1000V}{3600}} + t = 3.6 \times \frac{3B + L + C}{V} + t$$



〈그림4-3〉 4현시 구간의 최소안전시격의 구성

이러한 신호 표시 변화에 따른 선로용량의 변화를 살펴보기 위하여 시간당 처리량(throughput)을 살펴보면 다음 그림과 같다. 3현시에서 신호 현시수를 늘려갈 때 선로용량이 상응하는 시간당 처리량의 증가 폭은 현저히 감소함을 알 수 있다. 또한 선로최고속도와 신호폐색구간 길이와의 관계로 인하여 동일한 신호 표시 수준하에서 시간당 처리량을 최대화하려는 선로속도가 존재함을 알 수 있다. TCRP 보고서에 의하면 3현시로 고정되었을 경우 역간 선로구간의 선로용량은 40km/h에서 최대 선로용량을 가지며, 10현시로 확장되었을 경우 55km/h 선로속도에서 최대 선로용량을 가진다는 결과를 제시하였다. 마찬가지로 역(驛)용량(station entry capacity)의 경우 접근속도가 25 ~ 35km/h가 최적임을 보여주었다.



〈그림4-4〉 신호 표시 및 선로속도 변화에 따른 선로용량

즉, 앞에서 언급한 식, $TR = \frac{3.6}{V}\left\{\frac{n-1}{n-2}(b+k)+L+C\right\}+t$은 고속전철이나 도시철도와 같은 ATC 구간일 경우에는 신호기 투시거리(C) 항목이 없어지고 공주시간 감소 등을 고려하여 다음 식과 같이 변형될 수 있다.

$$TR = 3.6 \times \frac{2/3(b+k)+L}{V} + t$$

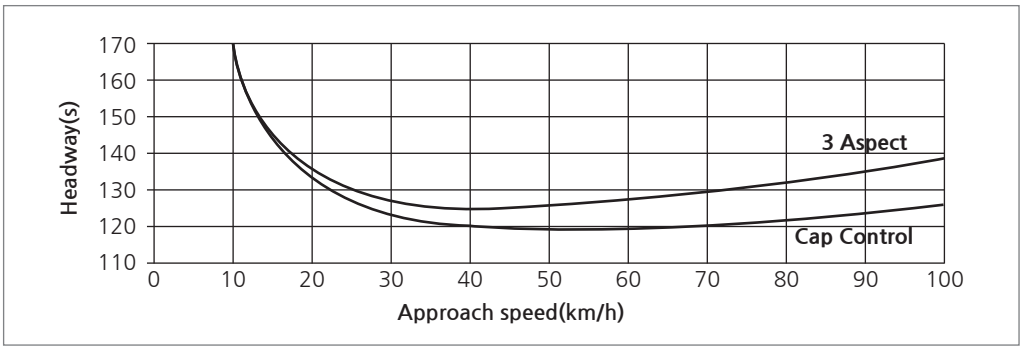
나. 폐색방식과 선로용량

이상에서 언급한 안전시격과 신호 표시는 모두 고정 폐색방식(fixed-block system)을 전제로 한 사항들이었다. 신호시스템 혹은 열차제어시스템(최근에는 통합된 거시적 개념으로 열차제어시스템을 활용함)은 다양한 방식이 존재하고 있다. 현재 국내에서 사용되고 있는 시스템은 ATS, ATC, ATO(도시철도), ATP 시스템이 있다. ATS는

열차자동정지시스템으로 국내 기존철도 구간에 사용되고 있는 방식이며, ATC는 열차자동제어시스템으로 국내 고속철도와 도시철도 시스템에서 사용하고 있는 방식이다. 그리고 현재 일부 구간에 ATP(automatic train protection)라 불리는 자동열차방호시스템과 도시철도 일부구간(분당선)에 시험중인 MBS(Moving Block System)라 불리는 지능형열차제어시스템 도입을 추진하고 있다.

ATS, ATC, ATP시스템은 고정폐색방식에 기반을 두고 있으며 ATS는 지상 신호방식, ATC는 차상 신호방식을 사용하고 있다. 일반적으로 차상 신호방식에서는 열차가 속해 있는 신호폐색 구간의 규정 속도와 열차의 실제 속도정보를 같이 보여주게 되며, 열차가 속해 있는 신호 폐색구간을 벗어나지 않았더라도 전방상황이 변화되었을 때 해당 신호폐색의 규정 속도 정보가 UP-DATE되는 특성이 있다.
지상 신호방식에서는 신호폐색구간 초입부에만 있는 발리스(ballas)라는 장치를 통하여 열차와 정보를 주고 받게 되며, 다음 신호폐색구간을 진입하기 전에는 전방에 대한 어떠한 정보도 알 수 없기 때문에 열차가 구간 내에 있을 때 전방상황이 변화되더라도 이러한 정보가 UP-DATE 될 수 없게 된다. 이러한 고정폐색방식에서 지상신호방식과 차상신호방식의 효율성 차이가 다음 그림에 제시되어 있다. 열차간 운행 간격에 영향을 미치는 주요 애로 포인트는 노선상황이 열악한 애로 단위구간, 제어역 접근, 분기기, 마지막 역에서의 회차(turn back)가 있다.

다음 그림은 이들 중 주요 제어역으로의 접근 상황에서 지상신호방식(3현시 시스템)과 차상신호방식의 운행 간격을 비교하여 보여 주고 있다. 또한 사례를 통하여 열차간 운행 간격을 최적화하는 제어역 접근속도가 존재함을 알 수 있다. TCRP 보고서에서는 3현시 시스템의 경우 47km/h, 차상신호시스템의 경우 52km/h에 최소의 운행 간격으로 운영할 수 있음을 보여주고 있다.



〈그림4-5〉 지상 신호방식과 차상 신호방식의 비교

지금까지 설명한 고정폐색방식과 대별되는 다른 하나는 이동폐색방식이다. 이동폐색방식은 전파기반(transmission-based) 혹은 통신기반(communication-based) 신호시스템으로 불리기도 한다. 이 방식은 아주 짧은 폐색구간 및 많은 수의 신호표시를 갖는 고장폐색방식으로 볼 수 있다. 그러나 어떠한 폐색구간이나 신호 표시도 실제로 존재하지는 않는 방식이다. 대신에 각 열차간에 연속적이고 매우 빈번한 양방향 통신을 통하여 매우 정밀한 열차위치, 속도, 길이 그리고 곡선, 구배, 연동장치, 역 등의 선로정보를 주고받게 된다. 이러한 정보를 기반으로 차상에서는 안전거리 계산과 함께 적정속도, 감·가속을 결정하게 된다.

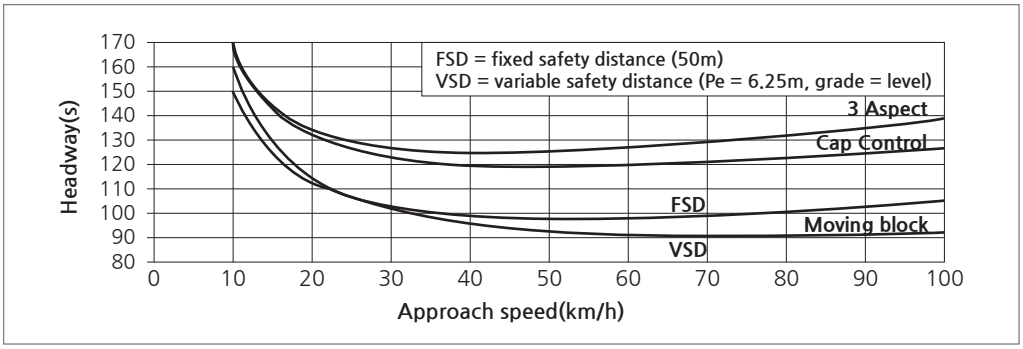
최근 국내에서도 이러한 효율적인 이동폐색방식으로 변화하기 위한 시도로서 ATP에서 L3라는 열차제어시스템 도입을 시도하고 있다. 이 시스템은 취합된 모든 정보를 기반으로 차상에서 열차제어를 계산하게 된다. 다만 지상 혹은 다른 열차의 정보를 취하기 위한 중간 단계로서 몇가지 다른 대안이 존재하게 된다.

첫째, 기존 고정폐색 시설들을 이용하는 방식으로 기존 궤도회로(track circuit) 내에 다수의 지상/차상 정보교류장치(ballas)를 설치하여 비록 연속적이지는 않지만 빈번히 정보교류를 취하게 하는 방식이 있다. 이는 ATP level1으로 불리기도 한다.

둘째, 궤도회로를 이용하지 않고 선로변 혹은 노상에 전파선(transmission wire)을, 차상에는 안테나를 설치하여 정보교신을 하는 방식이다.
이는 ATP level2로 불리기도 한다.

마지막으로 선로변의 전파선을 사용하지 않고 새로운 통신대안으로서 공중파로 무선통신시스템(radio system)을 사용하는 것이다. 이 경우 통신오류 혹은 장애로 인한 안전/보안 시스템이 같이 설계되어야만 한다. 이는 ATP level3으로 불리며 이를 통하여 완전한 이동폐색방식을 구현할 수 가 있게 된다.

다음 그림에서는 고정폐색방식의 3현시, 차상신호방식과 이동폐색방식간의 주요 제어역 접근속도에 따른 운행 간격의 차이를 보여주고 있다. 예시에서 보이듯이 고정폐색방식과 이동폐색방식 간에는 선로용량에 영향을 미치는 주요 요소인 운행 간격에 현격한 차이가 있음을 알 수 있다.



〈그림4-6〉 고정 폐색방식과 이동 폐색방식의 비교

2. 야마기시 방식과 산정사례

가. 선로이용율과 선로용량

수도권 전동열차 운행선구의 경우 여객이 오전과 오후의 통근시간대에 집중되며 새벽과 심야에는 열차를 설정하여도 이용자가 적고 또 주간에 있어서는 피크 시간대처럼 많은 열차빈도가 필요하지 않게 된다.

간선 철도망에서도 마찬가지이며 열차운전을 위하여 선로를 유효하게 활용할 수 있는 비율은 선구의 성격에 따라 달라진다. 여기에서 해당 선구의 효율적인 열차설정, 운전을 위하여 1일(1,440분)중 실제로 열차를 설정 가능한 유효범위 비율을 선로 이용율이라 한다. 선로 이용율에 영향을 미치는 주요 인자들로는 다음과 같은 것 들을 들 수 있다.

【선로 이용율에 영향을 미치는 주요 인자】

- 선로의 단선, 복선
- 폐색방식과 폐색구간 분할 및 신호제어시스템
- 열차종별의 회수비와 정차시분
- 노선선형 및 열차속도(역간거리와 평균 운전시분)
- 교행 및 대피시설의 유무(출발 도착선 용량)
- 열차제어장치의 취급시분
- 선로유지보수시간
- 열차운전 여유시분
- 기타 철도환경 등

이러한 인자들에 영향을 받게 되는 선로이용율은 크게 여객전용선 또는 여객과 화물 혼용구간인가에 따라 크게 달라진다. 혼용구간인 일반선구의 복선구간일 경우, 1일 24시간 중 선로유지 보수시간 4~5시간을 제외한 19~20시간(0.83%) 내에서 열차운행을 할 수 있으나 실제로 20시간 전 시간을 이용할 수는 없으며, 해당 선구의 상기 영향인자들의 정도에 따라 60%(14.4시간)에서 75%(18시간) 정도의 비율을 사용하게 된다. 단선구간의 경우 열차설정의 형태가 넷 다이아인 경우 통상 6%의 비율을 사용하는 것이 보통이다. 선로용량 산출시 실용용량을 산출하기 위하여 선로이용율을 이용하게 된다. 최소한의 시격과 운전시분으로 구성된 이론상 한계용량을 구하고 나서 선로이용율을 변경하여 실용용량을 산출하는 것이 야마기시 (山岸式)방식의 기본이다.

야마기시식(山岸式) 선로용량(1945)

실제 열차 운행 도표 도표를 기준으로 복선구간에서 열차의 추월 대피, 단선구간에서 교행 대피하는 경우의 열차지연시분에 착안한 산출식이다.

이 산출식은『최대 운전시분이 소요되는 두 역간에서 최저속열차가 운전하는 총시간과 그 역간을 저속열차 모두가 고속열차에 대피 당하며 발생하는 지연시간(강,고속열차운전시분과 신호취급시분 포함)을 합한 값이 1일 작업시간 1440분과 같다』고 가정한다. 현재 일본과 한국철도에서 수정하여 약산식으로 사용 중이며 그 산출식과 요소들은 아래와 같다.

$$N = \frac{f \cdot T}{hv' + (r + u + 1)\Sigma v} \qquad (1)$$

$$N = \frac{f \cdot T}{h(v' + \Sigma v - \Sigma w) + \Sigma wd} \qquad (2)$$

$$d = \frac{p}{2q}(tn' - tn) + r + u - (1 - \frac{p}{2q}) \times (s' - s) \qquad (3)$$

N : 선로용량, T : 1일 총시분(1,440분), f : 선로이용율(보통 0.6)

h : 속행하는 1군의 고속열차 상호 시격(분)

v' : 저속열차회수비{저속열차회수(설정)/편도열차회수(설정)}

v : 고속열차회수비{고속열차회수(설정)/편도열차회수(설정)}

d : 저속열차가 단독의 고속열차를 1회 대피 추정지연시분

w : 열차군수비,　p : 지정구간의 총 역간수

q : 지정구간의 총 대치역간수(시·마지막 역은 대피역으로 계산)

tn' : 저속열차 1구간 평균운전시분,　tn : 고속열차 평균운전시분

r : 안전도착시격(감속하지 않고 진행신호 현시 조건)

u : 안전출발시격(진행지시 신호 표시 조건)

s' : 저속열차 표준정차시분,　s : 고속열차 표준정차시분

- 인용 : 열차 속도향상과 다양화를 감안한 선로용량 산정에 관한 연구
(한국철도학회논문집 제12권 제5호 2009년 pp. 623-630)

선로용량을 산정하는 방식에는 여러 가지가 있는데 대상 지역이 단선구간이나 복선구간이냐에 따라 상이하게 산정하게 된다.
복선구간의 경우 야마기시 계산식 또는 간략식을 사용하고 있으며, 단선구간 및 전동차 전용구간은 간이식을 대체하여 사용하고 있다.

나. 선로용량 산정

① 기본가정

- 동일 종류 열차의 정차시분은 중간역에서 모두 통일
- 대피역에서 열차수에 관계없이 모두 대피 가능
- 저속열차가 고속열차를 대피하기 위한 추정시분은 DIA상의 최대 지연시분과 최소 지연시분의 평균 값
- 용량은 현재 DIA상 열차구성, 열차비 등 조건이 동일하다는 가정하에 계산된 회수를 의미
- 저속열차는 모든 열차 중 최저속 열차, 그 외 열차는 모두 고속열차로 간주

- 동종의 열차가 최소 시격으로 연속 운전시 이것을 1개 군이라 함
- 단독운전의 경우도 1개 군으로 계산
- 복선 공식 중 검산식에 따른 용량계산은 생략
- 무궁화호 이상의 고속열차는 모두 동일 등급으로 가정
- 신호기는 모두 이상적인 상태로 건식 가정
- 단선, 복선 구별 없이 선로이용율은 모두 60% 적용

② 단선구간의 선로용량 산정식

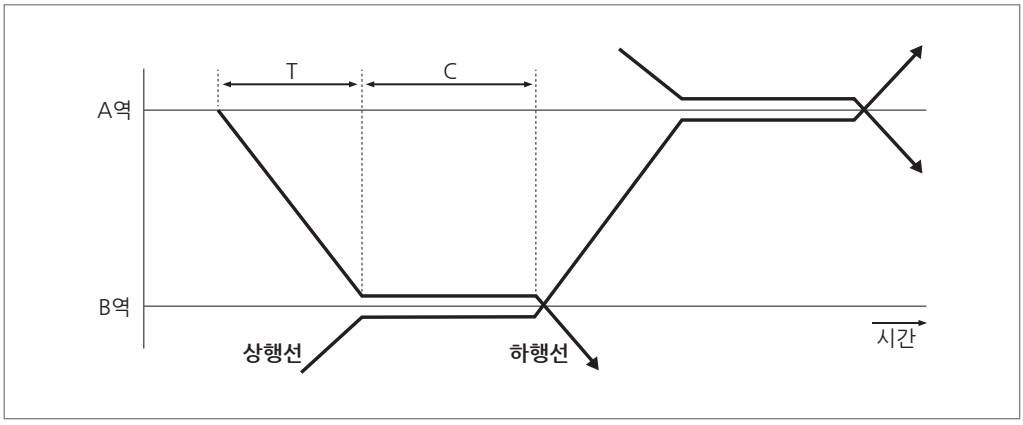
$$N = \frac{1440 \times f}{T + C}$$

N = 역간 선로용량(열차수/1일), T = 역간 평균운행시분(분)

C = 폐색취급시분 : 통표(2분 30초), 기계연동(2분)

: 자동·연동폐색(1분 30초)

f = 선로이용율(통상 0.5 ~ 0.75)



〈그림4-7〉 단선구간 선로용량

이 식에서 알수 있듯이 역간거리가 길면 t의 시간이 증가하여 선로용량 N이 감소되며, 신호자동화,CTC(Centralized traffic control) 등으로 C의 열차취급시간을 줄이면 선로용량은 증가한다. 또한 전철화나 차량성능 향상으로 열차속도를 높여 역간 구간 운전시간 T를 짧게하면 N이 늘어난다.

③ 복선구간의 선로용량 산정식

$$N = \frac{1440}{hV' + (r + u + 1)\Sigma V} \times f$$

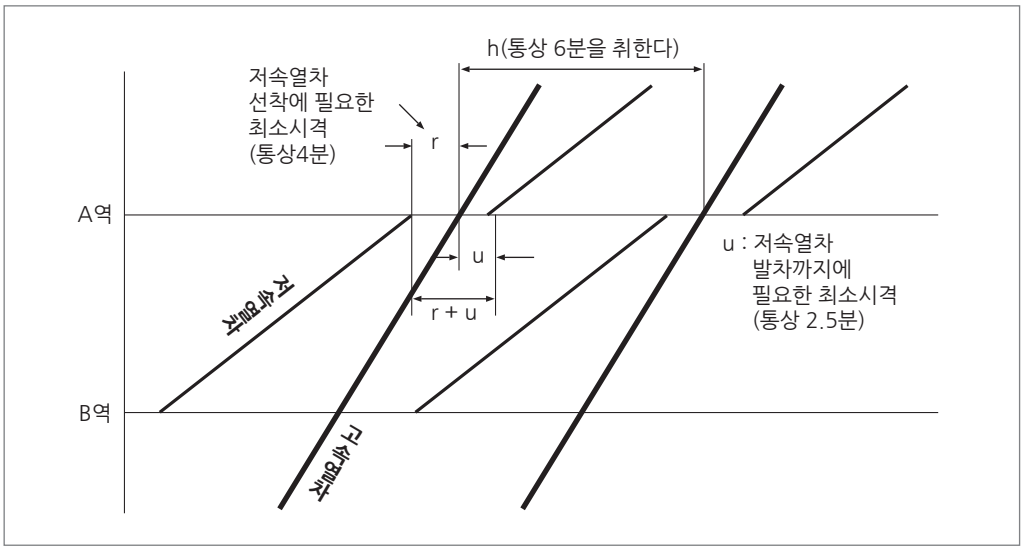
N = 편도선로용량(열차수/1일), h = 고속열차 상호간 운전시격(분)

r = 정거장에 도착한 저속열차와 후속 고속열차간에 필요한 최소운전시격(분)

u = 정거장을 출발한 고속열차와 후속 저속열차간에 필요한 최소운전시격(분)

V = 고속열차 운행비 = 고속열차 회수 / 전체열차 회수

V' = 저속열차 운행비 = 저속열차 회수 / 전체열차 회수



〈그림4-8〉 복선구간 선로용량

※ 실용화 계산법

$$N = \frac{1440 \times f}{h(v' + \Sigma v + \Sigma w) + \Sigma w \cdot d}$$

$$d = \frac{p}{2q}(t'r - tr) + r + u - (1 - \frac{p}{2q})(s' - s)$$

f = 선로이용율 = 60%, T = 24H × 60min = 1440분

h = 속행하는 일군의 고속열차 상호운전시격 r의 공식과 동일

v' = 저속열차 회수비(저속열차수/총 열차수)

Σv = 고속열차 회수비의 계(고속열차수/총 열차수)

Σw = 군수비의 계(군수/전체 열차수)

d = 대피 증 소요 시분,　　p = 구간 총 역간수

q = 대피 가능역수　　t' = 저속열차 운전시분

t = 고속열차 운전시분　　s' =저속열차 정차시분

s = 고속열차 정차시분　　r = 대피 소요시분

u = 출발 증 소요시분

※ 한 가지 종류의 열차 운행시

$$N = \frac{1440}{h} \times f$$

N = 편도 선로용량(열차수/1일)

h = 구간내 최소 운전시격(분)

f = 선로이용율

〈구간자료〉

급구분	1	2	3	4	비고
열차회수	76	8	26	110	역간수(p)=9 대피역간수(q)=8 고속열차 평균속도 = 92.4km/h 구간 평균 신호기간 거리 = 1,936m
역간평균 운전시분(tn)	3.81	5.9	8.0		
열차회수비(v)	0.691	0.073	0.236	1	
군　수	52	8	26		
군수비(w)	0.472	0.073	-		
v-w	0.219	0	-		
각 역 평균 정차시분(s)	0	1	0		

※ r·u 계산

$$r = \frac{(2B + 1010) \times 0.06}{V} = 3.2$$

$$u = \frac{(2B + 410) \times 0.06}{V} = 2.8$$

$$(r + u) = 6$$

④ 지연시간(dxy) 계산 (xy : x열차가 y열차를 대피하는 데 소요되는 시분)

※ 비둘기호 열차(2급)를 저속열차로 본 경우

$$d21 = \frac{9}{2 \times 8}(5.9 - 3.81) + 6 - (1 - \frac{9}{2 \times 8})(1 - 0) = 6.738$$

※ 화물 열차(3급)를 저속열차로 본 경우

$$d31 = \frac{9}{16}(8 - 3.81) + 6 = 8.359$$

$$d32 = \frac{9}{16}(8 - 3.81) + 6 - (1 - \frac{9}{16})(0 - 1) = 7.619$$

⑤ Ax 계산(x열차를 저속열차로 본 경우의 $h(V' + \Sigma v - \Sigma w) + (\Sigma wd)$)

$$A2 = 6(0.073+0.219)+0.472 \times 6.738 = 4.932$$

$$A3 = 6(0.236+0.219)+0.472 \times 8.359+0.073 \times 7.619 = 7.23$$

▶ 가장 큰 A값이 용량을 좌우

※ 선로용량 계산

$$N = \frac{1440 \times 0.6}{7.23} = 199\text{회}$$

3. UIC 방식과 산정사례

유럽 각 국에서는 사용하고 있는 선로용량 산정방법이 서로 달라 국가간 철도연결망의 개발 및 평가상의 어려움이 발생되었으며, 이에 따라 서로 소속이 다른 철도 노선간 용량 비교 및 애로구간 판단을 위한 보편적인 선로용량 산정방법이 요구되었다. 이에 UIC(세계철도연맹)에서는 복잡한 각 국의 철도시스템에 보편적으로 적용될 수 있으며 계산상으로도 사용이 편리한 UIC식을 개발하였다.

국내에서도 지난 1997년 교통개발연구원의 연구자료에 보면 경부선의 경우 복선구간 용량산정식에 의해 산출된 선로용량보다 초과하여 운행되고 있음을 지적하고 UIC 방법의 적용을 시도한 바 있다.

가. 기본 개념

철도노선은 선구로 구성되며, 선구는 다시 단위구간으로 구성된다. 용량산정은 대상 선구내의 단위구간을 기반으로 계산되며, 단위 시간당 열차회수로 표현된다. 노선은 두 개의 큰 역간을 이으며, 일반적으로 몇 개의 선구로 구성된다.

한 선구는 추월 또는 교행, 교차하는 두 역간(일반적으로 서로 이웃하지는 않음)을 잇고, 그 내부구간에는 열차운행회수(±10%)의 변화, 열차종별 비율의 변화와 같이 콘 변화가 없어야 한다. 단위 구간(용량 결정구간)은 서로 이웃하며 추월 또는 교행이 발생하는 두 역간을 잇는데 단위구간은 한 선구내에서 가장 용량이 작은 구간이다. 선로용량은 단위구간을 대상으로 계산하며 계산된 용량을 선구의 대표용량으로 사용하게 된다. 단위구간의 용량계산은 주어진 용량계산주기 시간이 몇 회의 열차로 구성될 수 있는지를 계산하게 된다. 이를 위해서 용량계산 주기를 평균 열차간 운행 간격으로 나누게 되며 평균열차간 운행 간격은 열차차두 간격과 여유시분으로 구성된다.

나. 선로용량 산정

선구의 용량계산은 단위구간과 관련된 자료를 기본으로 하여 선구의 특성을 고려하는 항목이 추가된다. 단위구간은 일반적으로 운행시간이 가장 긴 구간이며, 최소열차 차두시간이 가장 크며, 모든 계산은 열차의 전두부를 기준으로 한다. 선구의 용량계산식은 다음과 같다.

$$C = \frac{T}{tfm + tr + tzu} \text{ (회/주기)}$$

C = 선구의 용량(열차운행회수)

T = 용량 계산주기(1일 또는 1시간을 분으로 표시)

tfm = 최소 열차차두시간의 평균 값(분)

tr = 여유시분(분)

tzu = 추가시분(분)

일반적으로 특별한 조건이 주어지지 않는 한 용량은 1일(1,440분)당 용량이다. 시간당 용량의 표현은 피크(peak)시 선구의 점유율을 평가하는 데 중요하다. 시간당 용량으로 표현할 경우 여유시분의 값은 감소될 수 있고, 이렇게 계산된 용량은 1일 단위로 계산된 평균 시간당 용량보다 크게 될 것이다.

※ 최소열차차두시간의 평균 값 : tfm

최소열차차두시간(tf)은 연속하는 두 열차간에 반드시 필요한 시간간격이다. 최소열차차두시간의 평균 값(tfm)은 선구 상을 운행하는 모든 열차의 차두간격으로부터 계산된 평균 최소차두시간이다. 열차차두간격의 결정을 위하여 사용되는 방법은 2가지로 구분된다.

첫째는 열차운행시간표를 고려한 경우이고
둘째는 열차운행시간표를 고려하지 않은 방법이다.

열차운행시간표를 고려한 방법을 적용하는 경우, 최소열차차두시간의 평균 값(tfm)은 모든 열차의 최소차두시간을 평균하는 것이다. 이러한 평균계산을 위하여 등급간 행렬표에 의해 차두간격수를 계산하고, 행렬표에서 제시된 각 후속 열차에 의해서 최소열차차두간격이 계산되어야 한다.

※ 여유시분(Extra Time Margin) : tr

여유시분(tr)은 열차지연의 발생위험을 줄이기 위해 최소열차차두간격에 덧붙여지는

여유시간(Breathing Space)이다. 따라서 여유시분은 노선운영의 서비스 질에 상당한 영향을 미치게 되며, 여유시분이 너무 길면 노선용량은 감소 된다.실제 운용조건하의 실험을 기초로 단위구간의 최대 허용점유율이 60%일 때 열차운영서비스의 질적인 요구를 만족할 수 있을 것으로 기대된다. 이때 여유시분의 값은 다음과 같다.

tr = 0.67 tfm(분/열차)

시간용량당 계산은 단위 구간의 최대 허용점유율 75%를 기반으로 한다. 이 정도의 점유율하의 실험을 바탕으로 보면 장애 없이 운행이 가능하나 서비스 질적 요구 조건은 약간 낮아진다. 이 경우 여유시분은 다음과 같이 한다.

tr = 0.67 tfm(분/열차)

※ 추가시분(Additional time) : tzu

추가시분(tzu)은 전 선구에 걸쳐 요구된 서비스 질을 다소간 보장하기 위하여 열차차두간격에 부가되는 또 다른 시간이다. 철도노선의 약 40개 선구에 걸쳐 행해진 조사에 의하면 동일한 서비스 수준에서 구간의 수가 많아질수록 단위구간에 대한 선구의 용량은 작아진다. 이 경우 추가시분은 다음과 같이 계산된다.

tzu = a × 0.25(분/열차) 단, a = 구간수

다. 용량산정구간 선정 및 기초자료 수집

용량산정 구간별 특성					
구 분	서울-영등포 (노량진-영등포)	영등포-수원 (의왕-수원)	수원-천안 (오산-서정리)	천안-조치원 (천안-소정리)	조치원-대전 (매포-신탄진)
선구연장(km)	9.1	32.4	55.6	32.7	37.0
용량산정 구간연장(km)	3.3	7.6	10.0	10.8	7.5
구 간 수	3	5	9	5	7
역A-포스트B간 연장(km)	-	4.0	4.4	5.2	3.4
포스트B-역C간 연장(km)	-	3.6	5.6	5.6	4.1

용량산정 구간별 운행시간 등급							
용량 산정구간			노량진-영등포	의왕-수원	오산-서정리	천안-소정리	매포-신탄진
운행시간 등급	상행	1급	4.0분	5.0분	5.5분	6.0분	5.0분
		2급	7.0분	9.0분	9.0분	9.0분	8.0분
		3급	15.0분	15.0분	15.0분	22.0분	20.0분
	하행	4급	3.0분	5.0분	5.5분	6.5분	5.0분
		5급	5.5분	9.0분	9.0분	9.0분	9.0분
		6급	15.0분	15.0분	15.0분	22.0분	20.0분

1) 운행시간 등급별 운행회수의 계산

운행시간 등급별 운행회수 - 서울-영등포(노량진-영등포) 구간								단위 : 회/일
후행열차 / 선행열차		1급		2급		3급		계
		정차	통과	정차	통과	정차	통과	
상행	1급	74	18	10	-	4	-	106
	2급	5	3	-	-	2	-	10
	3급	3	3	-	-	1	-	7
	계	82	24	10	-	7	-	123
하행	1급	-	98	1	6	4	-	108
	2급	-	8	1	1	-	-	10
	3급	-	3	-	1	-	-	4
	계	-	108	2	8	4	-	122

운행시간 등급별 운행회수

- 영등포-수원(의왕-수원) 구간 단위 : 회/일

선행열차 \ 후행열차		1급		2급		3급		계
		정차	통과	정차	통과	정차	통과	
상행	1급	70	20	6	2	8	1	107
	2급	9	1	10	4	4	-	28
	3급	6	1	5	1	-	1	14
	계	85	22	21	7	12	2	149
하행	1급	-	87	1	18	2	-	108
	2급	1	18	1	10	3	-	33
	3급	-	2	-	3	3	-	8
	계	1	107	2	31	8	-	149

운행시간 등급별 운행회수

- 수원-천안(오산-서정리) 구간 단위 : 회/일

선행열차 \ 후행열차		1급		2급		3급		계
		정차	통과	정차	통과	정차	통과	
상행	1급	1	94	4	8	7	2	116
	2급	-	13	1	10	1	-	25
	3급	-	8	-	2	1	-	11
	계	1	115	5	20	9	2	152
하행	1급	2	85	8	7	5	-	107
	2급	-	15	3	18	1	-	37
	3급	1	5	-	1	-	-	7
	계	3	105	11	26	6	-	151

운행시간 등급별 운행회수
- 천안-조치원(천안-소정리) 구간 단위 : 회/일

선행열차 \ 후행열차		1급		2급		3급		계
		정차	통과	정차	통과	정차	통과	
상행	1급	-	71	1	13	14	2	101
	2급	-	14	1	13	-	-	28
	3급	-	16	-	-	-	1	17
	계	-	101	2	26	14	3	146
하행	1급	57	27	5	4	13	-	103
	2급	4	4	3	2	4	-	17
	3급	10	4	3	-	5	-	22
	계	71	35	11	6	22	-	145

운행시간 등급별 운행회수
- 조치원-대전(매포-신탄진) 구간 단위 : 회/일

선행열차 \ 후행열차		1급		2급		3급		계
		정차	통과	정차	통과	정차	통과	
상행	1급	-	79	6	13	7	2	116
	2급	3	15	-	5	-	1	24
	3급	1	9	-	-	-	-	10
	계	4	103	6	18	7	3	150
하행	1급	-	81	4	13	5	-	103
	2급	-	18	2	13	-	-	33
	3급	-	4	-	1	-	-	5
	계	-	103	6	27	5	-	141

2) 최소 열차차두 간격의 계산

최소 열차차두 간격 - 서울-영등포(노량진-영등포) 구간							단위 : 분
후행열차 / 선행열차		1급		2급		3급	
		정차	통과	정차	통과	정차	통과
상행	1급	4.90	5.73	4.90	-	4.90	-
	2급	7.90	8.73	-	-	7.90	-
	3급	15.90	16.73	-	-	15.90	-
하행	1급	-	5.08	4.40	5.69	4.40	-
	2급	-	7.08	6.40	7.69	-	-
	3급	-	16.58	-	17.19	-	-

최소 열차차두 간격 - 영등포-수원(의왕-수원) 구간							단위 : 분
후행열차 / 선행열차		1급		2급		3급	
		정차	통과	정차	통과	정차	통과
상행	1급	3.93	4.29	3.93	4.46	3.93	5.08
	2급	7.8	7.79	6.70	7.23	6.70	-
	3급	13.58	13.58	11.69	11.69	-	11.72
하행	1급	-	4.24	3.93	4.46	3.93	-
	2급	7.58	7.58	6.10	7.23	6.70	-
	3급	-	13.58	-	11.69	10.57	-

최소 열차차두 간격

- 수원-천안(오산-서정리) 구간 단위 : 분

선행열차 \ 후행열차		1급		2급		3급	
		정차	통과	정차	통과	정차	통과
상행	1급	4.29	4.29	3.65	4.15	3.65	4.75
	2급	-	7.79	6.44	6.44	5.67	-
	3급	-	13.79	-	12.44	10.40	-
하행	1급	4.27	4.27	3.65	4.11	3.65	-
	2급	-	7.77	6.40	6.40	5.67	-
	3급	13.77	13.77	-	12.40	-	-

최소 열차차두 간격

- 천안-조치원(천안-소정리) 구간 단위 : 분

선행열차 \ 후행열차		1급		2급		3급	
		정차	통과	정차	통과	정차	통과
상행	1급	-	4.43	4.12	4.53	4.12	4.80
	2급	-	7.32	5.98	6.39	-	-
	3급	-	10.32	-	-	-	8.35
하행	1급	4.62	4.74	4.39	4.78	4.39	-
	2급	7.12	7.12	5.98	6.37	5.98	-
	3급	10.12	10.12	8.95	-	7.77	-

최소 열차차두 간격 - 조치원-대전(매포-신탄진) 구간							단위 : 분
후행열차 / 선행열차		1급		2급		3급	
		정차	통과	정차	통과	정차	통과
상행	1급	4.07	4.07	3.57	4.18	3.57	5.71
	2급	7.07	7.07	-	6.10	-	7.63
	3급	19.07	19.07	-	-	-	-
하행	1급	-	4.07	3.57	4.31	3.57	-
	2급	-	8.07	6.56	6.80	-	-
	3급	-	19.07	-	17.56	-	-

3) 평균 열차차두 간격의 계산

평균 열차차두 간격						
구 분		서울-영등포 (노량진-영등포)	영등포-수원 (의왕-수원)	수원-천안 (오산-서정리)	천안-조치원 (천안-소정리)	조치원-대전 (매포-신탄진)
평균열차 차두간격	상행	5.72	5.40	5.36	5.54	5.51
	하행	5.63	5.36	5.29	5.59	5.38

4) 구간별 용량산정

평균 열차차두 간격						
구 분		서울-영등포	영등포-수원	수원-천안	천안-조치원	조치원-대전
UIC식	상행	135	140	132	137	130
	하행	142	141	133	136	134

4. 선로용량 산정방식(KNR)

한국철도공사에서는 일정한 선로구간의 1일 동안 운전 가능한 최대열차 횟수를 의미하여, 보통 편도용량을 그 기준으로 한다. 다만, 복선구간은 상·하선별로 표시함을 원칙으로 하는데, 기본적으로 수송수요에 의해 좌우되며, 차량조건, 신호조건, 선로조건 및 운영조건에 의해 일정범위 내에서 가변적으로 결정된다.

또한, 선로용량은 역간 시설용량에 좌우되는데 역간 용량은 일개 역이 소화할 수 있는 편도 운영횟수로 역간 용량이 모여 선로용량이 이루어지며 역간 용량의 최소치가 그 선로의 용량이 된다.

가. 선로용량의 종류

① **한계용량** : 임의의 선구의 운전가능한 최대 열차횟수 즉, 물리적인 한계용량을 의미하는 것으로 현실적인 선로용량을 계산하는 과정에 필요하다.

② **실용용량** : 열차의 유효시간대, 시설보수 시간, 운전취급 등을 고려하여 구한 용량으로 일반적으로 선로용량이란 이 실용용량을 의미한다.

③ **경제용량** : 열차운전을 원활히 하여 최저의 수송원가를 갖는 1일 최대 열차횟수를 말한다.

나. 공식 사용 시 가정 및 기준

① **가정(복선 자동폐색구간)**

- 중간역 정차시분(동일 종류의 열차)은 모두 동일하다.
- 대피역에서는 열차수에 관계없이 모두 대피가 가능하다.
- 저속열차가 고속열차를 대피하는데 필요한 추정 지연시분은 DIA상의 최대지연시분과 최소지연시분의 산술 평균으로 한다.
- 동일 종류의 열차가 최소 시격으로 속행 운전되는 경우 이것을 1군으로 며단독운전의 경우에도 1군으로 계산한다.
- 용량은 현재 열차 운행 도표상의 열차편성, 열차비 등 조건이 동일하다는 가정하에

계산된 회수를 의미한다.

- 저속열차는 모든 열차 중 최저속 열차를 지칭하며 그 외의 열차는 모두 고속열차로 간주한다.
- 동일 종류의 열차가 최소시격으로 속행 운전하는 경우 이것을 1군이라고 말한다. 단, 단독운전의 경우에도 1군으로 계산한다.
- 복선 사용 공식 중 검산식에 따른 용량계산은 일반적으로 계산식 값보다 크기 때문에 생략한다.
- 신호기는 모두 이상적인 상태로 건식되었음을 전제로 한다.

다. 기준

- 단선, 복선 구별 없이 선로이용율은 모두 60%를 적용한다.
- 용량계산 구간은 열차회수 및 구성이 변하지 않는 구간을 기준으로 하기때문에 일반적으로 조성역간을 1개용량 기준구간으로 한다.
- 중간역에서의 정차시분은 통일호 이상 및 화물의 경우는 0, 비둘기의 경우는 1분을 기준으로 한다.

라. 적용공식

① 기본식(복선구간)

$$N = \frac{f \cdot T}{h(v' + \Sigma v - \Sigma w) + \Sigma wd}$$

※ 속행 고속열차가 없는 경우

$$N = \frac{f \cdot T}{h(hv' + \Sigma vd)}$$

$$d = \frac{p}{2q}(tn') + r + u - (1 - \frac{p}{2q})(s' - s)$$

단, $d < 0$인 조건

N : 선로용량(상·하행 편도 총 열차회수)

f : 선로이용률

T : 24×60분

h : 속행하는 고속열차 상호간의 최소운전 시격

v : 고속열차 회수비(=고속열차회수/편도 전 열차회수)

v' : 저속열차 회수비(=고속열차회수/편도 전 열차회수)

w : 열차군수비

p : 주어진 구간의 총 역간수

q : 주어진 구간의 총 대피역간수(시·마지막 역은대피역으로 계산)

tn' : 저속열차 1구간 평균운전시분

tn : 고속열차 1구간 평균운전시분

s' : 저속열차 각역 소정 정차시분

s : 고속열차 각역 소정 정차시분

r : 정거장에 선착할 저속열차와 후착 고속열차와의 사이에 필요한 최소운전 시격

d : 저속열차가 고속열차에 1회 대피함으로서 발생되는 추정 연속지연시분

$$r = \frac{(N_1 B + L + c + t) \times 0.06}{Va}$$

u : 정거장에 선발할 고속열차와 후발 저속열차 사이에 필요한 최소운전 시격

$$u = \frac{(N_2 + L + t) \times 0.06}{Va}$$

B : 평균 신호기간 거리(m)

L : 열차장(m)

c : 신호확인 거리(m)

t : 궤도 절연거리(50m)

Va : 고속열차 평균 운행속도(㎞/h)

3현시구간 : N_1= 2　　N_2= 2

5현시구간 : N_1= 4　　N_2= 3

② 간이식

야마기시 공식에서 저속열차가 고속열차에 1회 대피함으로서 발생하는 추정지연시분 d

$d = \frac{p}{2q}(t' - tn) + r + u - (1 - \frac{p}{2q})(s' - s)$ 에서 역간수 p와 대피역간수 q가 동일하여 p/q = 1일 때 상기 d값은 = 0.5(tn'-tn) +r+u-0.5(s'-s) 가 되고 보통 s'가 0(저속화물열차가 통과일 때)이므로 d= 0.5(tn'-tn+s)+r+u 로 된다.

0.5(tn'-tn+s)의 값은 tn'-tn인 차이가 1 ~ 2분이고 s가 0.5 ~ 1분 정도이면 d값은 보통 0.5 ~ 1.5분 범위이므로 이것을 평균 1분으로 보면 d = r+u+1 로 보아도 큰차이가 없다.

또 야마기식에서 $h(v+\Sigma v-\Sigma w)+\Sigma wd= h(v'+\Sigma v-\Sigma w)+(r+u+1)\Sigma w$ 고속열차중에 동일종류의 열차 속행이 없다고 하면 $h(v'+\Sigma v-\Sigma w)+(r+u+1)\Sigma w=hv'+(r+u+1)\Sigma v$가 되므로 위에서 제시한 복선구간 선로용량 기본공식을 간이식으로 변형하면 다음과 같다.

$$N = \frac{f \cdot T}{hv' + (r + u + 1)\Sigma v}$$

N : 선로이용량(상·하행 편도 총 열차회수)

f : 선로이용률

T : 24×60분

h : 속행하는 고속열차의 상호간의 최소 운전시격

v : 고속열차 회수비(=고속열차회수/편도 전 열차회수)

v' : 저속열차 회수비(=저속열차회수/편도 전 열차회수)

r : 정거장에 선착 저속열차와 후착 고속열차 사이에 필요한 최소운전 시격

u : 정거장에 선발할 고속열차와 후발 저속열차 사이에 필요한 최소운전 시격

5장 최소 운전시격

학습목표

① 열차운전계획의 기본요소인 운행열차간 최소 운전시격의 개요와 산출방법에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
② 최소운전시격 산출 시 동력차 운전제어방식에 따른 제한사항과 폐색분할 시 고려사항에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.

1. 개요

열차 운전상 가장 중요한 것은 안전의 확보이다. 즉, 최대수송력을 발휘하기 위한 한계는 안전 확보의 제한을 받는다. 열차운전은 열차와 열차의 간격을 될 수 있는 한 단축하여 안전, 정확, 신속하게 최대 수송력을 발휘할 수 있도록 하는 것이 운전담당자의 사명이다. 이 경우 열차와 열차의 간격, 바꾸어 말하면 어느 지점을 열차가 통과한 후에 다음 열차가 통과하기 까지 안전을 확보할 수 있는 최단시간을 열차운전의 최소시격이라고 한다. 최소시격은 열차상호간의 간격을 규제하며, 이것은 일반적으로 정거장내에서 발생하는 경우가 많다.

즉 선행열차와 후속열차의 관계(대피, 반복선 인상 등), 반복역, 분기역 등의 교차지점 등이다 여기에서는 고속철도구간의 최소시격에 대해서 살펴본다.

2. 최소운전시격 산출(KTX)

가. 일반적 운전시격 계산

열차간 거리 간격에 의한 선행열차와 후속열차 상호간 시간차이며 상호간 거리 d는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

d = (폐색구간 수) × (1폐색구간 길이) + (선행열차 열차장)

① 평탄선의 경우

평탄 직선상에서 고속철도 폐색구간의 길이를 1,500m라 할때, TGV 한국형의 주행성능 및 제동성능 곡선을 고려하여 폐색구간이 통상적으로 7개가 소요된다. 이 때 20량 1편성을 400m라 할때 d = 1500 × 7 + 0.4 = 10.9km가 된다. 열차가 300km/h로 운행할 수 있으나 사실상 여유 5%를 감안하면 285km/h의 평균속도로 계산을 한다. 따라서 이 때의 배차 간격은 다음과 같다.

$$\text{시격} = \frac{10.9}{285} \times 60 = 2.29\text{분} = 2\text{분 } 18\text{초}$$

② 구배선의 경우

상구배의 경우는 아래와 같이 감소한다.

구 배	0%	5%	10%	15%	20%	25%
폐색구간 길이	1,500m	1,442m	1,389m	1,339m	1,293m	1,249m

하구배의 경우는 아래와 같이 증가한다.

구 배	0%	5%	10%	15%	20%	25%
폐색구간 길이	1,500m	1,619m	1,757m	1,922m	2,122m	2,367m

예를 들어 다음과 같이 나타낼 수 있다.

- 폐색구간 길이 × 폐색 구간수 =
- 하구배 5‰일 때 : 1,619m × 2 = 3,238
- 하구배 10‰일 때 : 1,757m × 2 = 3,514
- 하구배 15‰일 때 : 1,922m × 1 = 1,922
- 하구배 20‰일 때 : 2,122m × 1 = 2,122
- 하구배 25‰일 때 : 2,367m × 1 = 2,367

이때 두 열차 상호간 간격은 적어도 다음과 같이 나타낼 수 있다.

d = 13.163 + 0.4 = 13.563km

이 경우 평균 속도가 285km/h일 때 상호간 시격은

$$\text{시격} = \frac{13.563}{285} \times 60 = 2.86\text{분} = 2\text{분 } 52\text{초}$$

③ 동일 선상에서 열차가 연속 출발하는 경우

아래와 같이 가정하면

- 평탄선에서 동일 선구 역으로부터 단일편성 열차가 출발
- 같은 역으로부터 선행열차 출발 후 연달아 후속열차 출발
- 평균속도 95km/h

이때 후속열차 출발을 허용하기 위하여 두 열차 상호간 속도제한 없이 주행할 수 있는 3개 폐색구간이 반드시 필요하고, 그 길이는 4.5km(3×1500m)이다. 그러므로 이때의 시격은

$$\frac{4.5}{95} \times 60 = 2.84\text{분} = 2\text{분 } 51\text{초}$$

④ 고속본선에서 도중 건널선으로 진입시

아래와 같이 가정하면

- 평탄선에서 단일 편성이 285km/h로부터 160km/h로 감속하여 기존선(재래선)에 진입할 때, 이 열차는
- 285km/h 속도로 3개 폐색구간을 주행

(시간 $t1 = \frac{4.5}{(\frac{285}{60})} = 0.95$분)

- 3개 폐색구간에서 285km/h에서 160km/h 속도로 감속시

(평균 감속도 = 0.5m/s2 : 시간 $t2 = \frac{V_1 - V_2}{60\beta} = 1.26$분)

- 160km/h 속도(시간 t3 = 0.77)로 1폐색구간(길이1650m)과 400m(열차장)를 주행한다.

이때의 시격은(= t1 + t2 + t3, = 0.95 + 1.26 + 0.77 = 2.98분)

※ 기존선 폐색구간장 계산식

기본 : 600m, 속도 : 135km/h → 105km/h

- 하구배에서는

$$L = \frac{600}{1 - 20.75 \times \frac{ABSi}{1000}}$$

- 상구배에서는

$$L = \frac{600}{1 + 6.55 \times \frac{ABSi}{1000}}$$

※ 프랑스 실험식

- 하구배에서는

$$L = \frac{1500}{1 - 14.65 \times \frac{ABSi}{1000}}$$

- 상구배에서는

$$2L = \frac{1500}{1 - 8.027 \times \frac{ABSi}{1000}}$$

나. 최소 운전시격과 폐색구간의 분할

① ATC 진로설정 분할

ATC 진로분할은 열차 제동성능에 따라 결정되고 제동성능은 감속도(설정감속도의 80% 적용 : km/h/s), 제어(통제)속도 및 제어구간장 결정은 열차 운행 도표에 의하며, 선도작성상 유의점은 아래와 같다.

- 최종 속도단에는 여유를 갖도록 한다.
- ATC 진로의 제어구간장은 최소 제어 구간장의 배수로 한다.
- 가능하면 각종 제한속도에 합치시킨다.

② ATC에 의한 속도제어

기계 우선인 ATC는 ATC에 의한 다음의 제어를 자동적으로 한다.

신호 표시의 지시속도 결정은 수송 계획상에 필요한 최소운전시분에 10초 이상의 여유를 가지고 설비상 최소운전시격을 결정하여 효과적인 ATC 진로를 분할한다.

- 곡선제한속도

- 분기기 제한속도
- 구배 제한속도
- 임시 제한속도
- 퇴행 운전시 제한속도

③ 차내신호방식 산정시 주의사항

결정 전제조건

- ATC에 의한 제동거리로 운전가능할 것
- 신호기 투시거리 불필요

주요 결정사항

- ATC의 진로결정(거리분할)
- 신호 표시 진행단계(지시속도)

※ KHRC의 수정 산출식에 의한 계산식 소개

제동감속도와 폐색구간 장 계산

$$S = \frac{V}{3.6} \times t + \frac{V_2^2 - V_1^2}{7.2 \times \beta}$$

t = 4초 . 300km/h의 감속도 β는

- 공주거리 = $\frac{300 \times 4}{3.6}$ = 333 이므로
- 실 제동거리 = 1,500 - 333 = 1,167m에서 감속도를 구하면

$$1{,}167 = \frac{300^2 - 270^2}{7.2 \times \beta}$$

β = 2.035

※ 구배가 있는 경우의 구배보정

$$S = \frac{V}{3.6} \times t + \frac{V_2^2 - V_1^2}{7.2 \times (\beta \pm \frac{i}{31})}$$

i : 구배크기(상구배시 +, 하구배시 - 값)

t : 공주시간(s)

※ 구배의 공주시간 정산 t = t0 ± 0.0471 × i

$$S = \frac{300 \times 5.1775}{3.6} + \frac{300^2 - 270^2}{7.2 \times (2.035 \pm \frac{25}{31})} = 2{,}364\text{m}$$

계산일람표							
‰	0	5	10	15	20	25	비 고
t	t0 = 4	4.2355	4.4710	4.7065	4.9420	5.1775	하구배
t	t0 = 4	3.7645	3.529	3.2935	3.058	2.8225	상구배
+‰	1500	1434 (1442)	1380 (1389)	1335 (1339)	1297 (1293)	1267 (1249)	한 국 프랑스
-‰	1500	1620 (1619)	1759 (1757)	1923 (1922)	2121 (2122)	2364 (2367)	한 국 프랑스

④ ATC 시스템 운전곡선 및 폐색구간 분할

열차운전상 신호와 속도조절 사이에는 밀접한 연관을 가지며, 특히 초고속열차는 특정 명령에 따르는 운행속도의 변경을 적시성 있게 조절하지 못하면 중대한 사고요인이 될 수 있는 바, 폐색구간의 길이는 열차의 제동력과 제동거리를 고려하여 결정한다.

※ 폐색구간 분할시 고려사항은

- 공주거리
- 속도별 감속력 및 가속력
- 열차저항 및 열차장
- 각 역의 정차시간
- 선로형상 및 종단면 조건
- 마지막 역의 차량회송 방식 및 역의 운전경로 등이다.

※ 속도 코드값 결정 및 폐색분할

어느 속도 V_1에서 다음 속도 V_2까지 저하시키는 제동거리와 V_2에서 정지까지의 제동거리가 비슷하도록 구간을 결정하는 것이 가장 효율적이므로 최고속도와 열차제동 성능을 감안하여 산출하는 관계식을 소개한다.

$$V_2 = \sqrt{\frac{V_1^2}{2} + \left(V_1 - \sqrt{\frac{V_1^2}{2}}\right) \times t \times \beta}$$

V_2 = 단계별 속도(km/h)

V_1 = 역간 열차의 최고속도(km/h)

t = 공주시분(s)

β = 열차의 감속도(km/h/s)

예를 들면, 최고속도 300km/h, 감속도(상용) 3.564 ~ 5.22(km/h/s), 공주거리(상용) 3초로 계산할 때 아래와 같은 결과가 도출된다. 약식으로 300 ~ 0까지 정거장 3,290m를 4등분하면 평균 824m가 되므로, V0 = 300신호, V1 = 270신호, V2 = 230신호, V3 = 170신호, V4 = 0신호의 코드가 된다.

※ 속도단계별 실제동거리

300km/h ⇒ 270km/h ⇒ 739m(공주거리 250, 여유거리 211m) ⇒ 1,200m

270km/h ⇒ 230km/h ⇒ 858m(공주거리 225, 여유거리 117m) ⇒ 1,200m

230km/h ⇒ 170km/h ⇒ 817m(공주거리 192, 여유거리 191m) ⇒ 1,200m

170km/h ⇒ 0km/h ⇒ 885m(공주거리 142, 여유거리 173m) ⇒ 1,200m

여기에 감속제동거리 이외에 추가로 정보수신 후 제동 작동시까지 소요공주거리와 구배의 크기를 산정시켜 1,000 ~ 1,500m를 1폐색구간으로 분할한다. 또한 기관사의 반응이 없을 때 자동 제동적용을 위한 여유구간을 1구간 설정하는데 모두 5 ~ 6개로 철도의 특수성을 면밀히 검토하여 적합하게 설계하여야 한다.

다. 최소 역간거리 산정

선로와 차량간 각각의 최고속도중 적은 쪽의 값이 실운전 최고속도이므로 평탄 직선로상에서 열차의 정지상태로부터 가속제어 후 실제로 최고속도에 도달하기까지의

소요거리와 역행, 타행의 변환을 위한 기기보호 시분, 공주거리 및 일부 운동에너지의 경제적 회수를 위한 타행 운전거리와 도달된 속도에서 정차까지의 제동거리(고속전철 ATC 신호에 의한 제동거리)에 여유장을 더한다.

$$S = \frac{V_1^2}{7.2\,A} + \frac{V_1^2 - V_2^2}{7.2\,D} + B \cdot N + L + E$$

S : 최소 역간거리(km)

V_2 : 타행 종속도(km/h)

A : 가속도(km/h/s)

D : 감속도(주행저항/31)

B : 폐색구간장(ATC 신호 방호장) : 2km

N : ATC 신호단계 구간수

L : 열차장 (km)

E : 여유길이 (1km)

이를 계산하면 최고 300km/h의 경우

$$S = \frac{300^2}{7.2 \times 0.65} + \frac{300^2 - 250^2}{7.2 \times 0.41} + (2 \times 5) + 0.5 + 1$$

$$= 19.230 + 9.315 + 10.0 + 0.5 + 1 = 40.045\text{km}$$

∴ 최소역간거리 - 40km

최고 325km/h의 경우

$$S = \frac{325^2}{7.2 \times 0.65} + \frac{325^2 - 275^2}{7.2 \times 0.362} + (2 \times 5) + 0.5 + 1$$

$$= 22.569 + 11.510 + 10.0 + 0.5 + 1 = 45.519\text{km}$$

∴ 최소역간거리 - 45km

최고 350km/h의 경우

$$S = \frac{350^2}{7.2 \times 0.65} + \frac{350^2 - 300^2}{7.2 \times 0.35} + (2 \times 7) + 0.5 + 1$$

$$= 26.175 + 12.896 + 14.0 + 0.5 + 1 = 54.571\text{km}$$

$\therefore$ 최소역간거리 - 55km

이렇게 역간 거리를 멀리 설비하게 되므로 중간역에 1개역이라도 대피설비가 없으면 전구간의 선로용량(최소운전시격)에 영향을 준다. 그러므로 중간역의 대피설비가 선로용량(최소운전시격)에 미치는 영향이 크기 때문에 건설 당시부터 중간역 대피설비에 특히 유의하여 설계가 되어야 한다. 또한 건널선 부설 간격이 속도에 엄청난 지장요소(몇 백미터의 분기기 설치)로서 보통 25km~30km로 프랑스에서 설치 운용되다가 ATC 양방향 운전방식 및 TVM 시스템의 개발적용으로 연장(80km) 부설이 가능해졌다.

이해하기 최소운전시격(Minimum Headway)

배차 간격을 계산할 땐 일반적으로 일정한 열차의 운행속도 또는 역 간 이동 시의 표준 가속 및 감속의 평균 기울기 등을 고려한다. 이러한 변수를 토대로 한 선로에서 선행 열차와 후속 열차 사이의 상호운행 간격인 운전시격(Train Interval or Headway)이 결정되는데, 그 최소값이 바로 최소운전시격이다.

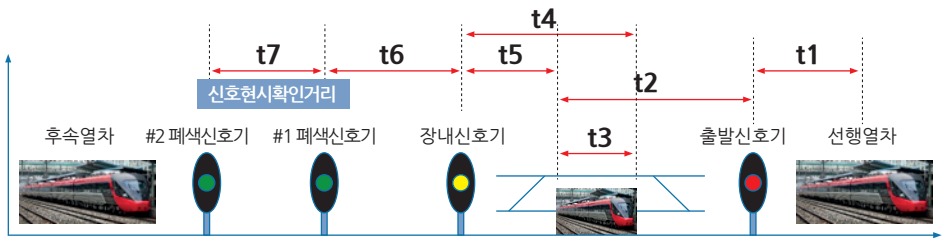
선로를 효율적으로 운용하려면 해당 선로에 가능한 한 많은 열차를 운행해야 하고, 열차의 출발 간격을 최소로 해야 열차 운행률을 높일 수 있다.

선행 열차와 후속 열차 상호 간의 최소운전시격은 후속열차가 언제가 간격제어에 대한 속도억제 브레이크를 필요로 하지 않은 진행을 지시하는 신호에 의하여 운전할 수 있는 것이 전제 조건이다

최소운전시격은 열차 간격제어의 방식, 폐색구간, 열차편성, 가/감속도 및 구내 배선 등 각종 요소에 의하여 결정된다.

보통 열차지연 회복 등을 고려하여 최소 운행 시격보다 약 10초 이상의 여유를 두고 운전계획을 수립하고 있다.

- 운행간격= 안전간격+정차시간+운영여유시간(단, 안전간격≥최대제동거리)



• 최소운전시격 (Tr) = t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7

t1=신호 표시가 변화하는 시분

t2=선행 열차가 출발 후 그 후부가 출발신호기의 안쪽에 진입할 때까지의 시

t3=정차 시분

t4=열차의 앞부분이 장내신호기의 안쪽에 진입 후 정차할 때까지의 시분

t5=열차가 후방 제 1폐색신호기와 장내신호기와의 사이를 주행하는 시분

t6=열차가 계획속도에 의해 제 1폐색신호기의 신호 표시(이 경우 주의신호 45㎞/h)로 감속하는데 요구하는 거리를 계획속도로 주행하는 시분

t7=승무원이 신호 표시를 확인하고 제동할 때까지의 시분(약 3초)

집필위원
송상일(송원대학교)

검토위원
임진산(한국철도공사)

기획 및 관리
국토교통부
조성균(철도안전정책과장), 박영석(철도안전정책과),
양경훈(철도안전정책과), 이승원(철도안전정책과)
뉴트로주식회사
이성종(대표), 박상호(부사장), 이용준(전무)

편집 및 디자인
디자인이슈 세종특별자치시 갈매로 363, 4층 413-2호
TEL | 0507.1305.6476

관제자격증명 표준교재
| 실무 | **도시철도·철도 열차운행계획**

발행일 | 2023년 12월
발행처 | 국토교통부 철도안전정책과

실무

도시철도 · 철도
열차운행계획

국토교통부